

cerebral y del hipocampo, un centro importante de la memoria. Las células nerviosas muestran *ovillos neurofibrilares*: masas densas de citoesqueleto, rotas y dobladas (figura 12.31). En 1907, Alois Alzheimer observó por primera vez esto en el encéfalo de un paciente que había muerto de demencia senil. Cuanto más graves son los signos de la enfermedad, más ovillos se observan en la autopsia. En los espacios intercelulares, hay *placas seniles* que constan de agregados de células, fibras nerviosas alteradas y un núcleo de la proteína β -amiloide (el producto del desdoblamiento de una glucoproteína de las membranas plasmáticas). La proteína amiloide es rara en personas de edad avanzada sin enfermedad de Alzheimer. Hay un amplio consenso de que es el factor crucial que desencadena todos los demás aspectos de la patología de la enfermedad de Alzheimer.

En la actualidad hay intensos esfuerzos de investigación biomédica para identificar las causas de la enfermedad de Alzheimer y por desarrollar estrategias de tratamiento. Tres genes en los cromosomas 1, 14 y 21 se han relacionado con varias formas de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y tardío. Es notorio que personas con síndrome de Down (trisomía 21), que tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos usuales, tienden a mostrar enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Al parecer, también intervienen factores no genéticos (ambientales).

En cuanto al tratamiento, ahora se dedica considerable atención a tratar de detener la formación de β -amiloide o de estimular al sistema inmunitario para que lo elimine del tejido encefálico, pero pruebas clínicas relacionadas con ambos métodos se han suspendido hasta que se resuelvan ciertos efectos secundarios importantes. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer muestran deficiencias de acetilcolina (ACh) y factor de crecimiento nervioso (NGF). Algunos pacientes muestran mejoría cuando se les trata con NGF o inhibidores de la colinesterasa, pero hasta ahora los resultados han sido modestos.

La *enfermedad de Parkinson*,³⁰ a la que también se le conoce como *parkinsonismo*, es una pérdida progresiva de la función motora que empieza a los 50 o 60 años de edad. Se debe a la degeneración de las neuronas que liberan dopamina en una porción del cerebro a la que se denomina *sustancia negra*. Hace poco se ha identificado a un gen relacionado con una forma hereditaria de enfermedad de Parkinson, pero son pocos los casos hereditarios y de causa conocida; algunas autoridades sospechan que la causa son neurotoxinas ambientales.

La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio que suele evitar la actividad excesiva de los centros motores del encéfalo a los que se les llama *núcleo basal*. La degeneración de las neuronas que liberan dopamina lleva a una relación desproporcionada entre acetilcolina y dopamina, lo que causa hiperactividad del núcleo basal. Como resultado, una persona con enfermedad de Parkinson sufre contracciones musculares involuntarias. Esto toma formas como agitación de las manos (temblores) y movimientos compulsivos de unión y frotación del pulgar contra los dedos. Además, los músculos faciales llegan a volverse rígidos y a producir un rostro con mirada fija, sin expresión y con la boca un poco abierta. El rango de movimiento del paciente disminuye. Da pequeños pasos y desarrolla una marcha lenta, desordenada, con inclinación hacia el frente y tendencia a irse de bruces. El habla se vuelve difícil de comprender y la escritura a mano se vuelve irregular y con el tiempo ilegible. Tareas como abotonarse la ropa y preparar comida se vuelven cada vez más laboriosas.

Los pacientes no pueden esperar la recuperación de la enfermedad de Parkinson, pero sus efectos se alivian con medicamentos y fisioterapia. El tratamiento con dopamina es poco efectivo porque no puede cruzar la barrera hematoencefálica, pero su precursor, la levo-

dopa (L-dopa), sí cruza la barrera y se ha usado para tratar la enfermedad de Parkinson desde la década de 1960. La L-dopa ofrece cierto alivio, pero no detiene el avance de la enfermedad y tiene efectos secundarios indeseables en el hígado y el corazón. Sólo es efectiva entre 5 y 10 años de tratamiento. Un fármaco más reciente, el deprenil, es un inhibidor de la monoamina oxidasa (MAO) que retarda la degeneración neural y hace más lento el desarrollo del parkinsonismo.

Desde la década de 1940, se había usado una técnica quirúrgica, la *palidotomía*, para mitigar temblores fuertes. Requería la destrucción de una pequeña porción del tejido cerebral en un área llamada *globo pálido*. La palidotomía dejó de ser popular en la década de 1960, cuando la L-dopa se volvió de uso común. Sin embargo, a principios de la década de 1990, las limitaciones de este fármaco ya se habían hecho evidentes, mientras que los métodos guiados por MRI y CT habían mejorado la precisión quirúrgica y reducido el riesgo de la cirugía encefálica. De modo que la palidotomía ha regresado. Otros tratamientos quirúrgicos del parkinsonismo se orientan a las áreas encefálicas denominadas *núcleo subtalámico* y *núcleo ventral intermedio* del tálamo e incluyen la destrucción de pequeñas áreas de tejido o la implantación de un electrodo estimulante. Estos procedimientos sólo suelen usarse en casos graves, que no responden a la medicación.

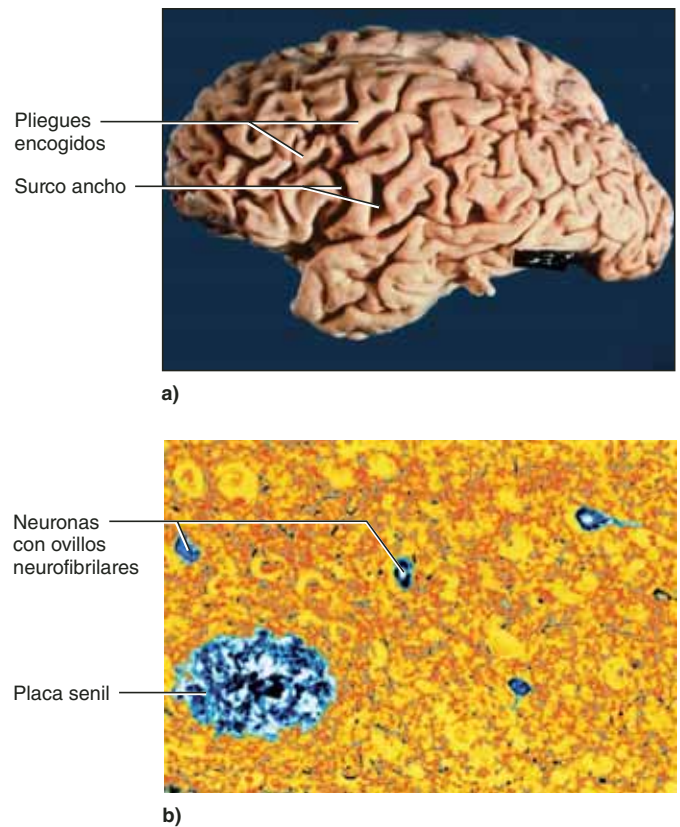


FIGURA 12.31 Enfermedad de Alzheimer. a) Cerebro de una persona que murió de enfermedad de Alzheimer. Obsérvense los pliegues encogidos del tejido cerebral y los amplios huecos (surcos) entre ellos. b) Tejido cerebral de una persona con enfermedad de Alzheimer. Los ovillos neurofibrilares están presentes dentro de las neuronas, y una placa senil es evidente en la matriz extracelular.

³⁰ James Parkinson (1755 a 1824), médico británico.

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del SISTEMA NERVIOSO en otros sistemas de órganos



SISTEMA TEGUMENTARIO

Los nervios cutáneos regulan la piloercción, la sudoración, la vasoconstricción y la vasodilatación cutáneas, así como la pérdida de calor a través de la superficie corporal, además de que proporciona sensaciones cutáneas como tacto, comezón, cosquillas, presión, calor y frío.



SISTEMA ÓSEO

La estimulación nerviosa mantiene la tensión muscular que estimula el crecimiento y el remodelado óseos; los nervios de los huesos responden a tensiones y fracturas.



SISTEMA MUSCULAR

Los músculos estriados no se contraen sin estimulación nerviosa; el sistema nervioso controla todos los movimientos corporales y el tono muscular.



SISTEMA ENDOCRINO

El hipotálamo controla la glándula hipófisis; el sistema nervioso simpático controla la médula suprarrenal; las células neuroendocrinas son neuronas que secretan hormonas como oxitocina; la información captada por los nervios sensitivos y de otro tipo influye en la secreción de muchas hormonas adicionales.



APARATO CIRCULATORIO

El sistema nervioso regula la velocidad y la fuerza de los latidos, regula el diámetro de los vasos sanguíneos, vigila y controla la presión arterial y las concentraciones de gases en sangre, marca la ruta de la sangre a los órganos donde se le necesita e influye en la coagulación sanguínea.



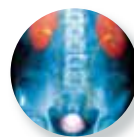
SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Los nervios de los órganos linfáticos influyen en el desarrollo y la actividad de las células inmunitarias; los estados emocionales influyen en la susceptibilidad a las infecciones y otros problemas inmunitarios.



APARATO RESPIRATORIO

El tallo encefálico regula el ritmo de la respiración, vigila el pH sanguíneo y la concentración de gases en sangre, además de que ajusta y profundiza el ritmo respiratorio para mantenerlo dentro de los rangos normales.



APARATO URINARIO

Los nervios simpáticos modifican la velocidad de producción de orina en los riñones; la estimulación nerviosa de los esfínteres urinarios ayuda en la retención urinaria en la vejiga, y las reflejos nerviosos controlan su vaciado.



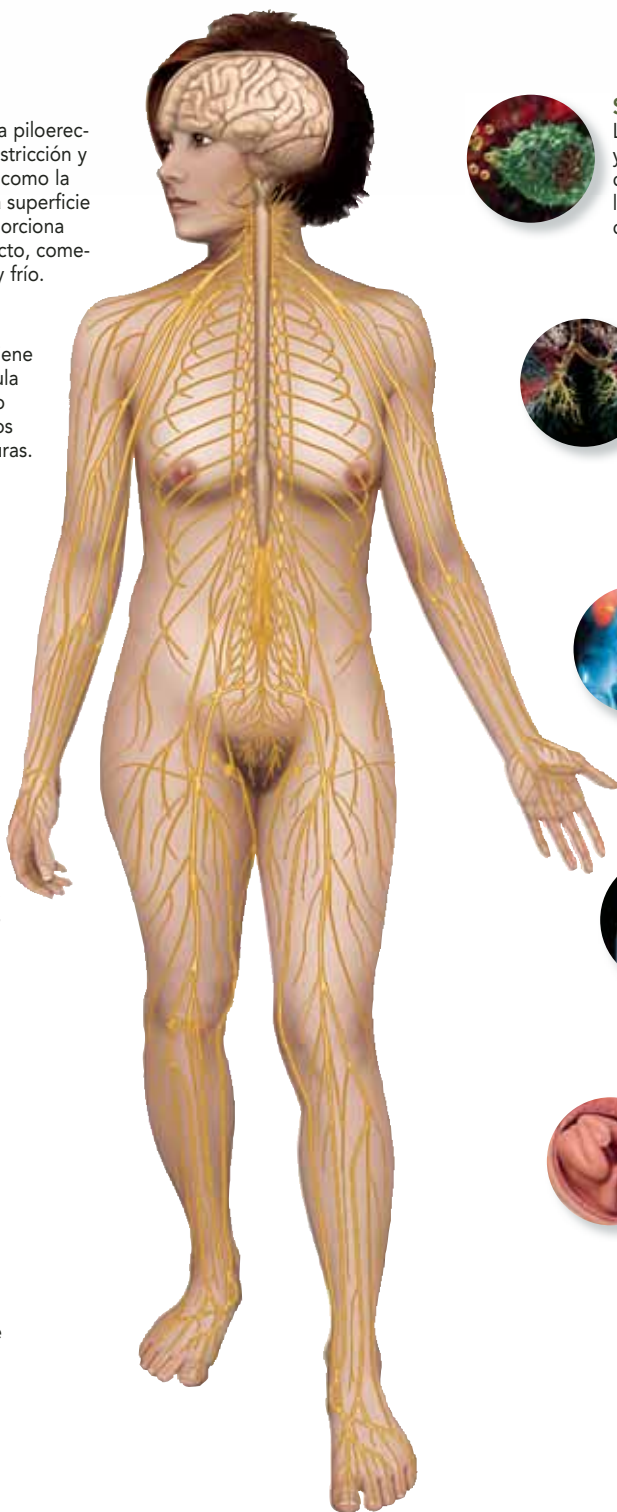
APARATO DIGESTIVO

El sistema nervioso regula el apetito, el comportamiento alimentario, la secreción y la movilidad digestiva, además de la defecación.



APARATO REPRODUCTOR

El sistema nervioso regula el deseo sexual, la excitación y el orgasmo; el encéfalo regula la secreción de las hormonas hipofisarias que controlan la espermatogénesis en los hombres y el ciclo ovárico en las mujeres; el sistema nervioso controla varios aspectos del embarazo y el parto; el encéfalo produce oxitocina, que se relaciona con las contracciones del parto y la lactancia.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

12.1 Revisión general del sistema nervioso (p. 440)

1. ¿Qué tienen en común los sistemas nervioso y endocrino?
2. Tres funciones fundamentales del sistema nervioso; los papeles de los receptores y efectores en la realización de estas funciones.
3. Diferencia entre el sistema nervioso central (SNC) y el periférico (SNP); entre las divisiones sensorial y motora del SNC; y entre las subdivisiones somática y visceral de las divisiones sensorial y motora.
4. El sistema nervioso autónomo y sus dos divisiones.

12.2 Propiedades de las neuronas (p. 441)

1. Tres propiedades fisiológicas fundamentales de las neuronas.
2. Diferencias entre las neuronas sensoriales (aférentes), las interneuronas (neuronas de asociación) y las neuronas motoras (eferentes).
3. Las partes de una neurona multipolar generalizada, y sus funciones.
4. Diferencias entre las neuronas multipolares, bipolares, unipolares y axonómicas; un ejemplo de cada una.
5. Maneras en que las neuronas transportan sustancias entre el neurosoma y las terminaciones distales del axón.

12.3 Células de soporte (neuroglia) (p. 446)

1. Seis tipos de neuroglia; la estructura y función de cada uno; y cuáles tipos se encuentran en el SNC y cuáles en el SNP.
2. Estructura de una vaina de mielina, y cómo la producen dos neuroglíocitos del SNC y el SNP.
3. Cómo afecta el diámetro de la fibra y la presencia o ausencia de mielina a la velocidad de conducción de una fibra nerviosa.
4. La regeneración de una fibra nerviosa dañada; el papel de las células de Schwann, la lámina basal y el neurilema en la regeneración; y por qué las neuronas del SNC no pueden regenerarse.

12.4 Electrofisiología de las neuronas (p. 451)

1. Los significados de *potencial de acción* y *potencial de membrana en reposo* (RMP); el voltaje típico de un RMP.
2. Qué es una corriente eléctrica y cómo los iones sodio y los canales de membrana con compuerta generan una corriente.
3. De qué manera el estímulo de una neurona genera un potencial de acción; las propiedades fisiológicas de un potencial local.
4. Propiedades especiales de una zona de activación y de las regiones amielínicas de una fibra nerviosa que permite que esas regiones generen potenciales de acción.
5. El mecanismo de un potencial de acción; cómo se relaciona con los flujos de iones y la acción de los canales de membrana; y qué significa *despolarización* y *repolarización* de la membrana plasmática durante los potenciales locales y de acción.
6. La ley de todo o nada y la manera en que se aplica a un potencial de acción; otras propiedades de los potenciales de acción en contraste con los locales.
7. Las bases y la importancia del periodo refractario que sigue a un potencial de acción.
8. La manera en que un potencial de acción dispara otro; cómo una reacción en cadena de potenciales de acción constituye una señal nerviosa en una fibra nerviosa amielínica; y qué suele evitar que la señal viaje hacia atrás, al neurosoma.
9. La conducción saltatoria en una fibra nerviosa mielínica; diferencias en los mecanismos de conducción de los nódulos de Ranvier y los internódulos; y por qué las señales viajan más rápido en fibras mielínicas que en las amielínicas de tamaño comparable.

12.5 Sinapsis (p. 460)

1. La estructura y las ubicaciones de las sinapsis.
2. El papel de los neurotransmisores en la transmisión sináptica.
3. Categorías de neurotransmisores y ejemplos comunes de cada uno.
4. Por qué el mismo neurotransmisor puede tener diferentes efectos en diferentes células.

5. Sinapsis excitatorias; de qué manera la acetilcolina y la norepinefrina estimulan una neurona postsináptica.
6. Sinapsis inhibitorias; cómo el ácido γ -aminobutírico (GABA) inhibe a una neurona postsináptica.
7. Cómo funcionan los sistemas de segundo mensajero en la sinapsis.
8. Tres maneras en que se termina la transmisión sináptica.
9. Neuromoduladores, su naturaleza química y la manera en que afecta a la transmisión sináptica.

12.6 Integración neuronal (p. 466)

1. Por qué las sinapsis hacen más lenta la comunicación nerviosa; los beneficios principales de las sinapsis.
2. El significado de *potenciales postsinápticos excitatorio e inhibitorio* (EPSP y IPSP).
3. Por qué la producción de EPSP y IPSP puede depender del neurotransmisor liberado por la neurona presináptica y el tipo de receptor en la neurona postsináptica.
4. La manera en que la decisión de disparar de una neurona postsináptica depende de la relación entre EPSP y IPSP.
5. La sumatoria temporal y espacial, dónde ocurre y cómo determina si una neurona se activa.
6. Mecanismos de facilitación y de inhibición presináptica, y la manera en que una tercera neurona puede influir en la comunicación entre dos neuronas empleando uno de esos mecanismos.
7. Mecanismos de codificación neural; cómo comunica una neurona información cualitativa y cuantitativa.
8. Por qué el periodo refractario establece un límite sobre la frecuencia con que puede activarse una neurona.
9. Los significados de *conjunto neural* y *circuito neural*.
10. La diferencia entre la zona de descarga y la zona facilitada de una neurona y cómo se relaciona esto con el trabajo en grupo de las neuronas.
11. Circuitos divergentes, convergentes, reverberantes y paralelos después de la descarga de las neuronas; ejemplos de su relevancia para funciones corporales cotidianas.

12. Las bases celulares de la memoria; de qué consta la memoria en cuanto a rutas neurales, y la manera en que se relaciona con la plasticidad y la potenciación sinápticas.
13. Tipos de sucesos recordados en las memorias inmediata y de corto y largo plazos, y las formas declarativa y procedimental de la memoria de largo plazo.
14. Mecanismos neurales que se considera que intervienen en estas diferentes formas de memoria.

Prueba para la memoria

1. Las funciones integrativas del sistema nervioso son realizadas por:
 - a) Neuronas aferentes.
 - b) Neuronas eferentes.
 - c) Neuroglia.
 - d) Neuronas sensitivas.
 - e) Interneuronas.
2. La densidad más elevada de canales de iones con compuerta regulada por voltaje se encuentra en _____ de una neurona:
 - a) las dendritas.
 - b) el soma.
 - c) los nódulos de Ranvier.
 - d) los internódulos.
 - e) los botones sinápticos.
3. El soma de una neurona madura carece de:
 - a) un núcleo.
 - b) retículo endoplásmico.
 - c) lipofusina.
 - d) centriolos.
 - e) ribosomas.
4. Los neurogliocitos que combaten las infecciones en el SNC son:
 - a) microglia.
 - b) células satélite.
 - c) células ependimales.
 - d) oligodendrocitos.
 - e) astrocitos.
5. La potenciación posttetánica de una sinapsis aumenta la cantidad de _____ en el botón sináptico.
 - a) neurotransmisores.
 - b) receptores de neurotransmisores.
 - c) calcio.
 - d) sodio.
 - e) NMDA.
6. Un IPSP es _____ de la neurona postsináptica.
 - a) un periodo refractario.
- b) un potencial de acción.
- c) una despolarización.
- d) una repolarización.
- e) una hiperpolarización.
7. La conducción saltatoria ocurre sólo en:
 - a) sinapsis químicas.
 - b) el segmento inicial de un axón.
 - c) el segmento inicial y en la cresta de un axón.
 - d) fibras nerviosas mielínicas.
 - e) fibras nerviosas amielínicas.
8. Algunos neurotransmisores pueden tener efectos excitatorios o inhibitorios, de acuerdo con el tipo de:
 - a) los receptores de la célula postsináptica.
 - b) las vesículas sinápticas en el axón.
 - c) la potenciación sináptica que ocurre.
 - d) los potenciales postsinápticos en el botón sináptico.
 - e) el neuromodulador afectado.
9. Es probable que las diferencias en el volumen de un sonido se codifiquen mediante diferencias en _____ en las fibras nerviosas del conducto auditivo interno.
 - a) los neurotransmisores.
 - b) la velocidad de conducción de la señal.
 - c) los tipos de potenciales postsinápticos.
 - d) la frecuencia de disparo.
 - e) el voltaje de los potenciales de acción.
10. Es más probable que los efectos motores que dependen del aporte repetitivo de información de un conjunto neural usen circuitos:
 - a) paralelos después de la descarga.
 - b) reverberantes.
 - c) facilitados.
 - d) divergentes.
 - e) convergentes.
11. A las neuronas que comunican información al SNC se les denomina neuronas sensoriales o _____.
12. Para realizar su función, las neuronas deben tener las propiedades de capacidad de respuesta a los estímulos, secreción y _____.
13. El _____ es un periodo en que una neurona está produciendo un potencial de acción y no puede responder a otro estímulo, sin importar su fuerza.
14. Las neuronas reciben señales mediante extensiones especializadas de la célula a las que se les denomina _____.
15. En el SNC, neurogliocitos a los que se les llama _____ producen la mielina.
16. Una fibra nerviosa mielínica puede producir potenciales de acción sólo en regiones especializadas denominadas _____.
17. La zona de activación de una neurona está formada por sus _____ y _____.
18. El neurotransmisor secretado en una sinapsis adrenérgica es _____.
19. Una fibra nerviosa presináptica no puede hacer que se activen otras neuronas en su _____, pero las puede hacer más sensibles a la estimulación de otras fibras presinápticas.
20. _____ son sustancias liberadas junto con un neurotransmisor que modifica el efecto del neurotransmisor.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. ad-
2. antero-
3. astro-
4. dendr-
5. -fer
6. ganglio-
7. -gradum
8. neuro-
9. sclero-
10. soma-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. Una neurona nunca tiene más de un axón.
2. Los oligodendrocitos realizan la misma función en el encéfalo que las células de Schwann en los nervios periféricos.
3. Una neurona en reposo tiene una concentración más elevada de K^+ en su citoplasma que en el líquido extracelular que la rodea.
4. Durante un potencial de acción, la mayor parte del Na^+ y el K^+ intercambian lugares a través de la membrana plasmática.
5. Los potenciales postsinápticos excitatorios reducen el umbral de una neurona y, por lo tanto, facilitan su estimulación.
6. El periodo refractario absoluto establece un límite superior sobre la frecuencia con que dispara una neurona.
7. Un neurotransmisor determinado tiene el mismo efecto, sin importar en qué parte del cuerpo se le secreta.
8. Las fibras nerviosas mielínicas conducen señales con mayor rapidez que las amielínicas porque cuentan con nódulos de Ranvier.
9. El aprendizaje ocurre al aumentar la cantidad de neuronas en el tejido encefálico.
10. Las neuronas maduras no tienen la capacidad de reproducirse mediante mitosis.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. En ocasiones, la esquizofrenia es tratada con fármacos como la clorpromacina, que inhiben a los receptores de dopamina. Un efecto secundario es que los pacientes empiezan a desarrollar temblores musculares, discapacidad discursiva y otros trastornos similares a los que se presentan en la enfermedad de Parkinson. Explique.
2. La hiperpotasemia es un exceso de potasio en el líquido extracelular. ¿Qué efecto tendría esto en los potenciales de membrana en reposo del sistema nervioso y en la excitabilidad neural?
3. Suponga que una toxina reduce la velocidad a la que funcionan las bombas de Na^+ y K^+ de las células nerviosas. ¿Cómo afectaría esto a los potenciales de membrana en reposo de las neuronas? ¿Haría que las neuronas fueran más excitables que lo normal, o sería más difícil estimularlas? Explique.
4. La unidad de forma y función es un concepto importante para comprender las sinapsis. Aporte dos razones estructurales por las que las señales nerviosas no pueden viajar hacia atrás en una sinapsis química. ¿Cuáles serían las consecuencias del hecho de que las señales viajaran de manera libre en ambas direcciones?
5. Los anestésicos locales lidocaína y procaína evitan que se abran los canales de Na^+ con compuerta regulada por voltaje. Explique por qué esto bloquea la conducción de las señales de dolor de un nervio sensitivo.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

MÉDULA ESPINAL, NERVIOS RAQUÍDEOS Y REFLEJOS SOMÁTICOS

Corte transversal de dos fascículos (haces)
de fibras nerviosas en un nervio.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

13.1 La médula espinal 479

- Funciones 479
- Anatomía de superficie 479
- Meninges de la médula espinal 480
- Anatomía de corte transversal 482
- Vías medulares 483

13.2 Los nervios raquídeos 487

- Anatomía general de los nervios y los ganglios nerviosos 488
- Nervios raquídeos 490
- Plexos nerviosos 493
- Inervación cutánea y dermatomas 500

13.3 Reflejos somáticos 500

- Naturaleza de los reflejos 500
- Huso muscular 501
- Reflejo miotático 503
- Reflejo flexor (de retirada) 504
- Reflejo de extensión cruzada 505
- Reflejo osteotendinoso 505

Guía de estudio 508

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

13.1 Aplicación clínica: espina bífida 482

13.2 Aplicación clínica: poliomielitis y esclerosis lateral amiotrófica 488

13.3 Aplicación clínica: zoster 494

13.4 Aplicación clínica: lesiones nerviosas 497

13.5 Aplicación clínica: traumatismo de la médula espinal 506

Repaso

- Conocer la estructura básica neuronal (p. 442) es indispensable para comprender este capítulo.
- En la exposición de los reflejos medulares es necesario conocer las maneras como funcionan en grupo los músculos sobre una articulación, en especial músculos antagonísticos. Esto se puede revisar en la página 318.
- También es importante entender los potenciales postsinápticos excitatorio e inhibitorio (ESPS e IPSP) (p. 466) y el tipo de circuito neural paralelo después de la descarga (p. 470) para comprender los reflejos medulares.

En Estados Unidos, cada año miles de personas sufren lesiones paralizantes de la médula espinal, con efectos devastadores en su calidad de vida. El tratamiento de estas lesiones es una de las áreas más vivas de la investigación médica hoy en día. Los terapeutas en esta especialidad deben conocer la anatomía y la función de la médula espinal para comprender los déficit funcionales de los pacientes y prospectos con el fin de mejorar y planear un régimen apropiado. Este conocimiento es necesario también para entender la parálisis que sigue a accidentes cerebrovasculares y otras lesiones encefálicas. La médula espinal es la gran vía de la información que conecta al encéfalo con la parte inferior del cuerpo; además, contiene las rutas neurales que explican por qué una lesión en una parte específica del encéfalo produce una pérdida funcional en una localidad específica en la parte inferior del cuerpo.

En este capítulo se estudian no sólo la médula espinal, sino también los nervios raquídeos que surgen de ella con una regularidad parecida a una escalera a intervalos a lo largo de su trayectoria. Por tanto, se examinan componentes de ambos en los sistemas nerviosos central y periférico, pero aquéllos tienen una relación tan cercana en cuanto a estructura y función, que es apropiado considerarlos juntos. De igual manera, el encéfalo y los pares craneales se consideran juntos en el capítulo siguiente. En consecuencia, en los capítulos 13 y 14 se profundiza el estudio del sistema nervioso del nivel celular (capítulo 12) a los de órganos y sistemas.

13.1 La médula espinal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Establecer las tres funciones principales de la médula espinal.
- Describir su estructura macroscópica y microscópica.
- Seguir las rutas por las que viajan las señales nerviosas en la médula espinal.

Funciones

La médula espinal sirve para cuatro funciones principales:

1. **Conducción.** Contiene haces de fibras nerviosas que conducen información por la médula y conectan diferentes

niveles del tronco entre sí y con el encéfalo. Esto permite que la información sensitiva alcance el encéfalo, que las órdenes motoras alcancen a los efectores y que la información recibida en un nivel de la médula afecte la información de respuesta en otro nivel.

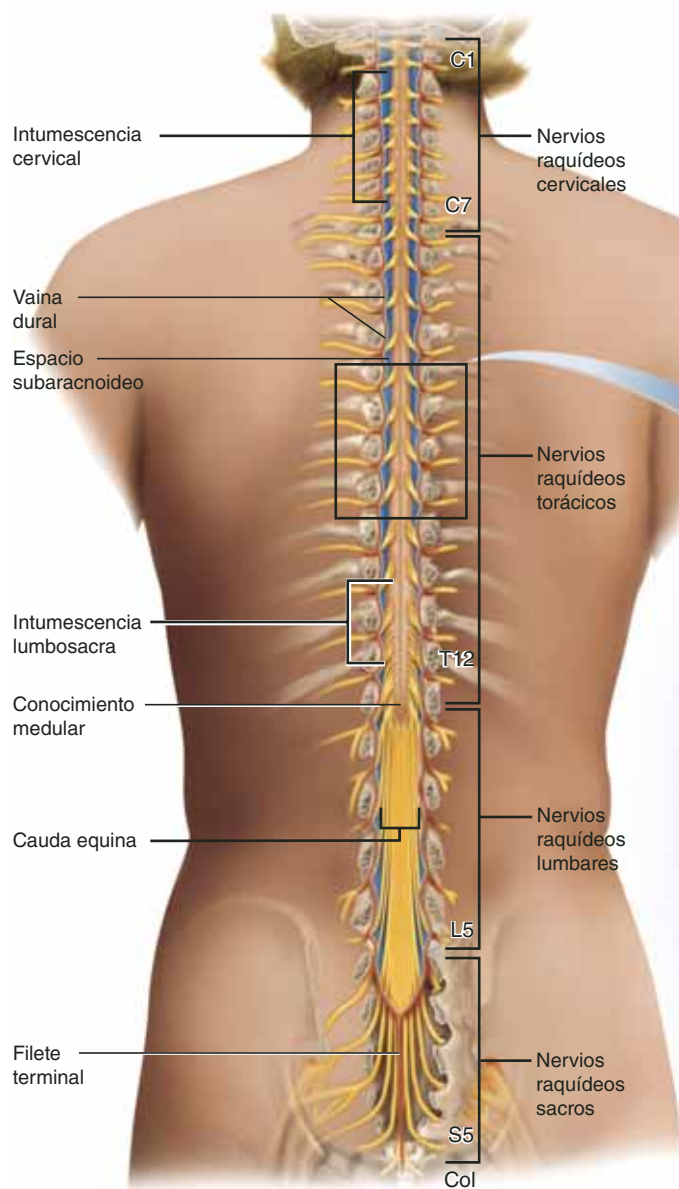
2. **Integración neural.** Conjuntos de neuronas medulares reciben información de varias fuentes, la integran y ejecutan una respuesta apropiada. Por ejemplo, la médula espinal puede integrar la sensación de estiramiento de una vejiga urinaria llena con la información cerebral relacionada con el momento y el lugar apropiados para orinar y tomar el control de la vejiga de acuerdo con ello.
3. **Locomoción.** La caminata requiere contracciones coordinadas repetitivas de varios grupos musculares en las extremidades. Las motoneuronas del encéfalo inician la caminata y determinan su velocidad, distancia y dirección, pero las simples contracciones musculares repetitivas que ponen un pie delante del otro, una y otra vez, son coordinadas por grupos de neuronas en la médula, denominados **generadores centrales de patrones**. Estos circuitos neurales entregan la secuencia de información a los músculos extensores y flexores que causan los movimientos alternos de las extremidades inferiores.
4. **Reflejos.** Los reflejos son respuestas estereotípicas involuntarias a estímulos (como retirar una mano de algo que causa dolor) e incluyen el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos.

Anatomía de superficie

La **médula espinal** (figura 13.1) es un cilindro de tejido nervioso que surge del tallo encefálico por el agujero magno (occipital) del cráneo; pasa por el canal vertebral hasta el margen inferior de la primera vértebra lumbar (L1) o un poco más allá; en los adultos mide, en promedio 45 cm de largo y 1.8 cm de grueso (el grosor aproximado del meñique). En una etapa temprana del desarrollo fetal, la médula se extiende por toda la columna vertebral; sin embargo, la última crece más rápido que la médula espinal, de modo que ésta sólo se extiende hasta la L3 al nacer y a la L1 en un adulto. Por tanto, sólo ocupa las dos terceras partes del conducto raquídeo: el tercio inferior se describe en breve.

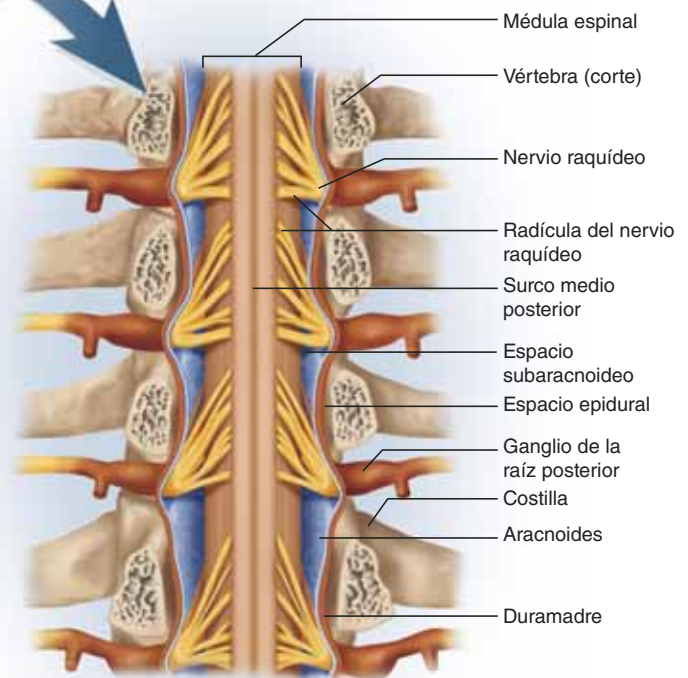
De la médula espinal nacen 31 pares de *nervios raquídeos*. El primer par pasa entre el cráneo y la vértebra C1 y el resto lo hace a través de los agujeros intervertebrales. Aunque la médula espinal no tiene una segmentación visible, la parte inervada por cada par de nervios es un *segmento*. La médula muestra muescas longitudinales en sus lados anterior y posterior: los *surcos medios anterior y posterior*, respectivamente (figura 13.2b).

La médula espinal se divide en las **regiones cervical, torácica, lumbar y sacra**. Parece extraño que tenga una región sacra cuando termina muy arriba del sacro; no obstante, estas regiones reciben su nombre por el nivel de la columna vertebral de la que surgen los nervios raquídeos, no por la vértebra que contiene la médula espinal.



a)

FIGURA 13.1 Médula espinal, aspecto posterior. a) Vista general de la estructura de la médula espinal. b) Detalle de la médula espinal y estructuras relacionadas. **APIR**



b)

En dos áreas, la médula espinal es un poco más gruesa. En la región cervical inferior, una **intumescencia cervical** da lugar a nervios de las extremidades superiores. En la región lumbosacra hay una **intumescencia lumbosacra** similar que aporta nervios a la región pélvica y las extremidades inferiores. Debajo de ésta, la médula se adelgaza y termina en un punto llamado **cono medular**. A su vez, de la intumescencia lumbosacra y del cono lumbar surge un haz de raíces nerviosas que ocupan el conducto vertebral de L2 a S5. Dicho haz recibe el nombre de **cauda equina**¹ –por su parecido con una cola de caballo– e inerva los órganos pélvicos y las extremidades inferiores.

Aplicación de lo aprendido

Las lesiones de la médula espinal suelen deberse a fracturas de las vértebras C5 a C6, pero nunca de la L3 a L5. Explique ambas observaciones.

Meninges de la médula espinal

La médula espinal y el encéfalo están cubiertos por tres membranas de tejido conjuntivo fibroso: las **meninges**² (figura 13.2), las cuales separan el tejido suave del sistema nervioso central

¹ cauda = cola; equin = caballo.

² mening = membrana.

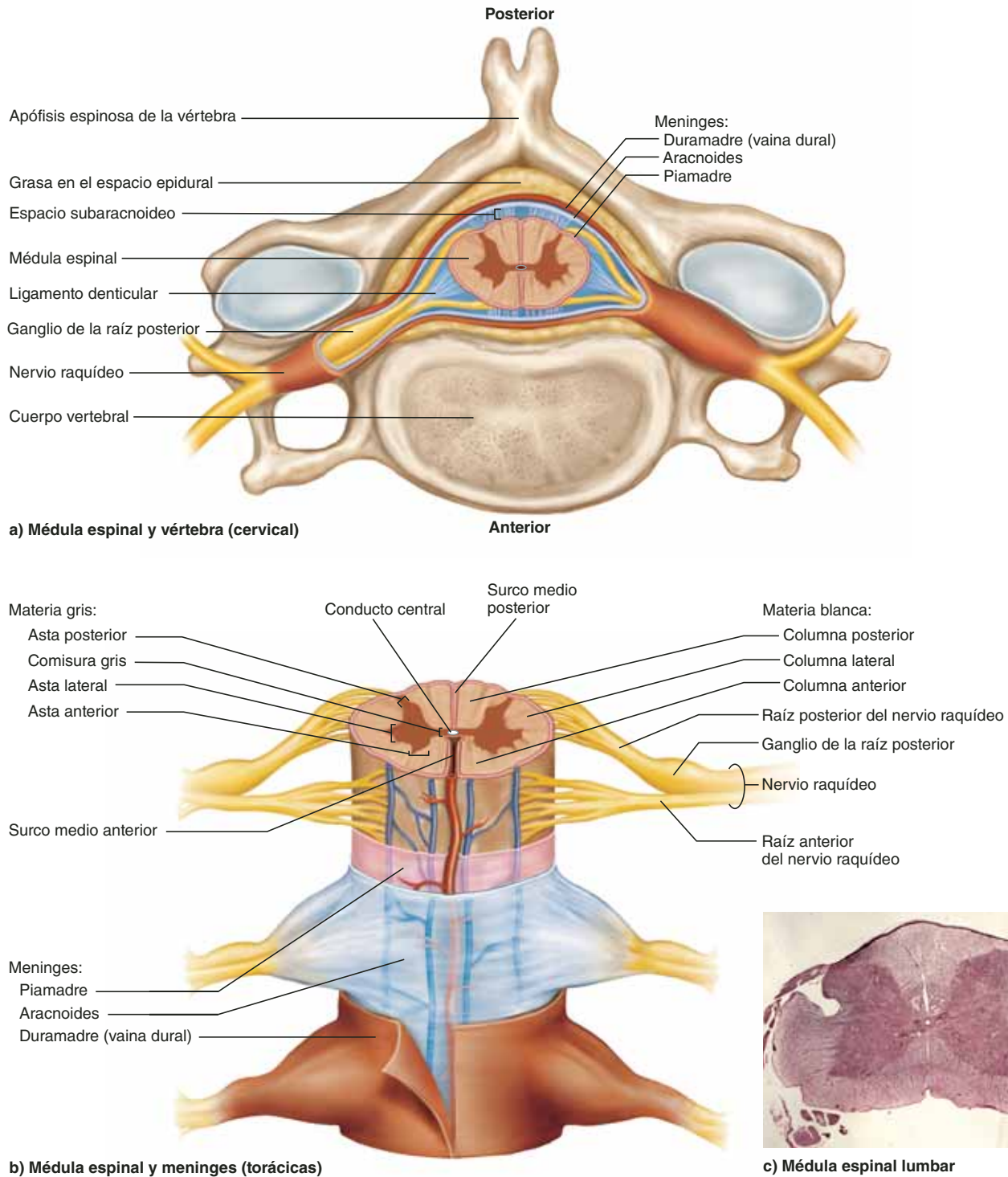


FIGURA 13.2 Anatomía de un corte transversal de la médula espinal. a) Relación entre la vértebra, las meninges y el nervio raquídeo. b) Detalle de la médula espinal, las meninges y los nervios raquídeos. c) Corte transversal de la médula espinal lumbar con nervios raquídeos.

de los huesos de las vértebras y el cráneo. De superficial a profunda, son la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

La **duramadre** forma una cubierta de ajuste laxo, denominada **vaina dural**, alrededor de la médula espinal: es una membrana colagenosa dura, del grueso de un guante de cocina.

El hueco entre la vaina y los huesos vertebrales es el **espacio epidural**, ocupado por vasos sanguíneos y tejidos adiposo y conjuntivo laxo. En ocasiones se introducen anestésicos en este espacio para bloquear las señales de dolor durante el parto o la cirugía, procedimiento llamado *anestesia epidural*.

La **aracnoides**³ consta de una capa de epitelio pavimentoso, que se adhiere al interior de la duramadre, y de una malla laxa de fibras colagenosas y elásticas que llenan la separación entre la aracnoides y la piamadre. Esta separación –el **espacio subaracnoideo**– está llena de líquido cefalorraquídeo que se estudia en el capítulo 14. En sentido inferior al cono medular, el espacio subaracnoideo recibe el nombre de **cisterna lumbar**, ocupada por la cauda equina y por líquido cefalorraquídeo.

La **piamadre**⁴ es una membrana delicada y transparente que sigue de cerca los contornos de la médula espinal; continúa más allá del cono medular como una hebra fibrosa, el **filamento terminal**, dentro de la cisterna lumbar; y en el nivel de la vértebra S2 deja el extremo inferior de la cisterna, se fusiona con la duramadre y entre las dos forman un **ligamento coccígeo** que ancla la médula y las meninges a la vértebra Co1. A intervalos regulares a lo largo de la médula espinal, extensiones de la piamadre denominadas **ligamentos denticulares** se extienden a través de la aracnoides y la duramadre, a la vez que anclan la médula y limitan los movimientos laterales.

Anatomía de corte transversal

La figura 13.2a muestra la relación entre la médula espinal y la vértebra y el nervio raquídeo; en la figura 13.2b se ve la médula de manera más detallada. Ésta, como el encéfalo, consta de dos tipos de tejido nervioso: la materia gris y la blanca. La **materia gris** tiene un color insignificante porque contiene poca mielina, además de los somas, las dendritas y las partes proximales de los axones neuronales. Es el sitio de contacto sináptico entre neuronas y, por tanto, de toda la integración neural en la médula espinal. En contraste, la **materia blanca** tiene un aspecto brillante y aperlado, debido a una abundancia de mielina: consta de haces de axones, conocidos como **vías medulares**, que portan señales de una parte del SNC a otra. Las materias gris y blanca también tienen una cantidad abundante de neuroglíocitos. El tejido nervioso suele teñirse para muestras histológicas con compuestos de plata, que dan a la materia gris un color café o dorado y a la materia blanca uno café más claro o ámbar.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.1

Aplicación clínica

Espina bífida

Casi un bebé de cada mil nace con *espina bífida*,⁵ un defecto congénito en el cual una o más vértebras dejan de formar un arco vertebral completo para cubrir la médula espinal y que suele ser común en la región lumbosacra. Una forma, la *espina bífida oculta*, sólo afecta a una o varias vértebras, pero no causa problemas funcionales y su único signo externo es un hoyuelo o un lunar pigmentado y piloso. La *espina bífida cística*⁶ (figura 13.3) es más grave, mientras que un saco protruye de la espina y puede contener meninges, líquido cefalorraquídeo y partes de la médula espinal y raíces nerviosas. En casos extremos, la función de la médula espinal inferior está ausente, a la vez que causa falta de control intestinal y parálisis de las extremidades inferiores y la vejiga urinaria. El último de estos trastornos puede llevar a infecciones urinarias crónicas e insuficiencia renal. La espina bífida cística suele requerir cierre quirúrgico antes de cumplirse las 72 horas después del parto. El pronóstico depende de la ubicación y la gravedad del defecto; va de una vida casi normal y productiva a tratamientos de por vida para las complicaciones del trastorno en varios sistemas, o a la muerte del bebé en casos extremos.

Una amplia ingesta dietética de ácido fólico (vitamina B) reduce el riesgo de parir un hijo con espina bífida. Por desgracia, el defecto surge durante las primeras cuatro semanas del desarrollo, de modo



FIGURA 13.3 Espina bífida cística. El saco en la región lumbar se llama mielomeningoceles.

que cuando una mujer se entera de que está embarazada, ya es demasiado tarde para que la suplementación tenga su efecto preventivo. De manera ideal, la ingesta de ácido fólico debe empezar tres meses antes de la concepción, por lo cual debe ser parte de la dieta de todas las mujeres que tratan de concebir o que pueden hacerlo. Buenas fuentes de éste son los vegetales de hojas verdes, los frijoles negros, las lentejas y el pan y la pasta enriquecidos.

³ *arakhn* = araña, telaraña; *eides* = con forma de.

⁴ *pia* = piadosa; a través de una mala traducción, ahora significa tierna, delgada o suave.

⁵ *bi* = dos; *fid* = hendir.

⁶ *kyst* = saco, vejiga urinaria.

Materia gris

La médula espinal tiene un núcleo central de materia gris que parece una mariposa o una H en los cortes transversales. El núcleo consta sobre todo de dos **astas posteriores (dorsales)** que se extienden hacia las superficies posterolaterales de la médula, y dos **astas anteriores (ventrales)** que lo hacen hacia las anterolaterales. Los lados derecho e izquierdo están conectados por una **comisura gris**, en medio de la cual se encuentra el **conducto central**, colapsado en la mayor parte de las áreas de la médula espinal del adulto, pero en algunos lugares (y en niños pequeños) permanece abierto, recubierto por células ependimarias y lleno de líquido cefalorraquídeo.

Cerca de sus uniones con la médula espinal, un nervio raquídeo se ramifica en **raíz posterior (dorsal)** y **anterior (ventral)**. La raíz posterior lleva fibras nerviosas sensitivas, que entran en el asta posterior de la médula y a veces hacen sinapsis con una interneurona. Estas interneuronas son muy cuantiosas en las intumescencias cervical y lumbosacra y son muy evidentes en cortes histológicos de esos niveles. Por su parte, las astas anteriores contienen los somas grandes de las motoneuronas somáticas. Los axones de esas neuronas salen por la raíz anterior del nervio raquídeo y llevan a músculos estriados. Las raíces de los nervios raquídeos se describen de manera más completa en páginas posteriores de este capítulo.

Un **asta lateral** adicional es visible a cada lado de la materia gris, del segmento T2 al L1 de la médula, y contiene neuronas del sistema nervioso simpático, cuyos axones salen de la médula por la raíz anterior, junto con las fibras eferentes somáticas.

Materia blanca

La materia blanca es la médula espinal que rodea a la materia gris y consta de haces de axones que recorren la médula hacia arriba y hacia abajo y proporcionan avenidas de comunicación entre diferentes niveles del SNC. Dichos haces están organizados en tres pares denominados **columnas** o **cordones**: una **columna posterior lateral (dorsal)** y una **anterior (ventral)** a cada lado. Cada columna consta de subdivisiones, llamadas **vías medulares** o **fascículos**.⁷

Vías medulares

Conocer las ubicaciones y las funciones de las vías medulares es esencial para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento de las lesiones de la médula espinal. Las **vías ascendentes** llevan información sensitiva hacia arriba por la médula, en tanto que las **vías descendentes** llevan impulsos motores hacia abajo. Todas las fibras nerviosas de una vía determinada cuentan con un origen, un destino y una función similares. Muchas de estas fibras tienen su origen o destino en una región conocida con el nombre de *tallo encefálico*. Descrito más a fondo en el capítulo 14 (véase la figura 14.1), se trata de un tronco vertical que da soporte a un órgano de gran tamaño, el *cerebelo*, el cual se encuentra en la parte posterior de la cabeza, y a dos globos de

aún mayor tamaño, los *hemisferios cerebrales*, que dominan el encéfalo. En la exposición siguiente se encuentran referencias al tallo encefálico y otras regiones donde las vías medulares empiezan y terminan. La anatomía de la médula espinal adquirirá mayor significado a medida que se estudie el encéfalo.

Varias de estas vías experimentan **decusación**⁸ mientras pasan hacia abajo o hacia arriba por el tallo encefálico y la médula espinal, lo cual significa que se cruzan de la izquierda del cuerpo a la derecha o viceversa. Como resultado de ello, el lado izquierdo del encéfalo recibe la información sensitiva del lado derecho del cuerpo y envía órdenes motoras a ese lado, mientras el lado derecho del encéfalo percibe y controla el lado izquierdo del cuerpo. Por ello, un accidente cerebrovascular que daña centros motores del lado derecho del cerebro puede causar parálisis en las extremidades del lado izquierdo y viceversa.

Cuando el origen y el destino de una vía se encuentran en lados opuestos del cuerpo, se dice que son **contralaterales**⁹ entre sí. Cuando una vía no se decusa, su origen y destino se encuentran en el mismo lado del cuerpo y se dice que son **ipsolaterales**.¹⁰

Resúmenes con las principales vías de la médula espinal aparecen en el cuadro 13.1 y la figura 13.4. Téngase en cuenta que cada vía se repite en los lados izquierdo y derecho de la médula espinal.

Vías ascendentes

Las vías ascendentes portan señales sensitivas hacia arriba por la médula espinal. En general, estas señales viajan a través de tres neuronas desde su origen en los receptores hasta su destino en las áreas sensitivas del encéfalo: una **neurona de primer orden** que detecta un estímulo y transmite una señal a la médula espinal o el tallo encefálico; una **neurona de segundo orden** que continúa hasta una “puerta” denominada *tálamo* en la parte superior del tallo encefálico; y una **neurona de tercer orden** que lleva la señal durante el resto del camino a la región sensitiva de la corteza cerebral. Los axones de estas neuronas son las *fibras nerviosas de primer a tercer orden* (figura 13.5). Las desviaciones de la ruta que se describen aquí las observan algunos de los sistemas sensitivos que siguen.

A continuación se exponen las principales vías ascendentes. Los nombres de la mayoría de ellas constan del prefijo *espino-* seguido de una raíz que denota el destino de sus fibras en el encéfalo, aunque esta nomenclatura no se aplica a los primeros dos.

- El **fascículo grácil**¹¹ (figura 13.5a) porta señales de la parte media del tórax hacia abajo del cuerpo. Debajo de la vértebra T6 abarca toda la columna posterior. En T6 se le une el fascículo cuneiforme, que se expone a continuación, el cual consta de fibras nerviosas de primer orden que viajan hacia arriba por el lado ipsilateral de la médula espinal y termina en el *núcleo grácil* en el bulbo raquídeo del tallo encefálico. Estas fibras portan señales de vibración, dolor

⁸ *decuss* = cruzar, formar una X.

⁹ *contra* = opuesto; *later* = lado.

¹⁰ *ipso* = lo mismo; *later* = lado.

¹¹ *gracil* = delgado.

⁷ *fascicul* = pequeño haz.

CUADRO 13.1 Principales vías medulares			
Vía	Columna	Decusación	Funciones
Vías ascendentes (sensitivas)			
Fascículo grácil	Posterior	En el bulbo raquídeo	Sensaciones de la posición y el movimiento de las extremidades y el tronco, tacto profundo, dolor visceral y vibración, debajo del nivel T6
Fascículo cuneiforme	Posterior	En el bulbo raquídeo	Igual que el fascículo grácil, de T6 hacia arriba
Espinotalámica	Lateral y anterior	En la médula espinal	Sensaciones de tacto ligero, cosquillas, comezón, temperatura, dolor y presión
Espinorreticular	Lateral y anterior	En la médula espinal (algunas fibras)	Sensación de dolor de lesiones tisulares
Espinocerebelar posterior	Lateral	Ninguna	Retroalimentación de los músculos (propiocepción)
Espinocerebelar anterior	Lateral	En la médula espinal	Igual que la espinocerebelar posterior
Vías descendentes (motoras)			
Corticoespinal lateral	Lateral	En el bulbo raquídeo	Control fino de las extremidades
Corticoespinal anterior	Anterior	En la médula espinal	Control fino de las extremidades
Tectoespinal	Anterior	En el mesencéfalo	Reflejo de giro de la cabeza como respuesta a estímulos visuales y auditivos
Reticuloespinal lateral	Lateral	Ninguna	Equilibrio y postura; regulación de la conciencia del dolor
Reticuloespinal medial	Anterior	Ninguna	Igual que la reticuloespinal lateral
Vestibuloespinal lateral	Anterior	Ninguna	Equilibrio y postura
Vestibuloespinal medial	Anterior	En el bulbo raquídeo (algunas fibras)	Control de posición de la cabeza

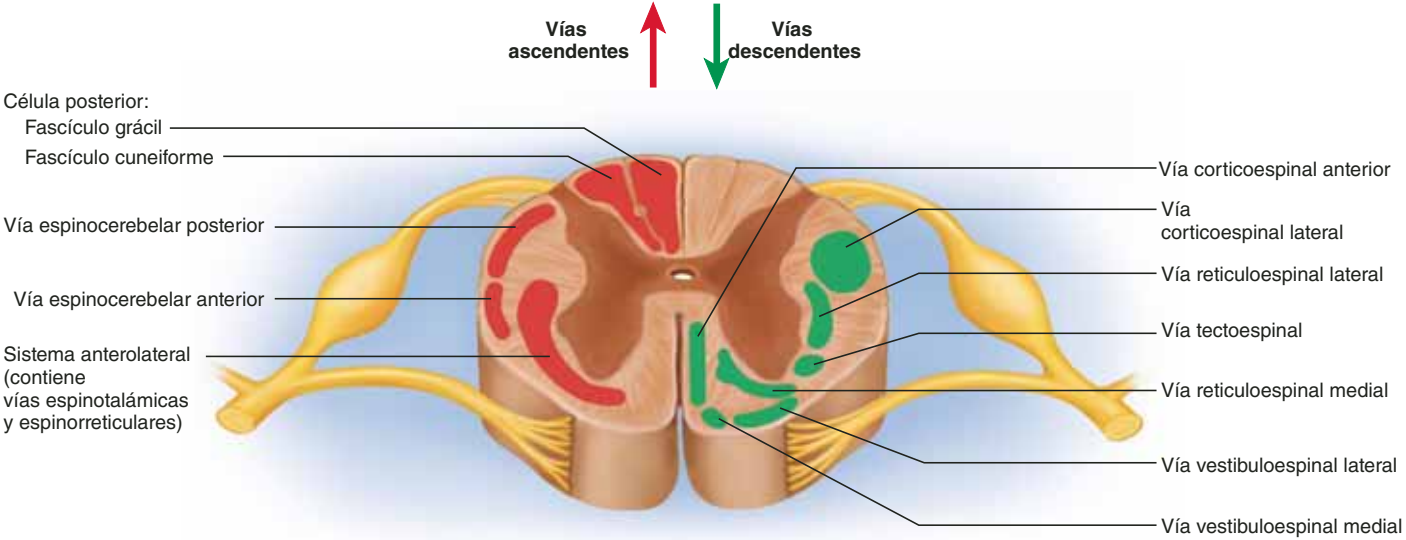


FIGURA 13.4 Vías de la médula espinal. Todas las vías ilustradas se encuentran a ambos lados de la médula, pero sólo se muestran las vías sensitivas ascendentes a la izquierda (rojo) y las vías motoras descendentes a la derecha (verde).

● Si se afirmara que este corte transversal se encuentra en el nivel T4 o T10, ¿cómo se determinaría cuál es el correcto?

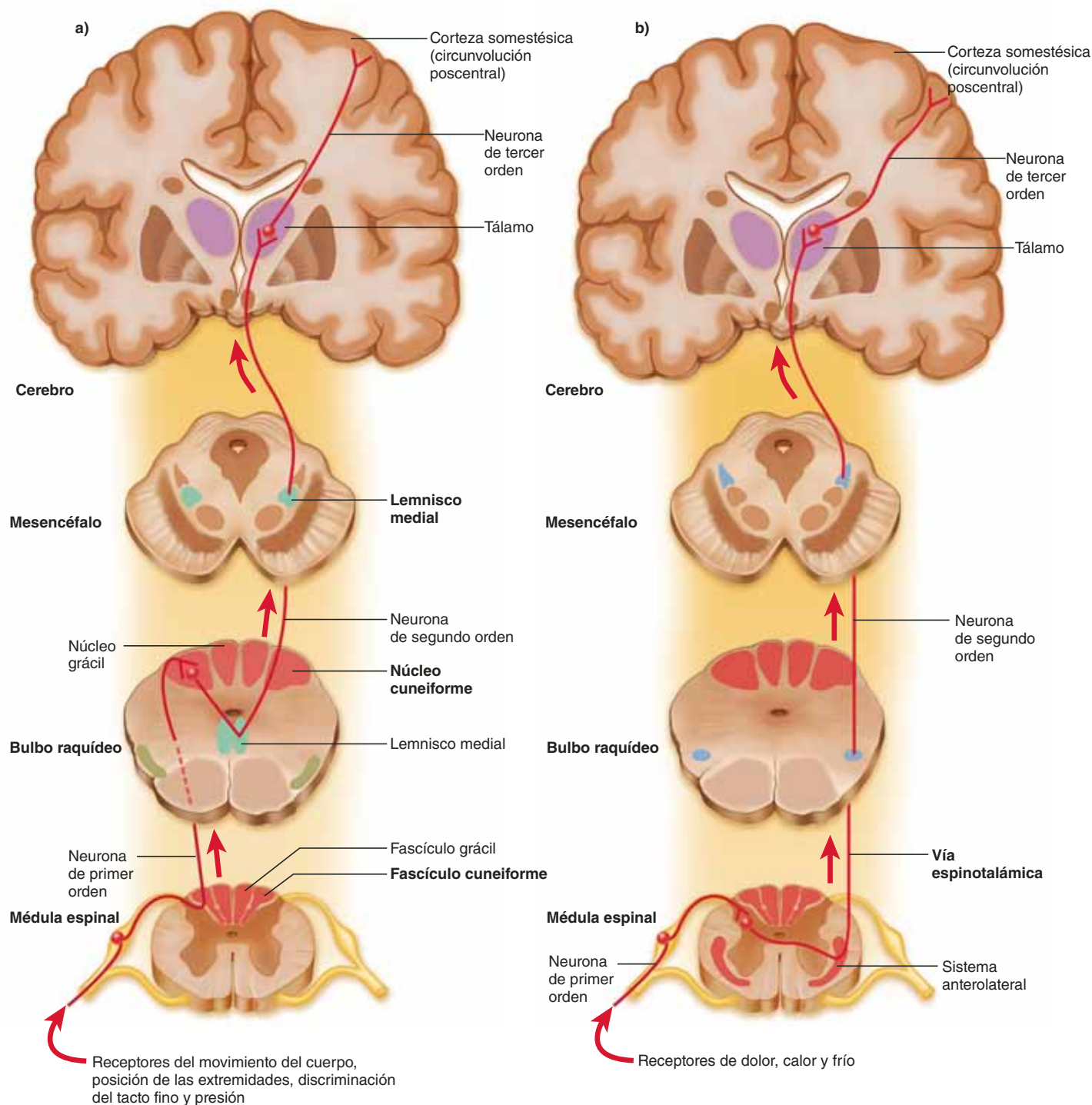


FIGURA 13.5 Algunas rutas ascendentes del SNC. La médula espinal, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo se muestran en corte transversal y el cerebro y el tálamo (arriba) en corte frontal. Las señales nerviosas entran en la médula espinal en la parte inferior de la figura y transportan información somatosensitiva hacia arriba a la corteza cerebral. a) Fascículo cuneiforme. b) Vía espinotalámica.

visceral, profundidad y tacto discriminado (tacto cuya ubicación se puede identificar con precisión) y sobre todo *cinestesia*¹² o *propiocepción* de las extremidades inferiores y la parte inferior del tronco. La cinestesia es el sentido no visual de la posición y los movimientos del cuerpo.

- El **fascículo cuneiforme**¹³ (figura 13.5a) se une al grácil en el nivel T6, ocupa la porción lateral de la columna posterior y empuja al fascículo grácil en sentido medial y transporta el mismo tipo de señales sensitivas que se originan en T6 y niveles superiores (de las extremidades superiores

¹² *kine* = mover; *aesthesia* = percepción.

¹³ *cune* = cuña; *forme* = con forma de.

y el tórax). Sus fibras terminan en el *núcleo cuneiforme* en el lado ipsolateral del bulbo raquídeo. En éste, las fibras de segundo orden de los sistemas grácil y cuneiforme se decusan y forman el **lemnisco**¹⁴ **medial**, una vía de fibras nerviosas que recorre el resto del camino por el tallo encefálico hacia arriba hasta el tálamo. Las fibras de tercer orden van del tálamo a la corteza cerebral. Debido a la decusación, las señales transportadas por los fascículos grácil y cuneiforme llegan al hemisferio cerebral contralateral.

- La **vía espinotalámica** (figura 13.5b) y algunas vías más pequeñas forman el *sistema anterolateral*, que sube por las columnas anterior y lateral de la médula espinal. La vía espinotalámica transporta señales de dolor, temperatura, presión, hormigueo, cosquillas y tacto ligero o burdo. El tacto ligero es la sensación producida por frotar la piel sin pelo con una pluma o un algodón, sin presionar la piel, mientras que el tacto burdo es un toque cuya ubicación sólo puede identificarse de forma vaga. En esta ruta, las neuronas de primer orden terminan en el asta posterior de la médula espinal, cerca del punto de entrada, donde crean sinapsis con neuronas de segundo orden, que se decusan y forman la vía espinotalámica ascendente contralateral. Estas fibras recorren todo el camino hasta el tálamo. A partir de ahí, neuronas de tercer orden continúan el camino hasta la corteza cerebral. Debido a la decusación, las señales sensitivas en esta vía llegan al hemisferio cerebral contralateral a su punto de origen.
- La **vía espinoreticular** también viaja hacia arriba por el sistema anterolateral y transporta señales de dolor producidas por lesiones tisulares. Las neuronas sensitivas de primer orden entran en el asta posterior y forman de inmediato sinapsis con neuronas de segundo orden, las cuales se decusan al sistema anterolateral opuesto, ascienden por la médula y terminan en un núcleo de materia gris con organización laxa llamada *formación reticular* en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Las neuronas de tercer orden continúan desde la protuberancia hasta el tálamo, y las de cuarto orden completan la ruta de ahí a la corteza cerebral. La formación reticular se describe más a fondo en el capítulo 14, y la función que tiene la vía espinoreticular en la sensación de dolor se expone más a fondo en el capítulo 16.
- Las **vías espinocerebelares posterior (dorsal) y anterior (ventral)** viajan por la columna lateral y transportan señales cinestésicas de las extremidades y el tronco al cerebelo y la parte posterior del encéfalo. Las neuronas de primer orden de este sistema se originan en los músculos y los tendones y terminan en el asta posterior de la médula espinal. Las neuronas de segundo orden envían sus fibras hacia arriba por las vías espinocerebelares y terminan en el cerebelo. Las fibras de la vía posterior viajan hacia arriba por el lado ipsolateral de la médula espinal, en tanto que las de la vía anterior se cruzan y ascienden por el lado contralateral, pero luego se vuelven a cruzar en el tallo

encefálico para ingresar en el lado ipsolateral del cerebelo. Ambas vías proporcionan al cerebelo la retroalimentación necesaria para coordinar la acción de los músculos, como se expone en el capítulo 14.

Vías descendentes

Las vías descendentes transportan señales motoras hacia abajo por el tallo encefálico y la médula espinal. Una ruta motora descendente suele incluir dos neuronas, denominadas neuronas motoras superior e inferior. La **neurona motora superior** empieza con un soma en la corteza cerebral o el tallo encefálico con un axón que termina en una **neurona motora inferior** en el tallo encefálico o la médula espinal. El axón de la neurona motora inferior sigue el resto del camino hasta el músculo u otro órgano de destino. Los nombres de la mayor parte de las vías descendentes constan de una palabra raíz que denota el punto de origen en el encéfalo, seguida del sufijo *-espinal*. A continuación se describen las principales vías descendentes:

- Las **vías corticoespinales** transportan señales motoras de la corteza cerebral para movimientos precisos de las extremidades, que requieren coordinación fina. Las fibras del sistema forman crestas llamadas *pirámides*, en la superficie anterior del bulbo raquídeo, de modo que estas vías alguna vez recibieron el nombre de *vías piramidales*. La mayoría de las fibras corticoespinales se decusan en el bulbo raquídeo inferior y forman la **vía corticoespinal lateral** en el lado contralateral de la médula espinal. Unas cuantas fibras permanecen sin cruzarse e integran la **vía corticoespinal anterior (ventral)** en el lado ipsolateral (figura 13.6). Sin embargo, las fibras de la vía anterior se decusan en la parte inferior de la médula espinal, de manera que aún controlan los músculos contralaterales. Esta vía se hace más pequeña a medida que desciende y suele desaparecer en el nivel medio del tórax.
- La **vía tectoespinal** empieza en la región del mesencéfalo, denominada *tectum*¹⁵ y cruza al lado contralateral del mesencéfalo. Desciende por el tallo encefálico hasta la médula espinal superior en ese lado y sólo llega hasta el cuello, pero interviene en el reflejo de voltear la cabeza, sobre todo como respuesta a imágenes y sonidos.
- Las **vías reticuloespinales lateral y medial** se originan en la formación reticular del tallo encefálico, controlan los músculos de las extremidades superiores e inferiores (sobre todo para mantener la postura y el equilibrio) y contienen *rutras analgésicas descendentes* que reducen la transmisión de señales de dolor al encéfalo (consúltese el capítulo 16).
- Las **vías vestibuloespinales lateral y medial** empiezan en el *núcleo vestibular* del tallo encefálico, que recibe impulsos para equilibrar el oído interno. La vía vestibuloespinal lateral desciende por la columna anterior de la médula espinal y proporciona neuronas que controlan los músculos extensores de las extremidades, lo que las induce a

¹⁴ *lemniscus* = cinta.

¹⁵ *tectum* = techo.

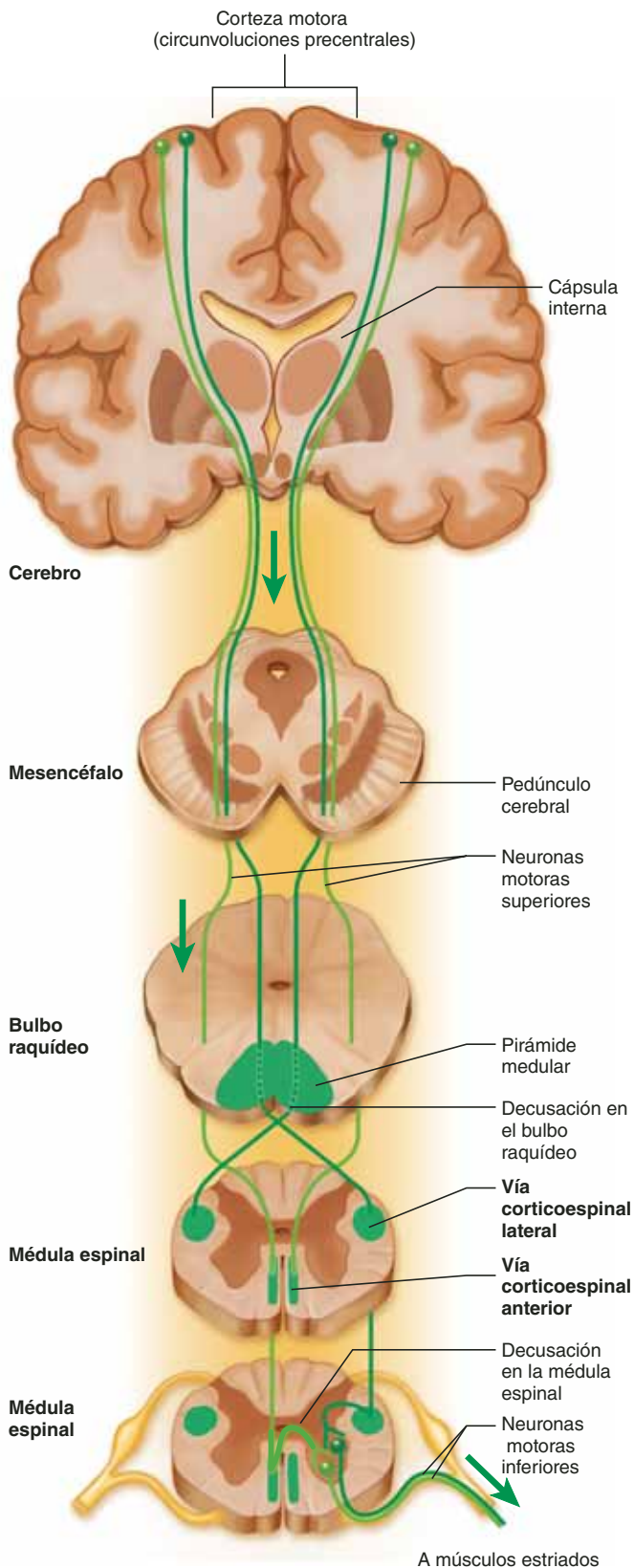


FIGURA 13.6 Dos rutas descendentes del SNC. Las vías corticoespinales lateral y anterior transportan señales para la contracción de músculos voluntarios. Las señales nerviosas se originan en la corteza cerebral, en la parte superior de la figura, y transportan órdenes motoras hacia abajo por la médula espinal.

ponerse rígidas o estirarse. Es un reflejo importante en la respuesta a la inclinación del cuerpo y para mantener el equilibrio propio. A su vez, la vía vestibuloespinal medial se divide en fibras ipsolaterales y contralaterales que descienden por la columna anterior a ambos lados de la médula espinal y terminan en el cuello; además, intervienen en el control de la posición de la cabeza.

Las *vías rubroespinales* son prominentes en otros mamíferos y ayudan a la coordinación muscular. Aunque suelen incluirse en ilustraciones de supuesta anatomía humana, casi son inexistentes en los seres humanos y tienen poca importancia funcional.

Aplicación de lo aprendido

A una persona se le cubren los ojos y se le coloca una pelota de tenis o una de acero en la mano derecha. ¿Cuál o cuáles vías medulares transportarían las señales que permiten diferenciar entre estos dos objetos?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione las cuatro regiones principales y las dos intumescencias de la médula espinal.
2. Describa el extremo distal (inferior) de la médula espinal y el contenido del canal vertebral del nivel L2 al S5.
3. Dibuje un corte transversal de la médula espinal que muestre las astas anterior y posterior. ¿Dónde se encuentran las materias gris y blanca y dónde las columnas y las vías?
4. Proporcione una explicación anatómica de las razones por las que un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho del cerebro puede paralizar las extremidades en el lado izquierdo del cuerpo.
5. Identifique cada una de las siguientes vías medulares: el fascículo grácil y las vías corticoespinal lateral, reticuloespinal lateral y espinotalámica, indicando si es ascendente o descendente, cuál es su origen y su destino y cuáles son sus propósitos sensitivos o motores.

13.2 Los nervios raquídeos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía de nervios y ganglios nerviosos en general.
- b) Describir las uniones de un nervio raquídeo a la médula espinal.
- c) Seguir las ramas de un nervio raquídeo distal a sus uniones.

- d) Mencionar los cinco plexos de los nervios raquídeos y describir su anatomía general.
- e) Mencionar algunos nervios principales que surgen de cada plexo.
- f) Explicar la relación entre los dermatomas y los nervios raquídeos.

Anatomía general de los nervios y los ganglios nerviosos

La médula espinal se comunica con el resto del cuerpo mediante los nervios raquídeos; sin embargo, antes de analizar estos nervios específicos es necesario conocer la estructura de los mismos y los ganglios nerviosos en general.

Un **nervio** es un órgano parecido a un cordón constituido por cuantiosas fibras nerviosas (axones) mantenidas juntas mediante tejido conjuntivo (figura 13.8). Si se equipara una *fibra nerviosa* con un cable que conduce corriente eléctrica en

una dirección, un *nervio* sería como un cable eléctrico formado por miles de alambres que transmiten corrientes en direcciones opuestas. Un nervio contiene desde unas cuantas fibras nerviosas hasta cientos de miles de ellas. Los nervios suelen tener un color, con el aspecto de una cuerda que se deteriora conforme se divide en ramas cada vez más pequeñas.

Las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico están dentro de una vaina constituida por células de Schwann, que forman un neurilema y a menudo también una vaina de mielina alrededor del axón (consúltese la p. 448). En el exterior del neurilema, cada fibra está rodeada por una lámina basal y luego una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo llamada **endoneurio**. En la mayoría de los nervios, las fibras están unidas en haces llamados **fascículos**, cada uno envuelto en una vaina: el **perineurio**, el cual se encuentra integrado por hasta 20 capas de células superpuestas con el aspecto de epitelio pavimentoso. Varios fascículos están unidos en haces y envueltos en un epineurio externo, que integra un nervio como un

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.2

Aplicación clínica

Poliomielitis y esclerosis lateral amiotrófica

La *poliomielitis*¹⁶ y la *esclerosis lateral amiotrófica*¹⁷ son enfermedades que incluyen la destrucción de motoneuronas. En ambas, el músculo estriado se atrofia debido a la falta de innervación.

La poliomielitis (o polio) es causada por el virus poliomiélico, que destruye motoneuronas en el tallo encefálico y el asta anterior de la médula espinal. Entre los signos de la polio se incluyen dolor muscular, debilidad y pérdida de algunos reflejos, seguidos de parálisis, atrofia muscular y a veces paro respiratorio. El virus se extiende por contaminación fecal o del agua. A lo largo de la historia, la polio ha afectado a muchos niños que contrajeron el virus por nadar en albercas contaminadas. Durante un tiempo, la vacuna antipoliomielítica casi eliminó nuevos casos, pero la enfermedad ha empezado a reaparecer entre niños en algunas partes del mundo.

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como *enfermedad de Lou Gehrig*,¹⁸ en honor al beisbolista que debió retirarse después de adquirirla, está marcada no sólo por la degeneración de las motoneuronas y la atrofia de los músculos, sino también por la esclerosis (cicatrización) de las regiones laterales de la médula espinal (de ahí su nombre). La mayoría de los casos ocurre cuando los astrocitos dejan de reabsorber el neurotransmisor glutamato del líquido tisular, lo cual permite que se acumule en un nivel neurotóxico. Los signos tempranos de esclerosis lateral amiotrófica son debilidad muscular y dificultad para hablar, tragar y usar las manos. Las funciones sensitivas e intelectuales quedan sin afectación, como resulta evidente por los logros del astrofísico y autor de libros de grandes ventas Stephen Hawking (figura 13.7), quien se vio afectado por la esclerosis lateral amiotrófica en la universidad. A pesar de su parálisis casi total, sigue siendo muy productivo y se comunica con la ayuda de un sintetizador de voz y una computadora. Lo trágico es que muchas personas suponen con ligereza que quienes han perdido la mayor parte de su capacidad para comunicar sus ideas y sentimientos tienen pocas

posibilidades de hacerlo. Para una víctima, esto podría ser más insoportable que la pérdida de la propia función motora.



FIGURA 13.7 Stephen Hawking (194-), profesor lucasiano de matemáticas en la Cambridge University.

¹⁶ *polio* = gris; *myel* = médula; *itis* = inflamación.

¹⁷ *skler* = duro; *osis* = proceso patológico; *a* = sin; *myo* = músculo; *tropho* = nutrición.

¹⁸ Lou Gehrig (1903 a 1941), beisbolista del equipo Yanquis de Nueva York.

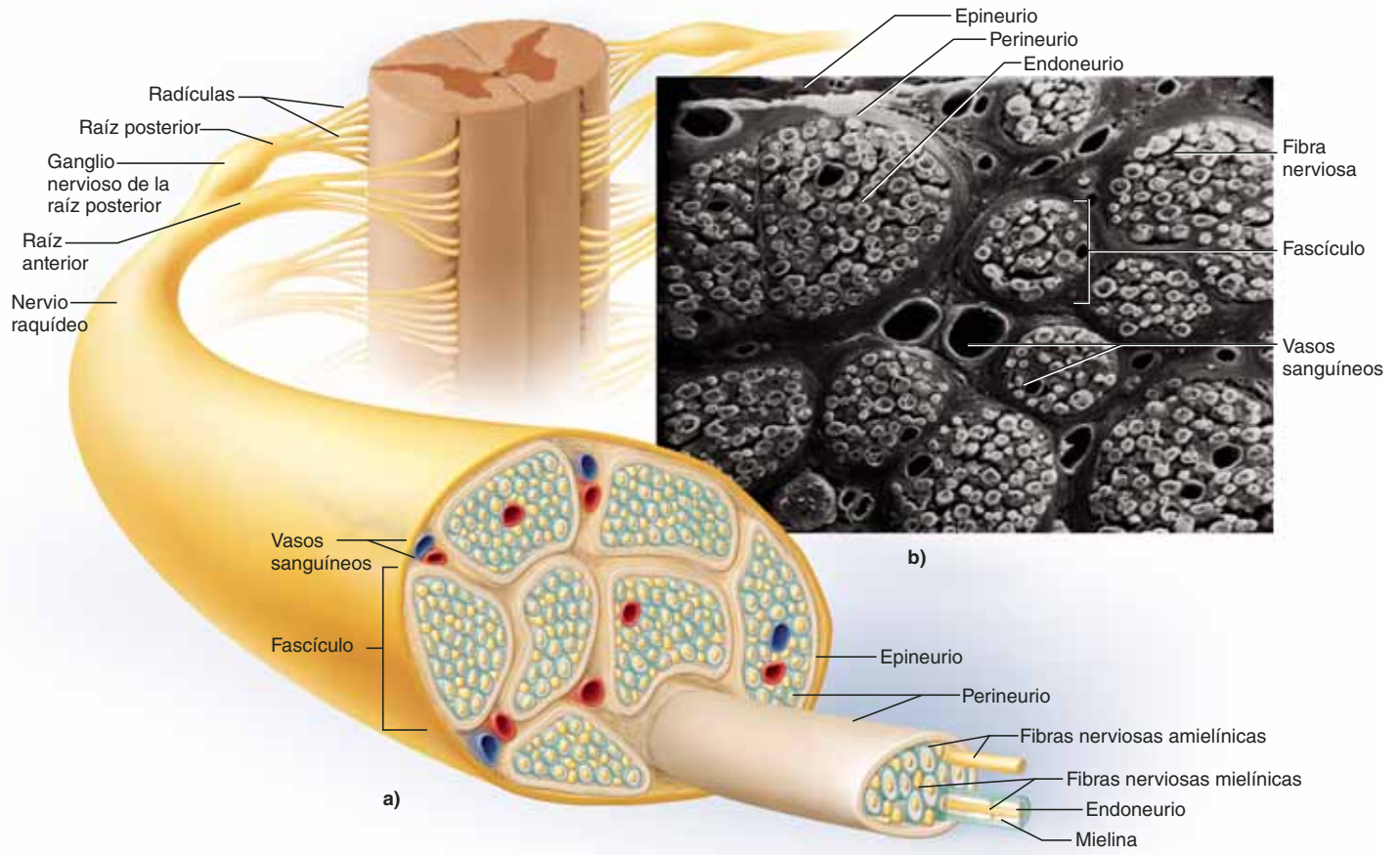


FIGURA 13.8 Anatomía de un nervio. a) Nervio raquídeo y su relación con la médula espinal. b) Corte transversal de un nervio (SEM). Las fibras nerviosas mielinizadas aparecen en la fotografía como anillos blancos y las amielinizadas en gris sólido. [Parte (b) de Kessel RG y Kardon RH, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (Freeman WH, 1979).]

todo. El epineurio consta de tejido conjuntivo irregular denso y protege al nervio del estiramiento y la lesión. A su vez, los nervios tienen un metabolismo elevado y necesitan una irrigación abundante de sangre, satisfecha por vasos sanguíneos que penetran estas cubiertas de tejido conjuntivo.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo se compara la estructura de un nervio con la de un músculo estriado?, y ¿cuál de los términos descriptivos para los nervios tiene contrapartes similares en la histología muscular?

Como se vio en el capítulo 12, las fibras nerviosas periféricas son de dos tipos: sensitivas (aférentes), que transportan señales de receptores sensitivos al SNC, y motoras (eferentes), que llevan las señales del SNC a los músculos y las glándulas. Ambos tipos pueden clasificarse como *somático* o *visceral* y como *general* o *especial* según los órganos que inervan (cuadro 13.2).

Es poco común encontrar **nervios sensitivos** que sólo estén constituidos por fibras aférentes; entre ellos se incluyen los nervios olfativos y ópticos descritos en el capítulo 14. Los

CUADRO 13.2		Clasificación de las fibras nerviosas
Clase	Descripción	
Fibras aférentes	Transportan señales sensitivas de los receptores al SNC	
Fibras eferentes	Transportan señales motoras del SNC a los efectores	
Fibras somáticas	Inervan piel, músculos estriados, huesos y articulaciones	
Fibras viscerales	Inervan vasos sanguíneos, glándulas y vísceras	
Fibras generales	Inervan órganos dispersos, como músculos, piel, glándulas, vísceras y vasos sanguíneos	
Fibras especiales	Inervan órganos más localizados en la cabeza, incluidos ojos, oídos, receptores olfativos y del gusto, además de los músculos de la masticación, la deglución y la expresión facial	

nervios motores sólo cuentan con fibras eferentes; sin embargo, la mayoría de los nervios son **combinados**, constan de fibras aférentes y eferentes y, por tanto, conducen señales en

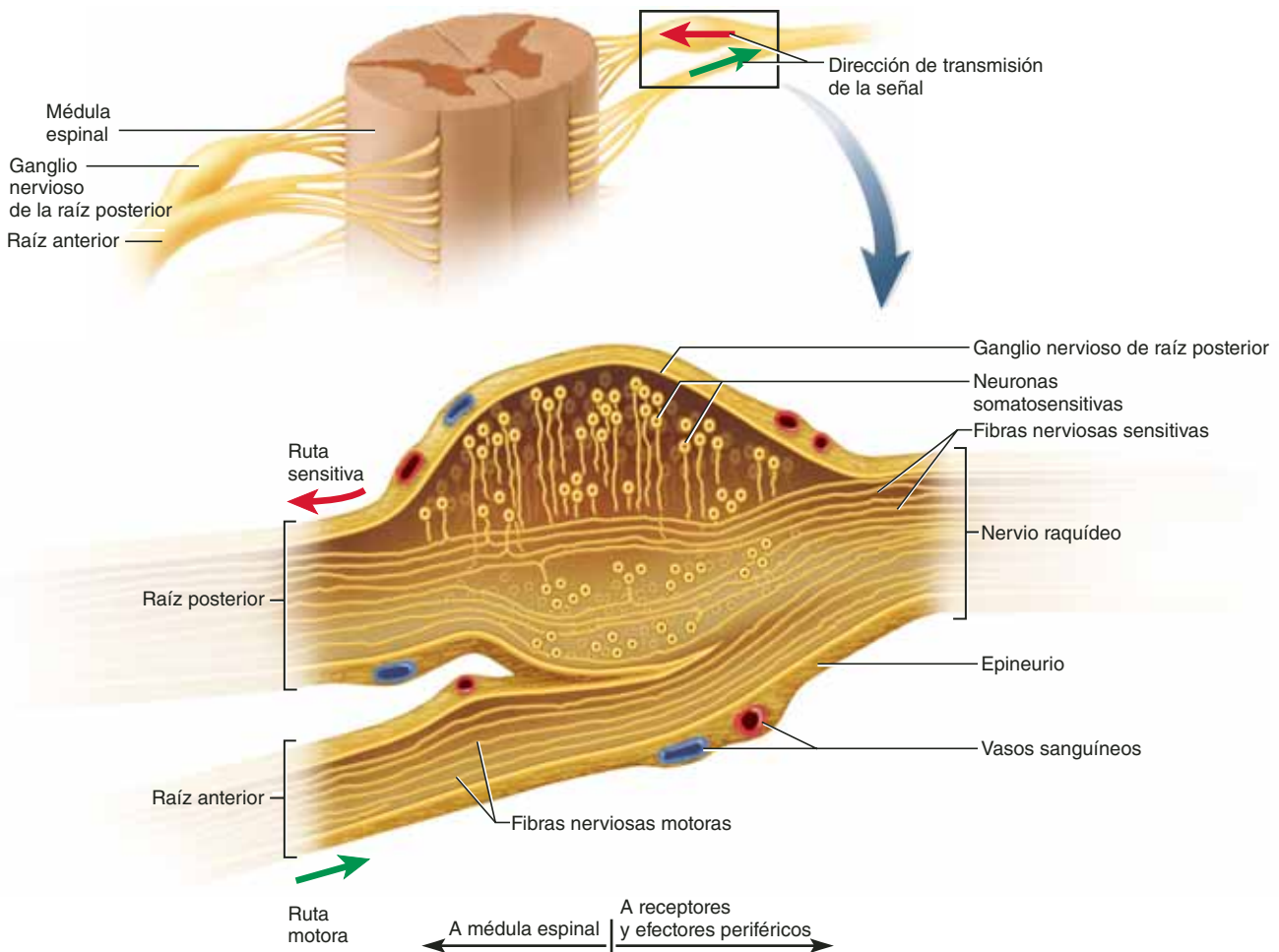


FIGURA 13.9 Anatomía de un ganglio nervioso (corte longitudinal). El ganglio nervioso de la raíz posterior contiene los somas de neuronas sensitivas unipolares que conducen señales de órganos de los sentidos periféricos hacia la médula espinal. Debajo de ésta se encuentra la raíz anterior del nervio raquídeo, que conduce señales motoras lejos de la médula espinal, hacia efectores periféricos. (La raíz anterior no es parte del ganglio nervioso.)

● ¿Dónde se encuentran los somas de las neuronas motoras localizadas?

dos direcciones. No obstante, cualquier fibra en el nervio conduce señales sólo en una dirección. Muchos nervios llamados motores son en realidad combinados porque llevan señales cinestésicas sensitivas de regreso del músculo al SNC.

Si un nervio parece una hebra, un **ganglio¹⁹ nervioso** se asemeja a un nudo de la hebra. Un ganglio es un grupo de neurosomas fuera del SNC y se halla envuelto en un epineurio que se continúa con el del nervio. Entre los neurosomas hay haces de fibras nerviosas que entran y salen del ganglio. La figura 13.9 muestra un tipo de ganglio nervioso relacionado con los nervios raquídeos.

Nervios raquídeos

Hay 31 pares de **nervios raquídeos**: ocho cervicales (C1 a C8), 12 torácicos (T1 a T12), cinco lumbares (L1 a L5), cinco sacros

(S1 a S5) y uno coccígeo (Co) (fig. 13.10). El primer nervio cervical surge entre el cráneo y el atlas, y los otros a través de los agujeros intervertebrales, incluidos los agujeros anterior y posterior del sacro y el hiato sacro. Por tanto, los nervios raquídeos C1 a C7 emergen en sentido superior a las vértebras numeradas de manera correspondiente (p. ej., el nervio C5 arriba de la vértebra C5); el nervio C8 emerge en sentido inferior a la vértebra C7; y debajo de ésta, todos los nervios restantes emergen en sentido inferior a la vértebra con el número correspondiente (como se puede observar en el nervio L3 que es inferior a la vértebra L3).

Ramas proximales

Cada nervio raquídeo surge de dos puntos de la unión con la médula espinal. En cada segmento de la médula, seis a ocho **radículas** emergen de la superficie anterior y convergen para formar la **raíz anterior (ventral)** del nervio raquídeo, mientras

¹⁹ *gangli* = nudo.

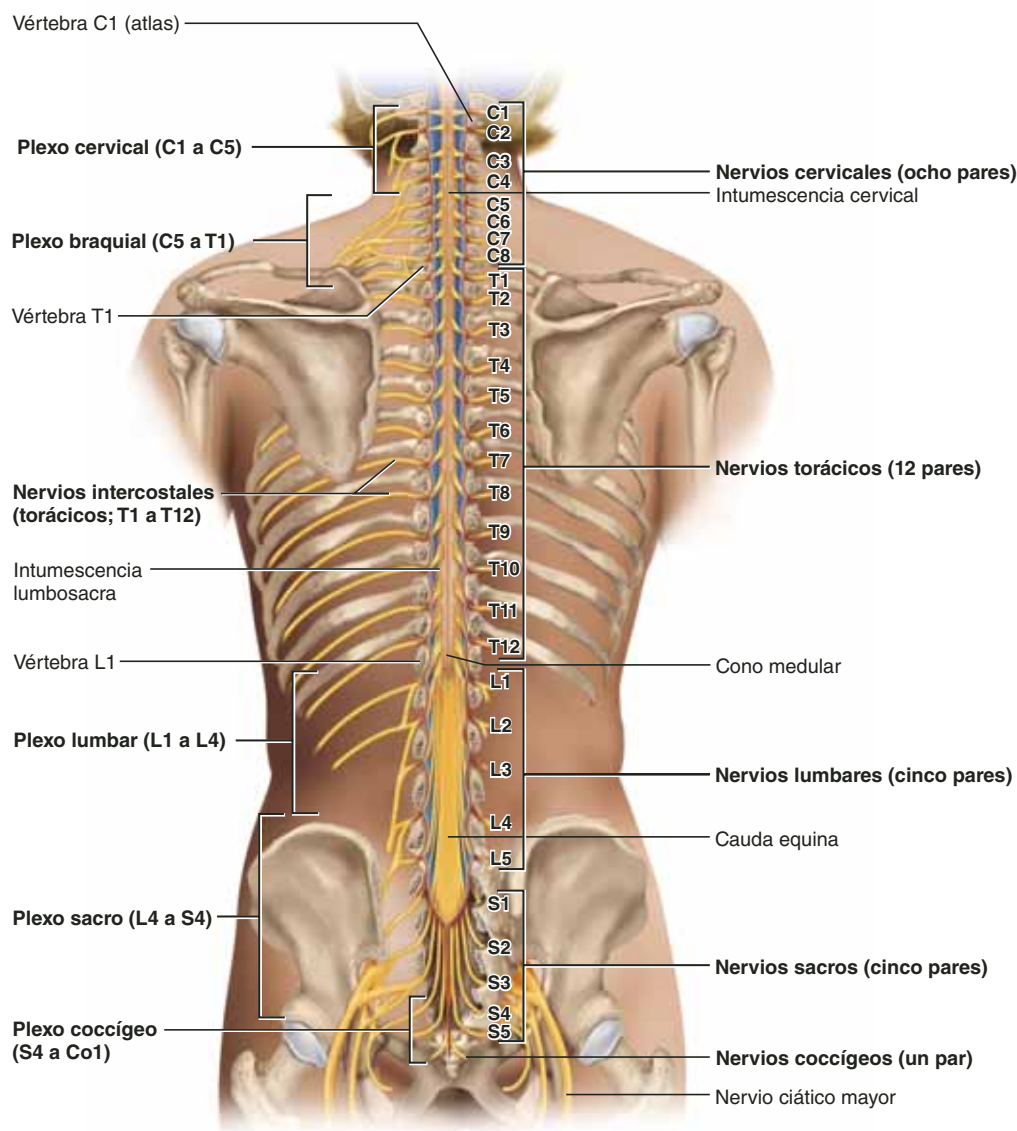


FIGURA 13.10 Las raíces de nervios raquídeos y los plexos, aspecto posterior.

que otras seis a ocho radículas emergen de la superficie posterior y convergen para formar la **raíz posterior (dorsal)** (figs. 13.9, 13.11 y 13.12). A una corta distancia de la médula espinal, la raíz posterior se hincha en un **ganglio nervioso de la raíz posterior (dorsal)**, que contiene los neurosomas de neuronas sensitivas (figura 13.9), pero no hay un ganglio correspondiente en la raíz anterior.

Un poco distales al ganglio nervioso, las raíces anterior y posterior se mezclan, dejan la vaina dural y forman el nervio raquídeo (figura 13.11). Entonces el nervio deja el conducto vertebral a través del agujero intervertebral. El nervio raquídeo es combinado, transporta señales sensitivas a la médula espinal por vía de la raíz posterior y el ganglio nervioso, y envía señales motoras hacia fuera a partes más distantes del cuerpo.

Las raíces anterior y posterior son más cortas en la región cervical y se vuelven más largas en sentido inferior, mientras que las que surgen de los segmentos L2 a Co de la médula for-

man la cauda equina. Algunos virus invaden el SNC por las raíces del nervio raquídeo (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.3”).

Ramas distales

Distales a las vértebras, las ramas de un nervio raquídeo son más complejas (figura 13.13). En cuanto emerge del agujero intervertebral, el nervio se divide en una **rama anterior**, otra **posterior** y otra **meníngea**. Por ende, cada nervio raquídeo se ramifica en ambos extremos (en las **raíces** anterior y posterior que se aproximan a la médula espinal, y en las **ramas** anterior y posterior que se alejan de la columna vertebral).

La rama meníngea (véase la figura 13.11) reingresa en el conducto vertebral e inerva las meninges, las vértebras y los ligamentos espinales con fibras sensitivas y motoras. A su vez, la rama posterior inerva los músculos y articulaciones en la

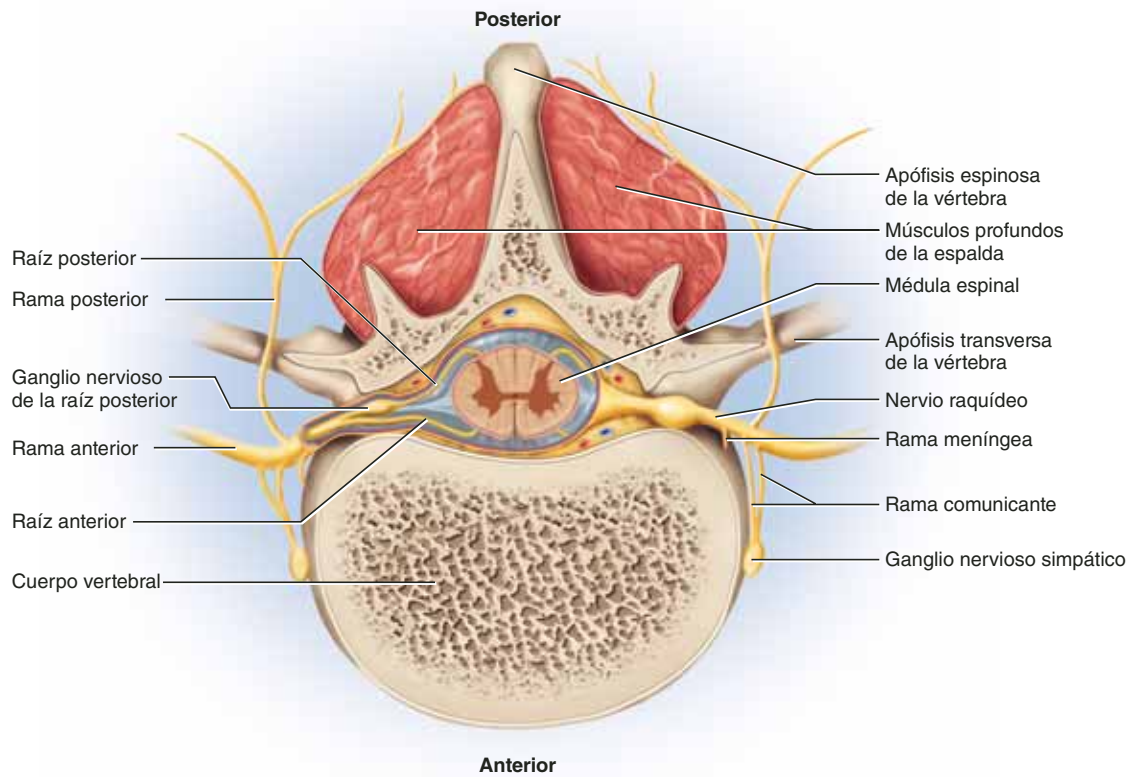


FIGURA 13.11 Ramas de un nervio raquídeo en relación con la médula espinal y las vértebras (corte transversal). **AP|R**

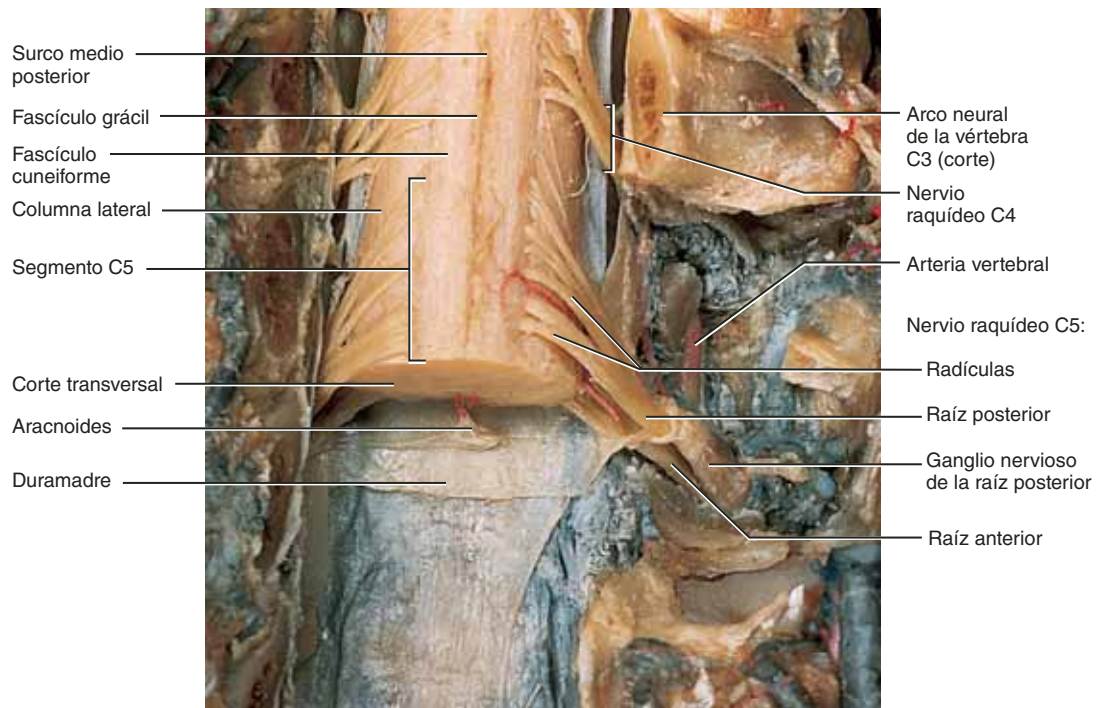


FIGURA 13.12 El punto de entrada de dos nervios raquídeos en la médula espinal. Vista posterior (dorsal) con corte de las vértebras. Obsérvese que cada raíz posterior se divide en varias radículas que entran en la médula espinal. Un segmento de ésta se encuentra en la parte receptora de todas las radículas de un nervio raquídeo.

● En las radículas rotuladas del nervio raquídeo C5, ¿son aferentes o eferentes las fibras nerviosas? ¿Cómo lo sabe?

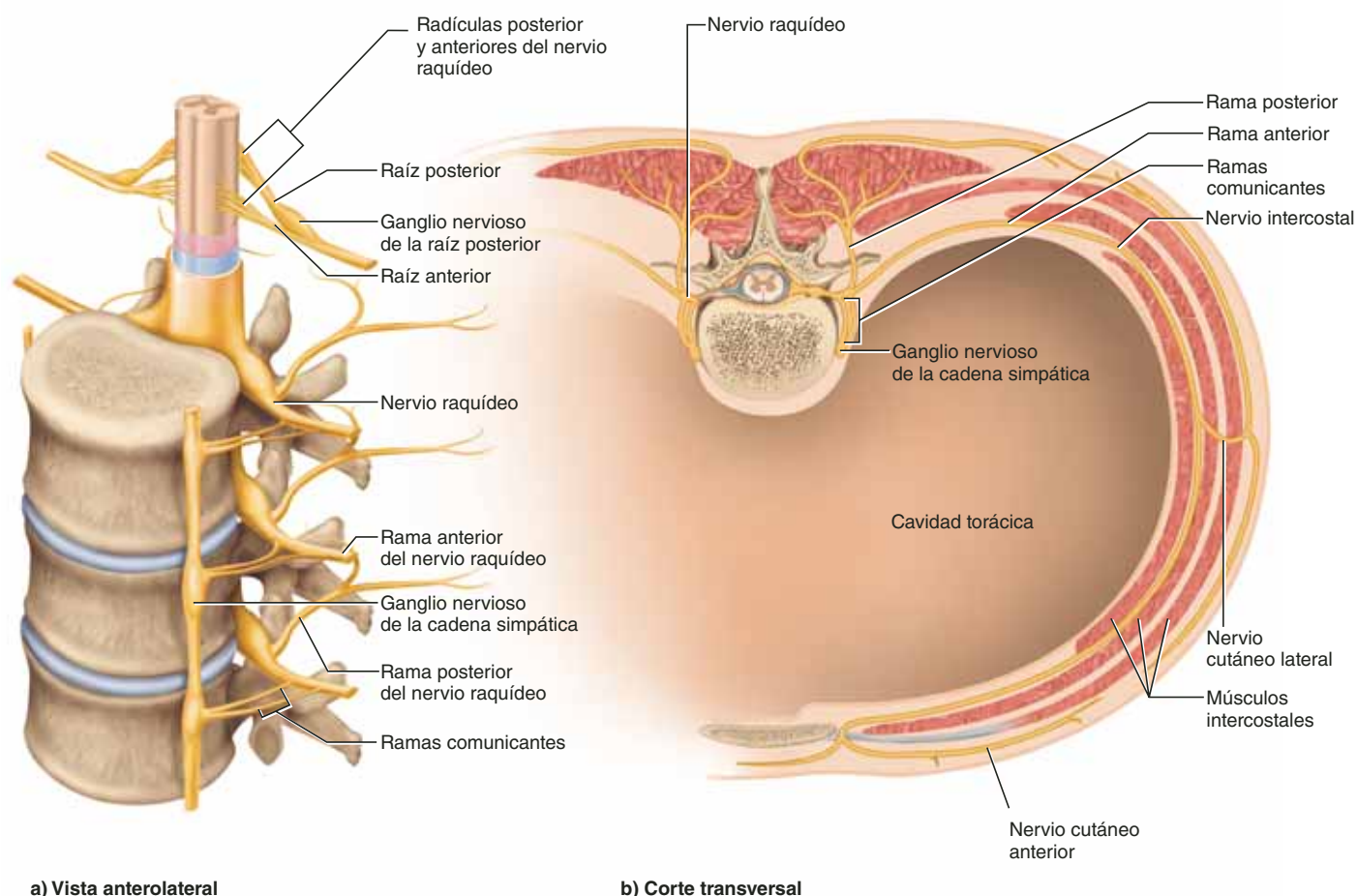


FIGURA 13.13 Ramas de los nervios raquídeos. a) Vista anterolateral de los nervios raquídeos y sus subdivisiones en relación con la médula espinal y las vértebras. b) Corte transversal del tórax que muestra la inervación de los músculos y la piel del tórax y el dorso. Este corte se ha hecho a través de los músculos intercostales entre dos costillas.

región de la espina y la piel del dorso, en tanto que la rama anterior más larga inerva la piel anterior y lateral y los músculos del tronco y da lugar a los nervios de las extremidades.

La rama anterior difiere de una región del tronco a otra. En la región torácica forma un **nervio intercostal**, que viaja a lo largo del margen inferior de una costilla e inerva la piel y los músculos intercostales (con lo cual contribuye a la respiración). También inerva los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y abdominal transversal. Las otras ramas anteriores integran los *plexos nerviosos* que se describen en seguida.

Como se muestra en la figura 13.13, la rama anterior también cede un par de *ramas comunicantes*, que conectan con la cadena de *ganglios nerviosos de la cadena simpática* a lo largo de la columna vertebral. Sólo se ven en los nervios raquídeos T1 a L2: son componentes del sistema nervioso simpático y se exponen de manera más completa en el capítulo 15.

Plexos nerviosos

Excepto la región torácica, la rama anterior se ramifica y anastomosa (mezcla) de manera repetida para formar cinco plexos nerviosos parecidos a una red: el pequeño **plexo cervical** en el cuello, el **plexo braquial** cerca del hombro, el **plexo**

lumbar de la zona lumbar, el **plexo sacro** en sentido inferior inmediato a éste y, por último, el pequeño **plexo coccígeo** adyacente al sacro inferior y al cóccix. La figura 13.10 muestra una vista general de tales plexos, que se ilustran y describen en los cuadros 13.3 a 13.6. Las raíces del nervio raquídeo que dan lugar a cada plexo se indican en color violeta en cada cuadro y algunas de ellas dan lugar a ramas de menor tamaño que las denominadas *troncos*, *divisiones anteriores*, *divisiones posteriores* y *cordones*, las cuales están en código de color y se explican en cuadros individuales.

Los nervios incluidos en los cuadros tienen funciones somatosensitivas y motoras. La palabra *somatosensitiva* significa que portan señales sensitivas de huesos, articulaciones, músculos y la piel, en contraste con la información sensitiva que proviene de las vísceras o de órganos de los sentidos especiales (como los ojos y los oídos). Las señales somatosensitivas son para tacto, calor, frío, estiramiento, presión, dolor y otras sensaciones. Una de las funciones sensitivas más importantes de estos nervios es la *cinestesia*, en la cual el encéfalo recibe información acerca de la posición y los movimientos corporales de las terminaciones nerviosas en músculos, tendones y articulaciones. El encéfalo usa esta información para ajustar las acciones musculares y, por tanto, mantener el equilibrio (balance) y la coordinación.

La función motora de dichos nervios consiste sobre todo en estimular la contracción de los músculos estriados. También transporta fibras autónomas a algunas vísceras y a los vasos sanguíneos de la piel, músculos y otros órganos, por lo cual se ajusta el flujo sanguíneo para cambiar las necesidades locales.

En los cuadros siguientes se identifican las áreas de la piel inervadas por las fibras sensitivas y los grupos de músculos

inervados por las fibras motoras de los nervios individuales. En los cuadros de músculos del capítulo 10 se hace un desglose más detallado de los músculos inervados por cada nervio y las acciones que realizan. Cabe suponer al respecto que, para cada músculo, estos nervios también llevan fibras sensitivas de su cinestesia. En todos estos cuadros, la palabra *nervio* se abrevia n. y *nervios*, nn.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.3

Aplicación clínica

Zoster

La *varicela*, una enfermedad común de la infancia temprana, es causada por el virus *varicela-zoster*²⁰ y produce un exantema pruriginoso que suele desaparecer sin complicaciones; sin embargo, el virus permanece de por vida en los ganglios nerviosos de la raíz posterior, mantenido con vigilancia por el sistema inmunitario. No obstante, si éste se encuentra disminuido, el virus podrá viajar a través de las fibras nerviosas sensitivas mediante transporte axonal rápido y causar *herpes zoster*,²¹ caracterizado por un rastro doloroso de decoloración de la piel y vesículas llenas de líquido a lo largo de la ruta del nervio. Estos signos suelen aparecer en el tórax y la cintura, a menudo sólo en un lado del cuerpo. En algunos casos, las lesiones aparecen en un lado de la cara, sobre todo en el ojo y alrededor de él y a veces en la boca.

Una vez explicado lo anterior, cabe señalar que no hay cura y las vesículas suelen sanar de manera espontánea en una a tres semanas. Entretanto, el ácido acetilsalicílico y los ungüentos esteroideos ayudan a aliviar el dolor y la inflamación de las lesiones. Los fármacos antivirales como el aciclovir pueden acortar el curso de un episodio de zoster, pero sólo si se toman dentro de los primeros dos a tres días después del inicio; empero, aun después de que las lesiones desaparecen, algunas personas sufren dolor intenso a lo largo del nervio (*neuralgia posherpética*), que dura meses o incluso años. La neuralgia posherpética ha resultado muy difícil de tratar, pero los analgésicos y los antidepresivos proporcionan alguna ayuda. El zoster es muy común después de los 50 años de edad. La vacunación infantil contra la varicela reduce el riesgo de zoster en etapas posteriores de la vida. Una vacuna para adultos se ha desarrollado en épocas recientes y se recomienda en Estados Unidos para adultos saludables mayores de 60 años de edad.

²⁰ *uaru* = pústula; *cella* = pequeña; *zoster* = cintura.

²¹ *herpes* = que reptar.

CUADRO 13.3 El plexo cervical

El plexo cervical (figura 13.14) recibe fibras de las ramas anteriores de los nervios C1 a C5 y da lugar a los nervios de la lista que se presenta abajo, en orden superior a inferior. Los más importantes son los *nervios frénicos*,²² que viajan hacia abajo a cada lado del mediastino. Inervan el diafragma y desempeñan un papel esencial en la respiración (véase la figura 15.3, p. 565). Además de los nervios principales que aparecen aquí, hay varias ramificaciones branquiales que inervan los músculos geniohioideo, tirohioideo, escaleno, elevador de la escápula, trapecio y esternocleidomastoideo.

Nervio	Composición	Inervación sensitiva cutánea y de otros tipos	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio occipital menor	Somatosensitiva	Tercio superior de la superficie medial del oído externo, piel posterior al oído, cuello posterolateral	Ninguna
Nervio auricular mayor	Somatosensitiva	Mayor parte del oído externo, región mastoidea, región que va de la glándula salival parótida (véase la figura 10.5) a un poco abajo del ángulo de la mandíbula	Ninguna
Nervio cervical transverso	Somatosensitiva	Cuello anterior y lateral, parte inferior del mentón	Ninguna
Asa cervical	Combinada	Ninguna	Músculos omohioideo, esternohioideo y esternotiroido
Nervios supraclaviculares	Somatosensitiva	Cuello anterior inferior y lateral, hombro y tórax anterior	Ninguna
Nervio frénico	Combinada	Diafragma, pleura y pericardio	Diafragma

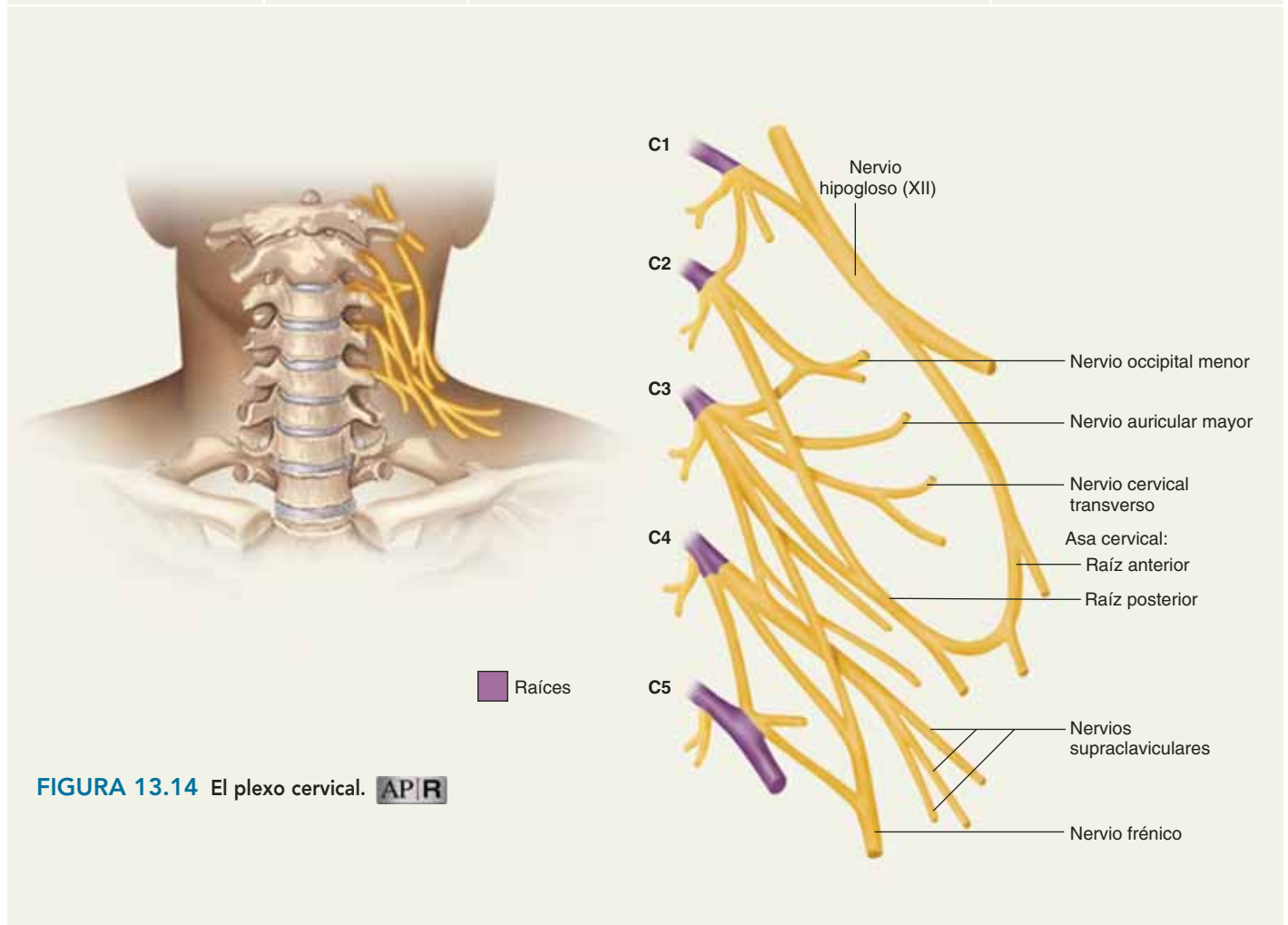


FIGURA 13.14 El plexo cervical. **AP|R**

²² *phreno* = diafragma.

CUADRO 13.4

El plexo braquial

El plexo braquial (figuras 13.15 y 13.16) está formado sobre todo por las ramas anteriores de los nervios C5 a T1 (C4 a T2 hacen pequeñas contribuciones). Pasa sobre la primera costilla en la axila e inerva la extremidad superior y algunos músculos del cuello y el hombro. El plexo es bien conocido por su notoria forma en M o W que se observa en las disecciones de cadáveres. Las subdivisiones de este plexo son raíces, troncos, divisiones y cordones (con código de color en la figura 13.15). Las cinco **raíces** son las ramas anteriores de C5 a T1. Las raíces de C5 y C6 convergen para formar el **tronco superior**; C7 continúa como el **tronco medio** y C8 a T1 convergen para formar el **tronco inferior**. Cada tronco se divide en una **división anterior** y una **posterior**. A medida que el cuerpo se diseca de la superficie anterior del hombro hacia el interior, las divisiones posteriores se encuentran debajo de las anteriores. Por último, las seis divisiones se mezclan para formar tres haces de fibras largos (los **cordones lateral, posterior y medial**). A partir de esos cordones surgen los siguientes nervios principales, que aparecen en la lista en el orden de la ilustración, de superior a inferior.

Nervio	Composición	Cordón de origen	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio musculocutáneo	Combinado	Lateral	Piel del agujero anterolateral	Músculos braquial, bíceps braquial y coracobraquial
Nervio axilar	Combinado	Posterior	Piel del hombro lateral y el brazo; articulación del hombro	Músculos deltoides y redondo menor
Nervio radial	Combinado	Posterior	Piel del brazo posterior; antebrazo posterior y lateral; articulaciones del codo, la muñeca y la mano	Sobre todo músculos extensores del brazo y el antebrazo posteriores (consúltense los cuadros 10.10 y 10.11)
Nervio mediano	Combinado	Lateral y medial	Piel de los dos tercios laterales de la mano; puntas de los dedos I a IV; articulaciones de la mano	Sobre todo los extensores del antebrazo, el grupo tenar y los lumbricales I y II de la mano (consúltense los cuadros 10.10 a 10.12)
Nervio cubital	Combinado	Medial	Piel de la mano palmar y medial y dedos III a IV; articulaciones del codo y la mano	Algunos flexores del antebrazo; aductor del pulgar; grupo hipotenar; músculos interóseos; lumbricales III y IV (consúltense los cuadros 10.11 y 10.12)

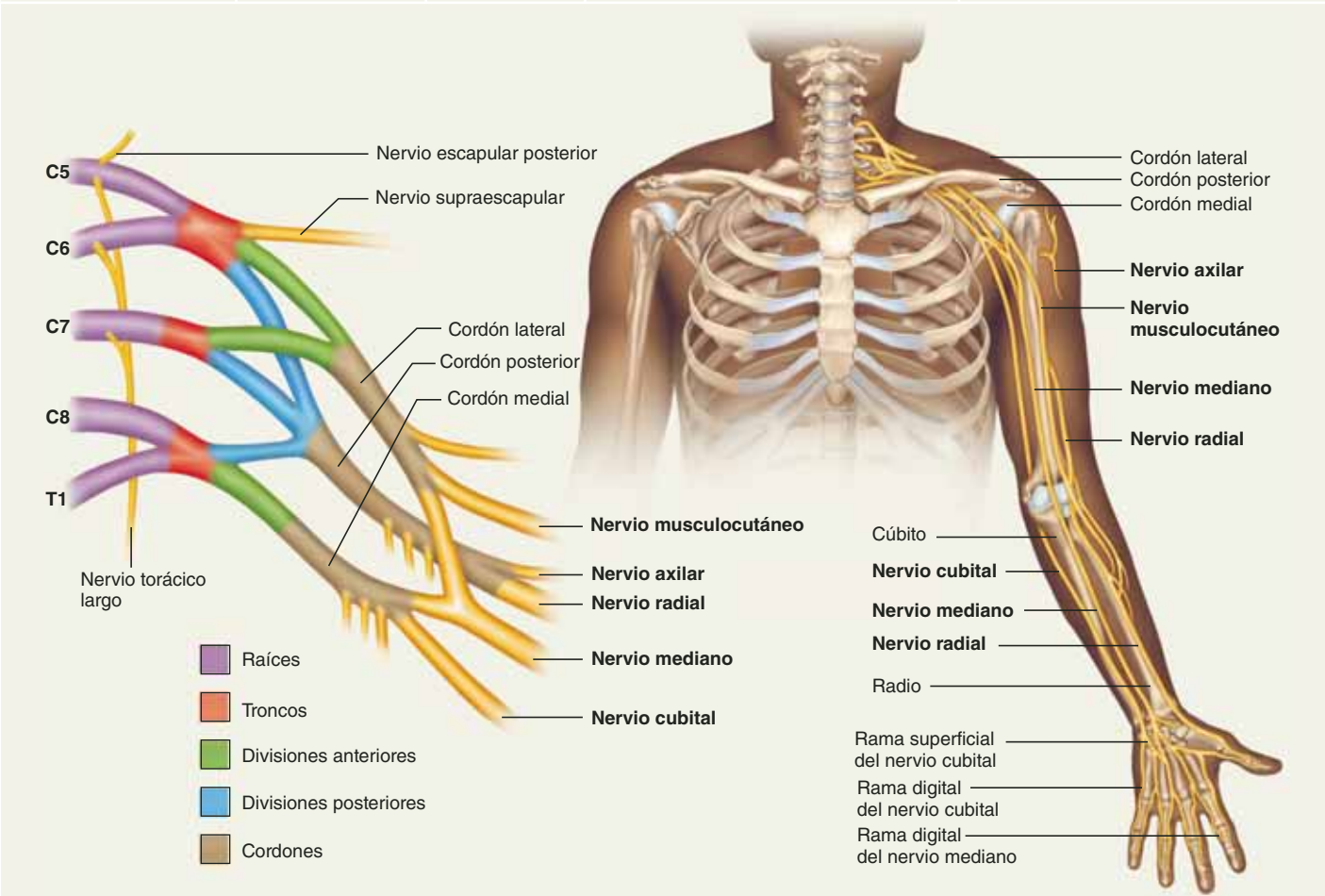


FIGURA 13.15 El plexo braquial. Los nervios rotulados inervan músculos que aparecen en los cuadros del capítulo 10, y los que se encuentran en negritas se detallan de manera más amplia en este cuadro.



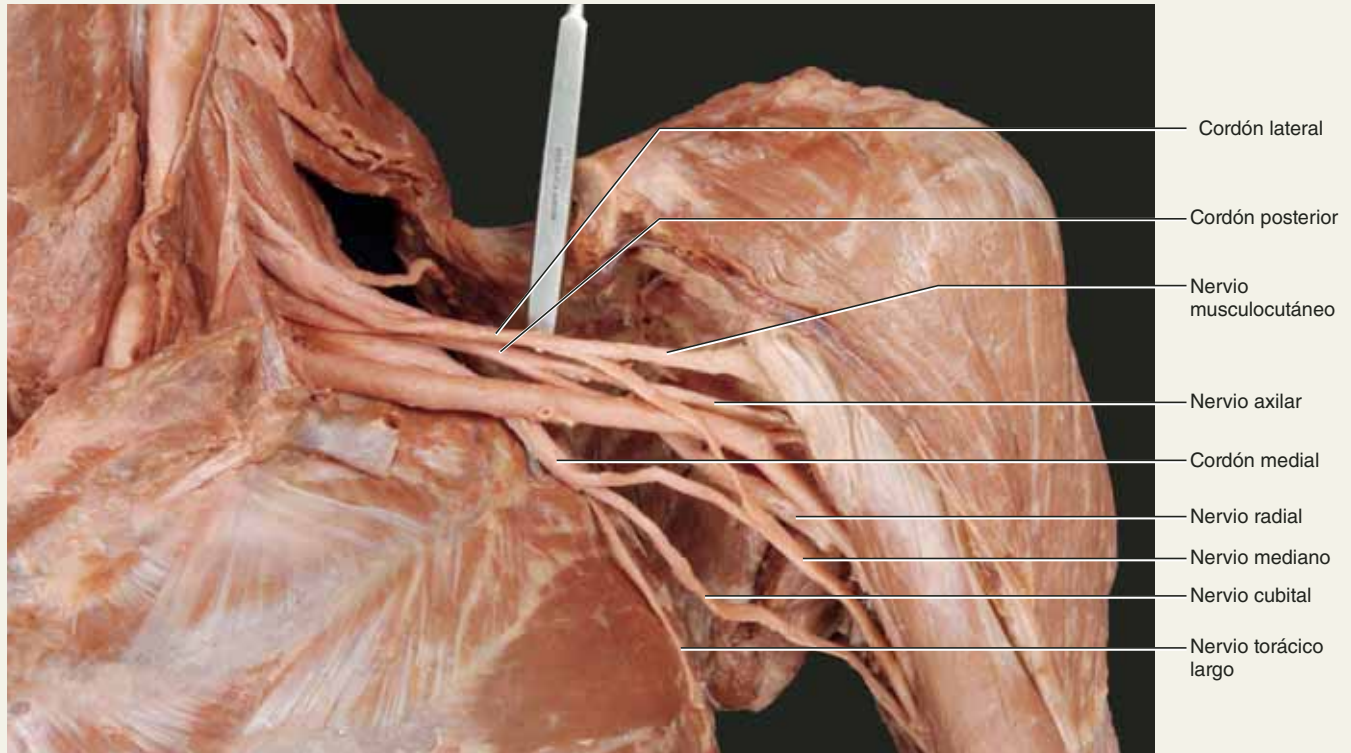
CUADRO 13.4**El plexo braquial (continuación)**

FIGURA 13.16 Fotografía del plexo braquial. Vista anterior del hombro izquierdo. La mayoría de las demás estructuras que parecen nervios en esta fotografía son vasos sanguíneos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.4**Aplicación clínica****Lesiones nerviosas**

Los nervios radial y ciático mayor son muy vulnerables a lesiones; por ello, unas muletas mal apoyadas pueden comprimir el nervio radial que pasa por la axila, contra el húmero, y causar *parálisis por uso de muletas*. Una lesión similar suele ser producto de la práctica ahora desacreditada de corregir la dislocación de un hombro al poner un pie en la axila de una persona y jalar el brazo. Una consecuencia de la lesión del nervio radial es la *caída de la muñeca*: los dedos, la mano y la muñeca están flexionados de manera crónica

debido a la parálisis de los músculos extensores inervados por el nervio radial.

En virtud de su posición y longitud, el nervio ciático mayor de la cadera y el muslo es el más vulnerable del cuerpo. El traumatismo de este nervio produce *ciática*, un dolor agudo que viaja de la región glútea a lo largo del lado posterior del muslo y la pierna, hasta el tobillo. Casi 90% de los casos se deben a un disco intervertebral herniado o a osteoartritis de la parte inferior de la espina dorsal, pero la ciática también se puede deber a presión de un útero preñado, dislocación de la cadera, inyecciones en el área incorrecta de los glúteos o la costumbre de sentarse durante mucho tiempo en la orilla de una silla dura. En ocasiones los hombres padecen ciática por el hábito de sentarse sobre una cartera guardada en un bolsillo trasero.

CUADRO 13.5

El plexo lumbar

El plexo lumbar (figura 13.17) se forma a partir de las ramas anteriores de los nervios L1 a L4 y algunas fibras de T12. Con sólo cinco raíces y dos divisiones, es menos complejo que el plexo braquial y da lugar a los nervios siguientes:

Nervio	Composición	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio iliohipogástrico	Combinada	Piel de las regiones abdominal anterior y glútea posterolateral	Músculos oblicuos abdominales interno y externo y abdominal transverso
Nervio ilioinguinal	Combinada	Piel del muslo medial superior; escroto y raíz del pene en hombres; labios mayores en mujeres	Oblicuo abdominal interno
Nervio genitofemoral	Combinada	Piel del muslo anterior medio; escroto en hombres; labios mayores en mujeres	Músculo cremastérico masculino (consúltese la p. 1042)
Nervio cutáneo crural lateral	Somatosensitiva	Piel del muslo lateral anterior y superior	Ninguna
Nervio crural	Combinada	Piel del muslo y la rodilla anterior, medial y lateral; piel de la pierna y el pie medial; articulaciones de la cadera y la rodilla	Músculos iliaco, pectíneo, cuádriceps femoral y sartorio
Nervio obturador	Combinada	Piel del muslo medial, articulaciones de la cadera y la rodilla	Obturador externo y músculos mediales del muslo (aductores) (consúltese el cuadro 10.13)

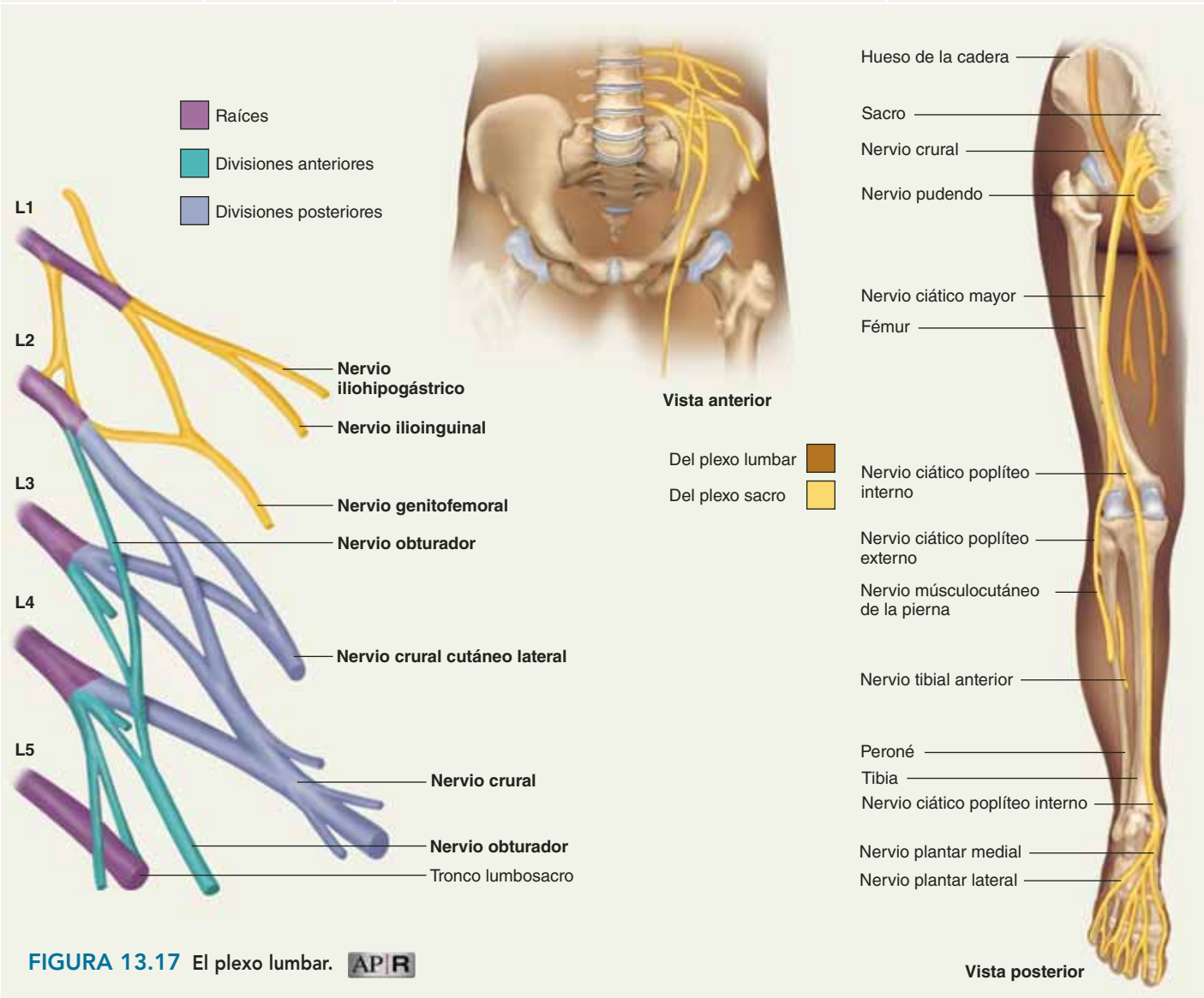


FIGURA 13.17 El plexo lumbar. **AP|R**

CUADRO 13.6 Los plexos sacro y coccígeo

El plexo sacro está formado por las ramas anteriores de los nervios L4, L5 y S1 a S4. Tiene seis raíces y divisiones anteriores y posteriores. Debido a que está conectado al plexo lumbar por fibras que corren por el *tronco lumbosacro*, ambos plexos reciben en ocasiones el nombre colectivo de *plexo lumbosacro*. El plexo coccígeo es un plexo pequeño, formado a partir de las ramas anteriores de S4, S5 y Co (figura 13.18).

Los *nervios ciáticos poplíteos interno y externo* viajan juntos a través de una vaina de tejido conjuntivo; se les llama de manera colectiva *nervio ciático mayor*. Este nervio pasa a través de la muesca ciática mayor de la pelvis, se extiende por todo el muslo y termina en la fosa poplíteo. Aquí los nervios ciáticos poplíteos divergen y siguen sus rutas separadas en la pierna. El nervio ciático poplíteo interno desciende por la pierna y da lugar a los nervios medial y plantar del pie, mientras que el nervio ciático poplíteo externo se divide en los nervios tibial anterior y musculocutáneo de la pierna. A su vez, el nervio ciático mayor es un foco común de lesión y dolor (consultese el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.4”).

Nervio	Composición	Inervación cutánea y articular (sensitiva)	Inervación muscular (motora y cinestésica)
Nervio glúteo superior	Combinada	Ninguna	Músculos glúteo menor, glúteo medio y tensor de la fascia lata
Nervio glúteo inferior	Combinada	Ninguna	Músculo glúteo mayor
Nervio cutáneo posterior	Somatosensitiva	Piel de la región glútea, perineo, muslo posterior y medial, fosa poplíteo y pierna superior posterior	Ninguna
Nervio ciático poplíteo interno	Combinada	Piel de la pierna posterior; piel plantar; articulaciones de la rodilla y el pie	Músculos del tendón de la corva y posteriores de la pierna (consultense los cuadros 10.14 y 10.15); la mayor parte de músculos intrínsecos del pie (nervios de la vía plantar) (consultese el cuadro 10.16)
Nervio peroneo (ciático poplíteo externo, tibial anterior y musculocutáneo de la pierna)	Combinada	Piel del tercio anterior distal de la pierna, dorso del pie y dedos I y II del pie, articulación de la rodilla	Músculo bíceps femoral; músculos anteriores y posteriores de la pierna; músculos extensores cortos de los dedos del pie (consultense los cuadros 10.14 a 10.16)
Nervio pudendo	Combinada	Piel del pene y el escroto del hombre; clítoris, labios mayores y menores y vagina inferior de las mujeres	Músculos del perineo (consultese el cuadro 10.7)

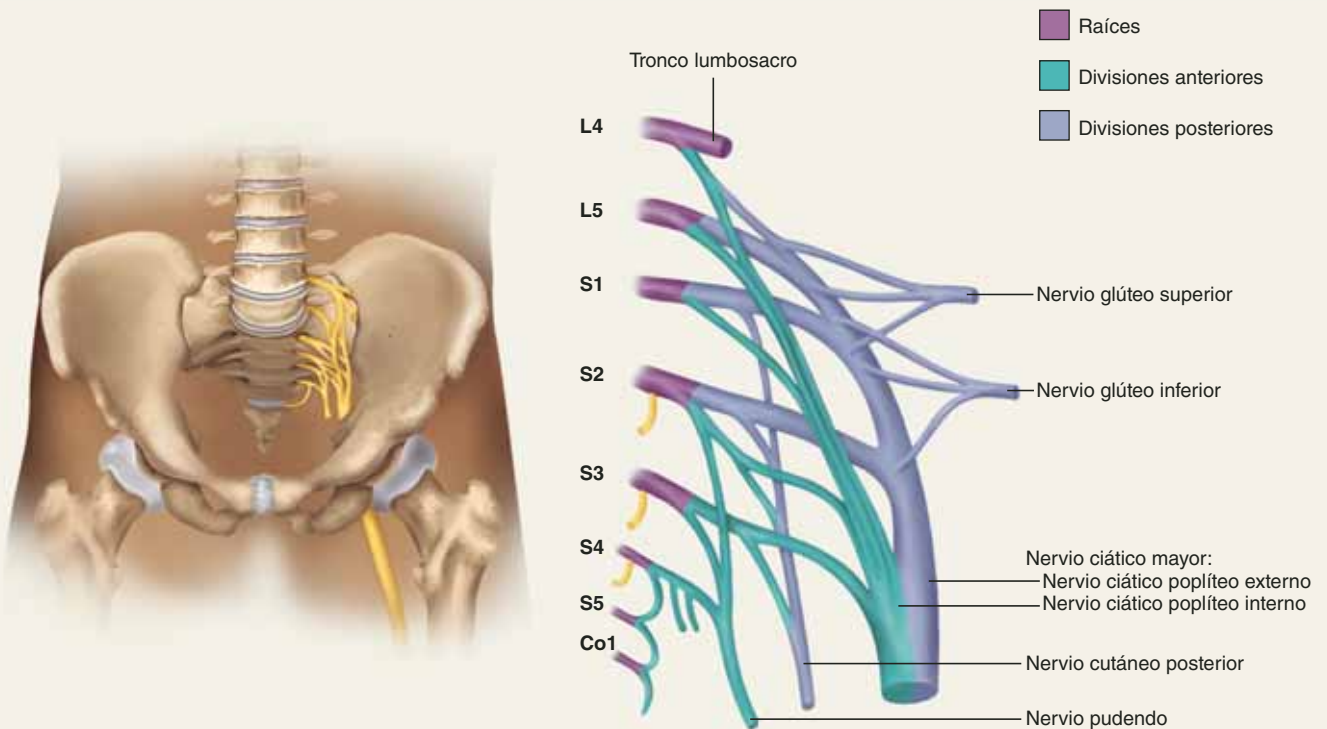


FIGURA 13.18 Los plexos sacro y coccígeo. **APIR**

Inervación cutánea y dermatomas

Todos los nervios raquídeos, excepto el C1, reciben información sensitiva de un área específica, llamada **dermatoma**.²³ Un *mapa del dermatoma* (figura 13.19) es un diagrama de las regiones cutáneas inervadas por cada nervio raquídeo; sin embargo, este tipo de mapa está muy simplificado porque los dermatomas se superponen en sus bordes hasta en 50%. Por tanto, el corte de una raíz nerviosa sensitiva no elimina por completo la sensibilidad de un dermatoma. Es necesario cortar o anestesiar tres nervios raquídeos sucesivos para producir una pérdida total de sensibilidad de un dermatoma. El daño al nervio raquídeo se evalúa mediante la prueba de punción en los dermatomas y la identificación de las áreas donde el paciente no tiene sensibilidad.

²³ *derm* = piel; *tom* = corte, segmento.

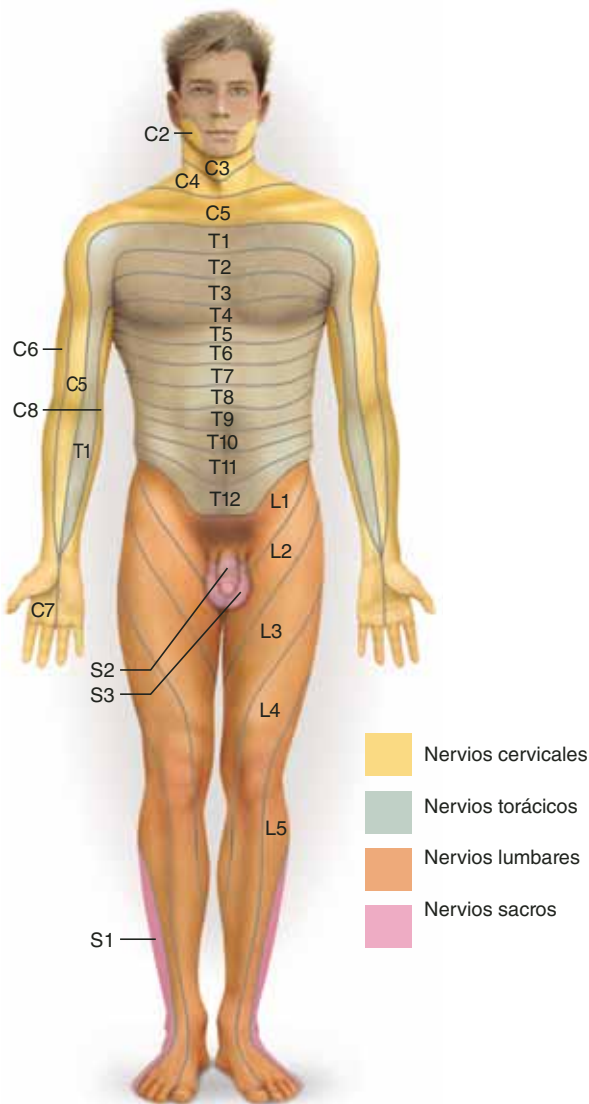


FIGURA 13.19 Un mapa del dermatoma del aspecto anterior del cuerpo. Cada zona de la piel es inervada por ramas sensitivas de los nervios raquídeos indicados por los rótulos. El nervio C1 no inerva la piel.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué son las raíces anterior y posterior de un nervio raquídeo?, y ¿cuál es sensitiva y cuál motora?
- ¿Dónde se localizan los neurosomas de la raíz posterior y dónde los de la raíz anterior?
- Elabore una lista de los cinco plexos de los nervios raquídeos y determine dónde está localizado cada uno.
- Establezca cuál plexo da lugar a cada uno de los nervios siguientes: axilar, ilioinguinal, obturador, frénico, pudendo, radial y ciático mayor.

13.3 Reflejos somáticos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir el reflejo y explicar la diferencia entre los reflejos y otras acciones motoras.
- Describir los componentes generales de un arco reflejo típico.
- Explicar cómo funcionan los tipos básicos de reflejos somáticos.

A casi todas las personas se les han probado los reflejos con un pequeño martillo de hule; por ejemplo, un golpecito debajo de la rodilla produce un espasmo incontrolable de la pierna. En esta sección se analiza lo que son los reflejos y la manera como se producen al ensamblar receptores, neuronas y efectores. También se estudian los diferentes tipos de reflejos neuromusculares y se analiza su importancia en la coordinación motora de las tareas cotidianas.

Naturaleza de los reflejos

Los **reflejos** son reacciones rápidas, involuntarias y estereotipadas de glándulas o músculos ante los estímulos. En esta definición se integran cuatro propiedades importantes de un reflejo:

- Los reflejos *requieren estimulación*: no son acciones espontáneas, sino respuestas a información sensitiva.
- Los reflejos son *rápidos*: por lo general requieren pocas interneuronas o ninguna y una demora sináptica mínima.
- Los reflejos son *involuntarios*: ocurren sin intención, a menudo sin conciencia, y es difícil suprimirlos. Dado un estímulo adecuado, la respuesta es automática, en esencia. Se puede estar consciente del estímulo que evoca un reflejo, lo cual permite corregir o evitar una situación que podría ser peligrosa, pero la conciencia no es parte del propio reflejo. Puede surgir después de completarse la acción del reflejo, y los reflejos somáticos pueden ocurrir

aunque la médula espinal se haya cortado de tal modo que ningún estímulo llegue al encéfalo.

- Los reflejos son *estereotipados*: ocurren casi de la misma manera todas las veces; la respuesta es muy predecible, a diferencia de las variaciones en los movimientos voluntarios.

Los reflejos incluyen no sólo secreción glandular y contracciones de los tres tipos de músculos, sino también algunas respuestas aprendidas (por ejemplo, la salivación de los perros en respuesta a un sonido que han relacionado con la hora de la alimentación, como lo estudió por primera vez Iván Pavlov, respuestas que llamó *reflejos condicionados*). Sin embargo, en esta sección se estudian los reflejos no aprendidos del músculo estriado, mediados por el tallo encefálico y la médula espinal. Se denominan **reflejos somáticos** porque abarcan el sistema nervioso somático. En el capítulo 15 se estudian los *reflejos viscerales* de órganos como el corazón y los intestinos. Por tradición, los reflejos somáticos se conocen con el nombre de *reflejos medulares*, pero es una expresión errónea, por dos razones: a) los reflejos medulares no sólo son somáticos, sino también los reflejos viscerales se relacionan con la médula espinal, y b) algunos reflejos somáticos son mediados más por el encéfalo que por la médula espinal.

Un reflejo somático emplea un **arco reflejo**, en el que las señales viajan por la ruta siguiente:

- Receptores somáticos* en la piel, los músculos y los tendones.
- Fibras nerviosas aferentes*, que transportan información de estos receptores al asta posterior de la médula espinal o al tallo encefálico.
- Un *centro de integración*, o punto de contacto sináptico entre neuronas en la materia gris de la médula espinal o el tallo encefálico.
- Fibras nerviosas eferentes*, que transportan impulsos motores a los músculos.
- Efectores*, los cuales son los músculos que aplican la respuesta.

En la mayoría de los arcos reflejos, el centro de integración incluye una o más interneuronas. Los eventos sinápticos en el centro de integración determinan si las neuronas eferentes emiten señales a los músculos. Cuantas más interneuronas haya, más complejo será el procesamiento de información, pero la mayor cantidad de sinapsis hace que exista mayor demora entre el momento de recibir la información y cuando se procesa y se transmiten señales de respuesta a ésta.

Huso muscular

Muchos reflejos somáticos incluyen receptores de estiramiento llamados **husos musculares** incrustados en los músculos. Se encuentran entre los **propiorreceptores** (receptores cinestésicos), órganos sensitivos especializados para vigilar la posición y el movimiento de las partes del cuerpo. La función de los husos musculares consiste en informar al encéfalo acerca de la longitud del músculo y los movimientos del cuerpo. Esto permite al encéfalo enviar órdenes motoras a los músculos que

controlan el tono muscular, la postura, el movimiento coordinado y los reflejos correctivos (p. ej., para mantener el equilibrio propio). Los husos son muy abundantes en músculos que requieren control fino. Los músculos de la mano y el pie tienen 10 o más husos por gramo de músculo, mientras que hay una cantidad menor de músculos largos con movimientos amplios y ninguno en los músculos del oído medio.

Los husos musculares reciben ese nombre por su aspecto fusiforme (figura 13.20), miden de 4 a 10 mm de largo, son gruesos en la parte media, terminan en punta y están dispersos por todo el perimio de un músculo, con sus largos ejes paralelos a las fibras musculares. Los husos están muy concentrados en los extremos de un músculo, cerca de los tendones. Un huso contiene de 3 a 12 fibras musculares modificadas y unas cuantas fibras nerviosas, todo envuelto en una cápsula fibrosa que se mezcla en cada extremo en el perimio. Las fibras musculares dentro del huso se llaman **fibras intrafusales**,²⁴ mientras que las que conforman el resto del músculo y hacen su trabajo son las **fibras extrafusales**.

Las fibras intrafusales son células musculares modificadas que tienen sarcómeros y capacidad contráctil sólo en los dos extremos: la parte media de la fibra carece de sarcómeros y no puede contraerse. Asimismo, hay dos clases de fibras intrafusales:

- Por lo general, casi cinco **fibras de cadena nuclear**, que tienen una sola fila de núcleos en la región contráctil.
- Normalmente dos o tres **fibras de bolsa nuclear**, que son más grasas, tienen casi el doble de largo y cuentan con muchos núcleos agrupados en la región media parecida a una bolsa.

A su vez, los husos musculares tienen tres clases principales de fibras nerviosas; las primeras dos son fibras sensitivas que detectan cambios en la longitud muscular, y la tercera es una fibra motora que ajusta la longitud del huso muscular, a saber:

- Una **fibra aferente primaria (grupo 1a)**, que surge de *terminaciones anuloespirales* con forma de resorte enroscadas alrededor de la parte media de las fibras de cadena y de bolsa nuclear: se trata de una fibra larga, rápida, muy sensitiva a pequeños cambios en la longitud muscular y a súbitos movimientos corporales.
- Hasta ocho **fibras aferentes secundarias (grupo II)**, que se enroscan, sobre todo, alrededor de las fibras de cadena nuclear adyacentes a la región de las terminaciones anuloespirales: son fibras de tamaño intermedio con velocidad de conducción más lenta que las aferentes primarias. Estas fibras informan al encéfalo acerca de la longitud muscular, pero responden menos a la *velocidad* del acortamiento o alargamiento muscular.
- Motoneuronas gamma**, originadas en el asta anterior de la médula espinal y que llevan a las terminaciones contráctiles de las fibras intrafusales. Son fibras nerviosas motoras de diámetro pequeño y lento, comparado con las **motoneuronas alfa** –largas y rápidas– que inervan la parte funcional del músculo (las fibras extrafusales). Por su parte,

²⁴ *intra* = en el interior; *fus* = huso.

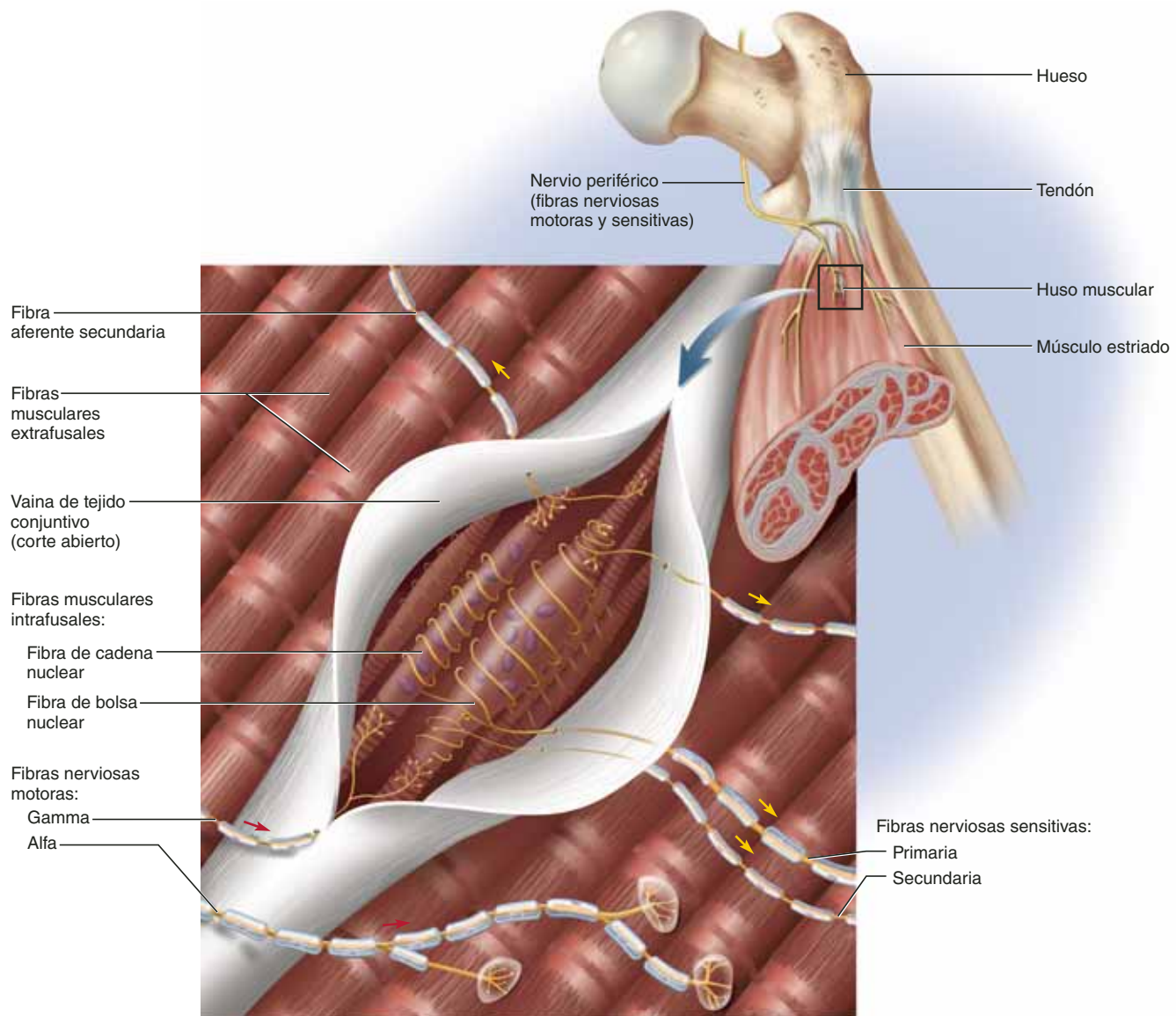


FIGURA 13.20 Un huso muscular y su inervación.

las motoneuronas gamma ajustan la sensibilidad del huso muscular y estimulan las terminaciones contráctiles de una fibra intrafusar para que se acorten, lo cual estira la parte media de la fibra y hace que las neuronas sensitivas disparen o aumenten la probabilidad de que disparen si el músculo se estira.

Un huso muscular es un dispositivo muy complejo, con subtipos funcionales de fibras de bolsa nuclear y motoneuronas gamma, pero no se ahonda en todos esos detalles; sin embargo, se tiene una idea de la importancia de los husos musculares a partir de que ¡estas motoneuronas gamma integran aproximadamente una tercera parte de todas las motoneuronas medulares!

De manera fundamental, un huso muscular hace esto: cuando un músculo está en reposo, relajado y estirado, tal huso se halla estirado, y ambos tipos de fibras nerviosas sensi-

tivas transmiten un flujo firme de señales al encéfalo que informan de la longitud del músculo. Esto se llama *respuesta de estado firme* o *tónico*.

Cuando un músculo se contrae, los husos se acortan a lo largo de él. A su vez, la fibra secundaria se activa a menor frecuencia y la fibra primaria se desactiva por completo, todo lo cual se denomina *respuesta dinámica* o *fásica*. Por otra parte, la fibra primaria vuelve a activarse, pero a una velocidad menor, cuando el músculo se halla contraído y estable completamente.

Ambos tipos de fibras informan al encéfalo acerca de la longitud muscular, pero la fibra primaria también informa de la rapidez con que cambia la longitud del músculo. Dichas respuestas proporcionan información sobre la velocidad de los movimientos corporales y permiten al encéfalo iniciar reflejos correctivos rápidos, como cuando el cuerpo se inclina un poco y se ajusta la tensión muscular para mantener el equilibrio.

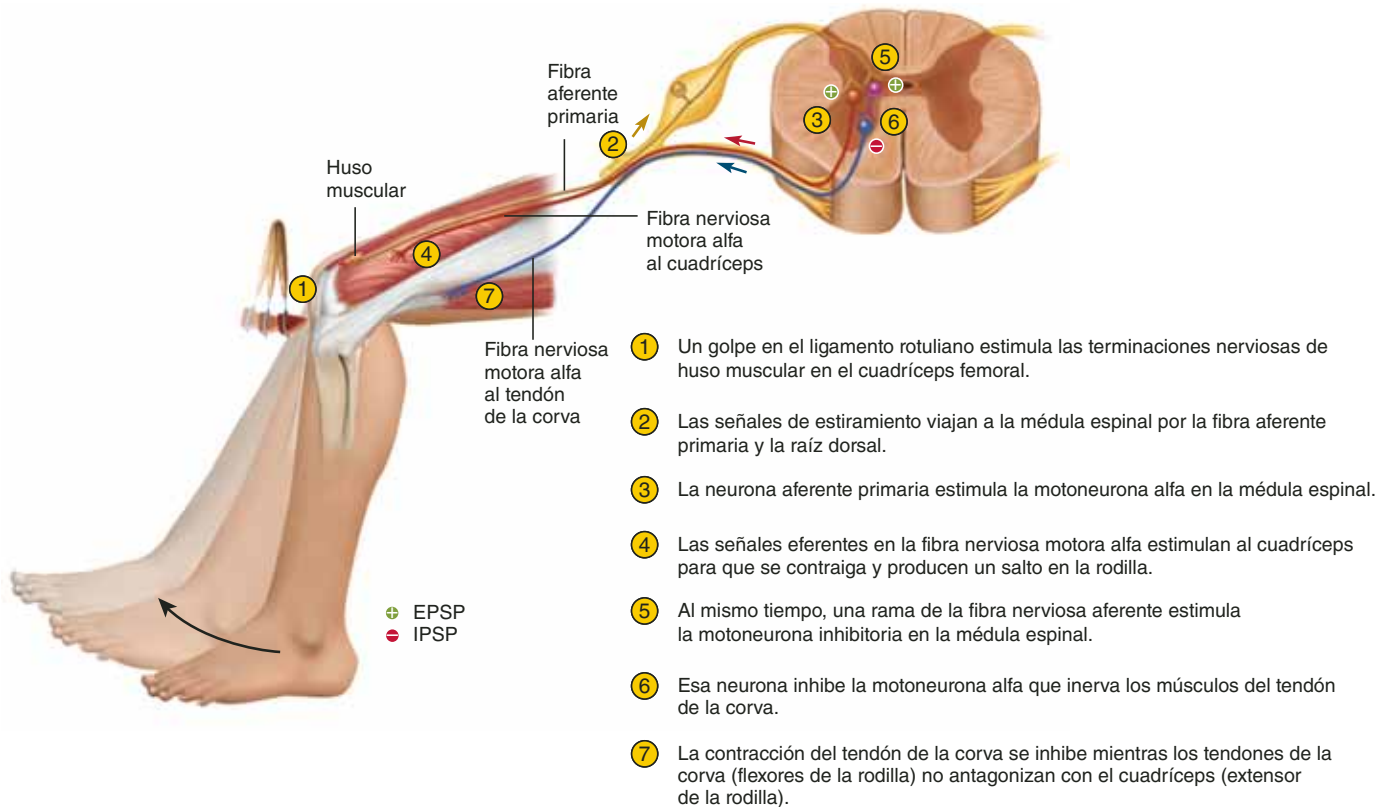


FIGURA 13.21 El arco reflejo del tendón rotuliano y la inhibición recíproca del músculo antagonista. Los signos más (+) indican estimulación de la columna postsináptica (EPSP) y los menos (-) indican inhibición (IPSP). El reflejo del tendón ocurre en el músculo cuádriceps femoral (flecha roja larga), mientras que los músculos del tendón de la corva muestran inhibición recíproca (flecha azul larga), de modo que no se contraen y oponen al cuádriceps.

● ¿Por qué no se muestra IPSP en el punto 7 si se ha inhibido la contracción de este músculo?

Reflejo miotático

Cuando un músculo se estira de pronto, lucha por regresar a su posición: se contrae, aumenta el tono y se percibe más firme que un músculo no estirado. Tal respuesta, denominada **reflejo miotático**²⁵ (de estiramiento), ayuda a mantener el equilibrio y la postura. Por ejemplo, si la cabeza empieza a inclinarse hacia delante, estirará músculos como el semiespinal y el esplenio de la cabeza en el cuello. Ello estimula sus husos musculares, que envían señales al cerebelo a través del tallo encefálico. Por su parte, el cerebelo integra esta información y la retransmite a la corteza cerebral, que envía señales de regreso –a través del tallo encefálico– a los músculos, que se contraen y hacen elevar la cabeza.

A menudo el reflejo miotático no retroalimenta a un solo músculo sino a un conjunto de sinergistas y antagonistas. Debido a que la contracción de un músculo en un lado, de una articulación estira al antagonista en el otro lado, la flexión de una articulación crea un reflejo miotático en los extensores, y la extensión genera un reflejo miotático en los flexores. En con-

secuencia, los reflejos miotáticos son valiosos en las articulaciones estabilizadoras al equilibrar la tensión de los extensores y los flexores y también desestiman (suavizan) la acción muscular. Sin los reflejos miotáticos, los movimientos de una persona tienden a ser espasmódicos. Estos reflejos son muy importantes para coordinar movimientos vigorosos y precisos, como un baile.

Un reflejo miotático está mediado sobre todo por el encéfalo y no es, por tanto, un reflejo medular de modo estricto, pero un componente débil de él es medular y ocurre aunque la médula espinal se corte del encéfalo. El componente medular podrá ser más pronunciado si un músculo se estrecha de manera súbita. Esto ocurre en un **reflejo osteotendinoso** (la contracción reflexiva de un músculo cuando se golpea su tendón), como en el conocido **reflejo rotuliano** (espasmo de la rodilla). Al golpear el ligamento rotuliano con un martillo se estira de manera abrupta el músculo cuádriceps femoral del muslo (figura 13.21). Ello estimula cuantiosos husos musculares en el cuádriceps y envía una intensa salva de señales a la médula espinal, sobre todo a través de las fibras aferentes primarias.

En la médula espinal, las fibras aferentes primarias hacen sinapsis de manera directa con las motoneuronas alfa que

²⁵ myo = músculo; tat (de tasis) = estirar.

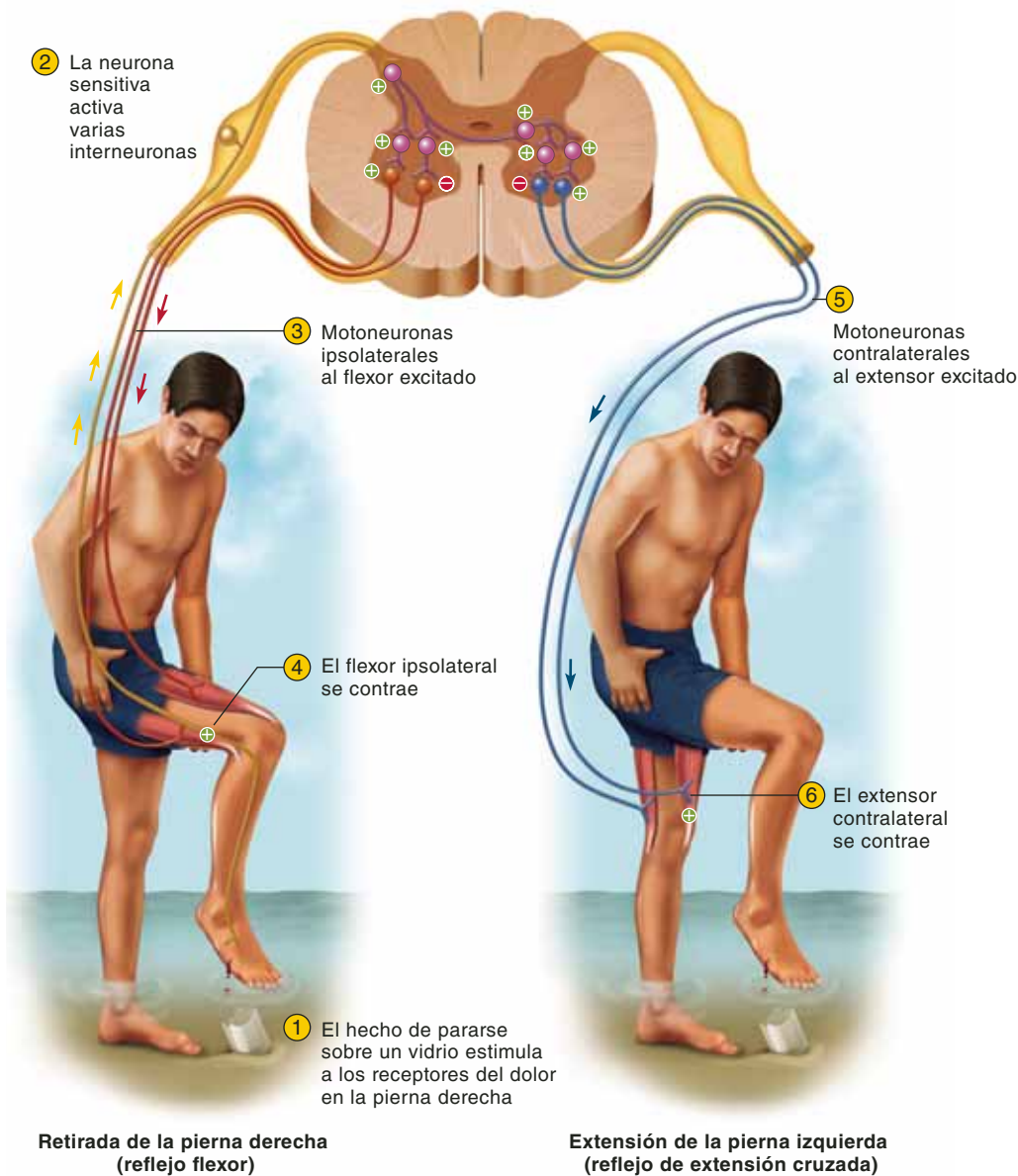


FIGURA 13.22 Reflejos flexor y de extensión cruzada. Un estímulo de dolor desencadena un reflejo de retirada que produce una contracción de los músculos flexores de la extremidad afectada. Al mismo tiempo, un reflejo de extensión cruzada lleva a contraer los músculos extensores de la extremidad opuesta. El último reflejo ayuda al equilibrio cuando se eleva la extremidad lesionada. Obsérvese que en cada extremidad, mientras el agonista se contrae, se inhibe la motoneurona alfa que va a su antagonista, como lo indican los signos menos en rojo de la médula espinal ilustrada. **APIR**

● ¿Se esperaría que este arco reflejo muestre más demora sináptica o menos que los de la figura 13.21? ¿Por qué?

regresan al músculo y forman **arcos reflejos monosinápticos**. Es decir, sólo hay una sinapsis entre las neuronas aferente y eferente, de modo que hay poca demora sináptica y una respuesta muy inmediata. Las motoneuronas alfa excitan el músculo cuadríceps y hacen que se contraiga y den lugar al reflejo rotuliano.

Hay muchos otros reflejos osteotendinosos. Un golpe en el tendón de Aquiles causa flexión plantar del pie, un golpe dado en el tendón del tríceps braquial ocasiona la extensión del codo y uno en el masetero causa el cierre de la quijada. La prueba de los reflejos somáticos es valiosa en el diagnóstico de muchas enfermedades que causan exageración, inhibición o ausencia de reflejos (p. ej., neurosífilis, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, alcoholismo, desequilibrio de electrolitos y lesiones del sistema nervioso).

Los reflejos miotácticos y otras contracciones musculares suelen depender de la **inhibición recíproca**, fenómeno relacionado con los reflejos y que evita que los músculos se opongan entre sí al inhibir a los antagonistas. Por ejemplo, en el reflejo

rotuliano, el cuadríceps femoral no produciría mucho movimiento articular si sus antagonistas –los músculos del tendón de la corva– se contrajeran al mismo tiempo, pero la inhibición recíproca evita que esto suceda. Algunas ramas de las fibras sensitivas de los husos musculares en el cuadríceps estimulan las interneuronas de la médula espinal, las que, a su vez, *inhiben* a las motoneuronas alfa del tendón de la corva (figura 13.21). Los músculos del tendón de la corva permanecen relajados y permiten que el cuadríceps extienda la rodilla.

Reflejo flexor (de retirada)

Un **reflejo flexor** es la contracción rápida de los músculos flexores que lleva a retirar una extremidad de un estímulo que puede lesionarla. Por ejemplo, supóngase que se camina dentro de un lago y se pisa una botella rota con el pie derecho (figura 13.22). Aun antes de tener conciencia del dolor, se aleja el pie antes de que el vidrio penetre a mayor profundidad. Esta acción requie-

re contraer los flexores y relajar los extensores en esa extremidad: el último es otro caso de inhibición recíproca.

La función protectora de este reflejo requiere más que una rápida respuesta, como un reflejo rotuliano, porque incluye rutas neurales más complejas. La contracción sostenida de los flexores se produce por un circuito paralelo después de la descarga en la médula espinal (véase la figura 12.30, p. 470). Este circuito es parte de un **arco reflejo polisináptico**: una ruta en la que las señales recorren muchas sinapsis en su camino de regreso al músculo. Algunas señales siguen rutas con sólo unas cuantas sinapsis y regresan a los músculos flexores con rapidez. Otras siguen rutas con más sinapsis y, por tanto, mayor demora, de modo que alcanzan a los músculos flexores un poco después. En consecuencia, estos músculos reciben información procesada en la médula espinal por un periodo prolongado y no sólo un estímulo súbito, como en el reflejo miotáctico. Cuando estas señales eferentes empiezan a decaer, tal vez se adquiere conciencia del dolor y comienzan a tomar acciones voluntarias para evitar daño adicional.

Reflejo de extensión cruzada

En la situación anterior, si *todo* lo que se hiciera fuera levantar la pierna lesionada del fondo del lago, se perdería el equilibrio. Para evitar esto y mantenerse de pie, otros reflejos cambian el centro de gravedad sobre la pierna que aún está en el piso. El **reflejo de extensión cruzada** es la contracción de los músculos extensores en la extremidad opuesta de la que se retiró (figura 13.22). Extiende esa extremidad y permite mantener el equilibrio. Para producir este reflejo, las ramas de las fibras nerviosas aferentes cruzan del lado estimulado del cuerpo al lado contralateral de la médula espinal. Ahí hacen sinapsis con interneuronas que, a su vez, estimulan o inhiben motoneuronas alfa que van a los músculos de la extremidad contralateral.

En la pierna ipsilateral (el lado que se lesionó) se contraerían los flexores y se relajarían los extensores para levantar la pierna del piso. En el lado contralateral se relajarían los flexores y se contraerían los extensores para poner firme esa pierna, porque de pronto debe soportar el peso de todo el cuerpo. Al mismo tiempo, ascienden señales a la médula espinal y causan la contracción de los músculos contralaterales de la cadera y el abdomen, como los oblicuos abdominales, con el fin de desplazar el centro de gravedad a la pierna extendida. Para una extensión larga, la coordinación de todos estos músculos y el mantenimiento del equilibrio es mediado por el cerebelo y la corteza cerebral.

El reflejo flexor emplea un **arco reflejo ipsilateral** (en el cual la información sensitiva que se recibe y la motora que se envía están en los mismos lados de la médula espinal). A su vez, el reflejo de extensión cruzada emplea un **arco reflejo contralateral**, en el que la información recibida y enviada está en lados opuestos. Un **arco reflejo intersegmentario** es uno en el que ambas informaciones ocurren en diferentes niveles (segmentos) de la médula espinal (p. ej., cuando el dolor en el pie causa contracciones de los músculos abdominales y de la cadera para elevar el cuerpo). Obsérvese que todos estos arcos reflejos pueden funcionar de manera simultánea para producir una respuesta coordinada protectora ante el dolor.

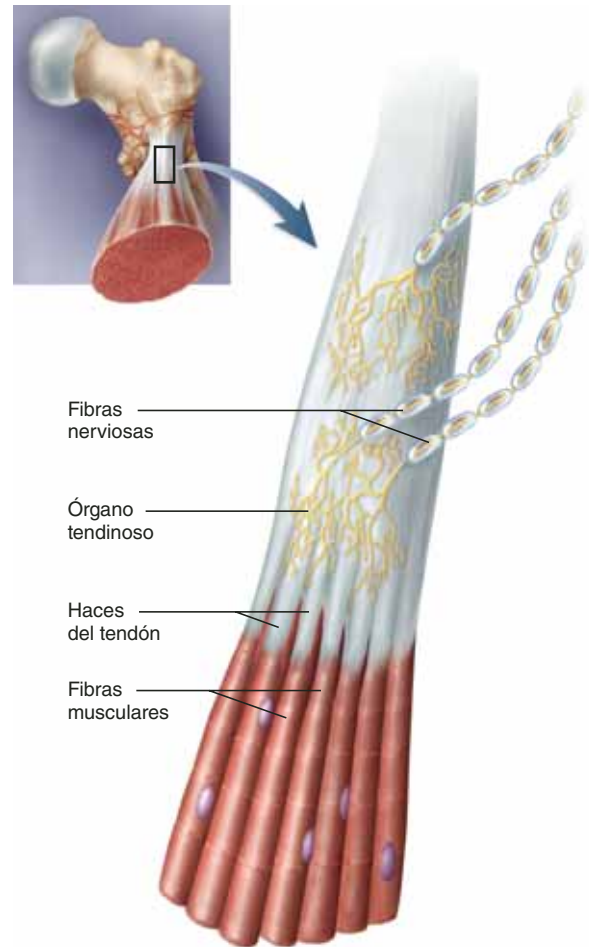


FIGURA 13.23 Órgano tendinoso.

Reflejo osteotendinoso

Los **órganos tendinosos** son propioceptores localizados en un tendón cerca de su unión con el músculo (figura 13.23). Un órgano tendinoso mide casi 0.5 mm de largo y consta de un haz encapsulado de pequeñas fibras colagenosas sueltas y una o más fibras nerviosas que penetran en la cápsula y terminan en la extensión parecida a una hoja aplanada que se encuentra entre las fibras colagenosas. Siempre que el tendón tiene poca actividad, sus fibras colagenosas están un poco dispersas y aplican poca presión a las terminaciones nerviosas. Cuando la contracción muscular jala el tendón, las fibras colagenosas se unen como los dos lados de una banda elástica y presionan a las terminaciones nerviosas que se localizan entre ellas. La fibra nerviosa envía señales a la médula espinal, que proporciona retroalimentación al SNC sobre el grado de tensión muscular en la articulación.

El **reflejo osteotendinoso** es una respuesta a la tensión excesiva en el tendón e inhibe a las motoneuronas alfa que van al músculo, de modo que éste no se puede contraer con demasiada fuerza. Esto sirve para moderar la contracción muscular antes de desgarrarse un tendón o separarse el músculo o el

hueso. No obstante, los músculos fuertes y los movimientos rápidos dañan en ocasiones un tendón antes de presentarse el reflejo, lo que causa lesiones atléticas como la rotura del tendón de Aquiles.

El reflejo osteotendinoso también funciona cuando algunas partes de un músculo se contraen más que otras e inhibe las fibras musculares conectadas con órganos tendinosos estimulados de manera excesiva, de modo que su contracción sea más comparable con la del resto del músculo. Este reflejo divide la carga de trabajo de una manera más equitativa en todo el músculo, lo que resulta benéfico en acciones como mantener empuñada con firmeza una herramienta.

En el cuadro 13.7 y en el recuadro “Conocimiento más a fondo 13.5” se describen algunas lesiones y otros trastornos de la médula espinal y los nervios raquídeos.

CUADRO 13.7		Algunos trastornos de la médula espinal y los nervios raquídeos	
Síndrome de Guillain-Barré	Trastorno nervioso agudo desmielinizante frecuentemente desencadenado por infección viral, que produce debilidad muscular, alto ritmo cardíaco, presión arterial inestable, disnea y en ocasiones muerte por parálisis respiratoria		
Neuralgia	Término general para designar el dolor nervioso, con frecuencia causado por presión en los nervios raquídeos debido a discos intervertebrales herniados u otras causas		
Parestesia	Sensaciones anormales de escozor, ardor, entumecimiento o cosquilleo; síntoma de traumatismo nervioso u otros trastornos nerviosos periféricos		
Neuropatía periférica	Cualquier pérdida de la función sensitiva o motora debida a una lesión nerviosa; también se denomina <i>parálisis nerviosa</i>		
Rabia (hidrofobia)	Enfermedad que suele contraerse por la mordida de animales, relacionada con la infección viral y dispersa por las fibras nerviosas motoras al SNC y luego a las fibras nerviosas autónomas; lleva a convulsiones, coma y muerte, así como es fatal si no se trata antes de que aparezcan síntomas en el SNC		
Meningitis meningocócica	Inflamación de las meninges medulares debido a infección viral, bacteriana o de otro tipo		
<i>Trastornos descritos en otros lugares</i>			
Esclerosis lateral amiotrófica, p. 488	Lepra, p. 588	Ciática, p. 497	
Síndrome del túnel carpiano, p. 356	Esclerosis múltiple, p. 488	Zoster, p. 494	
Parálisis por uso de muletas, p. 497	Poliomielitis, p. 488	Espina bífida, p. 482	
Neuropatía diabética, pp. 588 y 671	Paraplejía, p. 507	Traumatismo de la médula espinal, p. 507	
Hemiplejía, p. 507	Cuadriplejía, p. 507		

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 13.5

Aplicación clínica

Traumatismo de la médula espinal

En Estados Unidos, entre 10 000 y 12 000 nuevas personas sufren parálisis cada año, debido a traumatismo de la médula espinal, por lo general como resultado de fracturas vertebrales. La mayor incidencia se presenta en hombres de entre 16 y 30 años, debido a comportamiento de alto riesgo. Casi 55% de sus lesiones se deben a accidentes de motocicleta o automovilísticos, 18% a la práctica de deportes y 15% a disparos de armas de fuego y heridas con armas punzocortantes. Las personas de edad avanzada también se encuen-

tran arriba del promedio en riesgo debido a caídas y, en tiempos de guerra, a las lesiones bélicas se les atribuyen muchos casos.

Efectos de la lesión

La *transección* (corte) completa de la médula espinal causa pérdida inmediata del control motor en el nivel de la lesión y hacia abajo, mientras que la transección superior al segmento C4 representa una amenaza de insuficiencia respiratoria. Las víctimas también pierden toda sensación a partir del nivel de la lesión y hacia abajo, aunque algunos pacientes sienten dolor quemante temporal dentro de uno o dos dermatomas del nivel de la lesión.

Continúa

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- 10. Mencione cinco componentes estructurales de un arco reflejo somático típico. ¿Cuál de ellos está ausente de un arco monosináptico?
- 11. Establezca la función de cada uno de los siguientes elementos en un huso muscular: fibra intrafusal, terminación anuloespiral y motoneurona gamma.
- 12. Explique la manera como las fibras nerviosas de un tendón perciben el grado de tensión en un músculo.
- 13. ¿Por qué debe relacionarse el reflejo flexor, pero no el miotático, con el arco reflejo polisináptico?
- 14. Explique por qué el reflejo de extensión cruzada debe acompañar al reflejo de retirada de la pierna.

En la etapa temprana, las víctimas muestran un síndrome llamado *choque medular*. Los músculos debajo del nivel de la lesión muestran parálisis flácida (incapacidad para contraerse) y ausencia de reflejos debido a la falta de estimulación proveniente de niveles más altos del SNC. Entre ocho días y ocho semanas después del accidente, el paciente suele perder los reflejos de micción y defecación y, por tanto, retiene la orina y las heces. Al carecer de estimulación simpática a los vasos sanguíneos, un paciente puede mostrar choque neurogénico en el que los vasos se dilatan y la presión sanguínea cae a niveles tan bajos que llega a ser peligroso; además, se presenta fiebre porque el hipotálamo no logra inducir la sudoración para enfriar el cuerpo. El choque medular puede durar de unos días a varias semanas (por lo general de 7 a 20 días).

A medida que el choque medular cede, empiezan a reaparecer los reflejos somáticos, al principio en los dedos de los pies y luego en el pie y las piernas, de manera progresiva. Los reflejos autónomos también reaparecen. De manera contraria a la retención urinaria y fecal inicial, ahora un paciente experimenta el problema opuesto (incontinencia) porque el recto y la vejiga se vacían de manera refleja como respuesta al estiramiento. Por lo general, los sistemas nerviosos somático y autónomo muestran reflejos exagerados, un estado conocido como *hiperreflexia* o *reacción refleja masiva*. Asimismo, estímulos como una vejiga llena o el toque cutáneo pueden disparar una reacción cardiovascular extrema. La presión arterial sistólica, que suele ser de 120 mmHg, salta hasta 300 mmHg, lo cual genera cefalea intensa y en ocasiones un accidente cerebrovascular. Los receptores de presión en la mayoría de las arterias perciben este aumento de la presión arterial y activan un reflejo que desacelera el ritmo cardíaco, en ocasiones hasta 30 o 40 latidos por minuto (*bradicardia*), comparado con un ritmo normal de 70 a 80. El paciente puede experimentar también sudoración profusa y visión borrosa.

Al principio, los hombres pierden la capacidad de erección y eyaculación, pero pueden recuperar estas funciones más adelante, así como eyacular y procrear hijos, pero sin sensibilidad sexual. En las mujeres, la menstruación puede volverse irregular o cesar.

El efecto permanente más grave del traumatismo de la médula espinal es la parálisis. Así, la parálisis flácida del choque medular cambia más adelante a parálisis espástica, a medida que los reflejos medulares se recuperan, pero falta el control inhibitorio del encéfalo. La parálisis espástica suele iniciar con flexión crónica de la cadera y las rodillas (espasmos flexores) y progresa a un estado en el que las extremidades se ponen rectas y rígidas (espasmos extensores). Tres formas de parálisis muscular son la *paraplejía*, parálisis de ambas extremidades inferiores que se debe a lesiones de la médula espinal en los niveles T1 a L1; la *cuadriplejía*, parálisis de las cuatro extremidades que se debe a lesiones arriba del nivel de C5; y la *hemiplejía*, parálisis en un lado del cuerpo, que por lo común no se debe a lesiones de la médula espinal, sino a un accidente cerebrovascular u otra lesión encefálica. Las lesiones de la médula espinal de C5 a C7 producen un estado de *cuadriplejía* parcial: parálisis total de las extremidades inferiores y parálisis parcial (*paresia* o debilidad) de las extremidades superiores.

Patogénesis

El traumatismo de la médula espinal produce dos etapas de destrucción de los tejidos. La primera es instantánea: la destrucción de células debida al acontecimiento traumático, en tanto que la segunda ola de destrucción, que se relaciona con la muerte tisular por necrosis y apoptosis, empieza en minutos y dura días. Es mucho más

destruictiva que la lesión inicial y, por lo general, en ella se convierte una lesión en un segmento de la médula espinal a una que abarca cuatro o cinco segmentos: dos arriba y dos o tres abajo del sitio original.

Igualmente, aparecen hemorragias microscópicas en la materia gris y la piamadre en minutos y crece en las dos horas siguientes. La materia blanca se vuelve edematosa (se hincha), mientras que la hemorragia y el edema se expanden a segmentos adyacentes de la médula y pueden afectar, con resultados fatales, la respiración, o la función del tallo encefálico cuando ocurre en la región cervical. A su vez, la *isquemia* (falta de sangre) lleva de manera rápida a la necrosis de tejidos. La materia blanca recupera la circulación en 24 horas, pero la materia gris permanece isquémica. Por su parte, células inflamatorias (leucocitos y macrófagos) infiltran la lesión a medida que se recupera la circulación y, aunque limpian el tejido necrosado, también contribuyen al daño al liberar radicales libres destructivos y otras sustancias químicas tóxicas. La necrosis empeora y se acompaña de otra forma de muerte celular: la apoptosis (consúltese la p. 173). La apoptosis de los oligodendrocitos medulares –los neurogliocitos mielínicos del SNC– produce desmielinización de las fibras nerviosas medulares, seguida de la muerte de las neuronas.

Hasta en menos de cuatro horas, esta segunda ola de destrucción, denominada *infarto postraumático*, consume casi 40% del área de corte transversal de la médula espinal y en un periodo de 24 horas destruye 70%. Hasta cinco segmentos de la médula se transforman en una cavidad llena de líquido, que se reemplaza con tejido cicatrizal colagenoso en las tres a cuatro semanas siguientes. Esta cicatriz es uno de los obstáculos para regenerar las fibras nerviosas perdidas.

Tratamiento

La primera prioridad en el tratamiento de un paciente con lesión medular consiste en inmovilizar la espina dorsal para evitar una lesión mayor. Tal vez se requieran un soporte respiratorio o medidas para preservar la vida. A su vez, la metilprednisolona, un esteroide, mejora de manera importante la recuperación. Si se administra antes de tres horas después del traumatismo, reducirá la lesión de las membranas celulares e inhibirá la inflamación y la apoptosis.

Luego de cumplirse estos requisitos inmediatos, es importante reducir (reparar) la fractura. Si una CT o MRI indica compresión de la médula espinal por el conducto vertebral, se podrá realizar una *laminectomía descompresiva*, en la cual se retirará el arco vertebral de la región afectada. En décadas recientes, la CT y la MRI han ayudado en gran medida a evaluar el daño vertebral y medular, a guiar el tratamiento quirúrgico y a mejorar la recuperación. Por otro lado, la fisioterapia es importante para mantener la función muscular y articular; además, se debe promover la recuperación psicológica del paciente.

Las estrategias de tratamiento para las lesiones de la médula espinal son un campo vibrante de la investigación médica contemporánea. Algunos intereses actuales se centran en el uso de antioxidantes para reducir el daño producido por los radicales libres, y la implantación de citoblastos embrionarios, que han producido recuperación significativa (pero no perfecta) de lesiones de la médula espinal en ratas. A menudo, prometedores estudios reportados en la bibliografía científica y los medios de comunicación despiertan esperanzas en el público, sólo con el fin de atenuarse por la incapacidad de otros laboratorios para repetir la investigación y confirmar los resultados.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

13.1 La médula espinal (p. 479)

1. Funciones de la médula espinal.
2. Marcas óseas que indican la extensión de la médula espinal de un adulto y qué ocupa el conducto vertebral inferior a la médula espinal.
3. Las cuatro regiones de la médula espinal y las bases para sus nombres.
4. ¿Qué define a un segmento de la médula?
5. Dos intumescencias de la médula y por qué ésta es más ancha en esos dos puntos.
6. Nombres y estructura de las tres meninges medulares, en orden de superficial a profunda, y la relación de los espacios epidural y subaracnoideo con las meninges.
7. Los dos tipos de ligamentos que surgen de la piamadre, dónde se encuentran y cuál es su propósito.
8. Organización de las materias gris y blanca de la médula espinal, cómo se ven en los cortes transversales de la médula, cuál es la diferencia entre la composición de la materia gris y de la blanca, y por qué se denominan materia gris y blanca.
9. La posición de las astas posteriores y anteriores de la materia gris, así como dónde se encuentran las astas laterales y la función de las tres.
10. Las bases anatómicas para la división de la materia blanca en tres columnas a cada lado de la médula espinal, y para la división de cada columna en vías.
11. Nombres y funciones de las vías ascendentes de la médula espinal.
12. El significado de neuronas de *primer tercer orden* en una vía ascendente.

13. Nombres de las funciones de las vías descendentes.
14. Las ubicaciones y las distinciones entre las motoneuronas superiores e inferiores en las vías descendentes.
15. La decusación y sus implicaciones para las funciones cerebrales en relación con el control sensitivo y motor de la parte inferior del cuerpo, y para los efectos de un accidente cerebrovascular.
16. Qué significa que el origen y el destino de una vía, o dos partes cualquiera del cuerpo, sean ipsolaterales o contralaterales.

13.2 Los nervios raquídeos (p. 487)

1. Estructura de un nervio, sobre todo la relación del endoneurio, el perineurio y el epineurio con las fibras nerviosas y los fascículos.
2. La base para clasificar las fibras nerviosas como aferentes o eferentes, somáticas o viscerales, y especial o generales.
3. La base para clasificar nervios completos como sensitivos, motores o combinados.
4. La definición y estructura de un ganglio nervioso.
5. La cantidad de nervios raquídeos y su relación con la médula espinal y los agujeros intervertebrales.
6. Anatomía de las raíces posteriores y anteriores de un nervio raquídeo; las radículas; y el ganglio nervioso de la raíz posterior.
7. Anatomía de la rama anterior, la rama posterior y la rama meníngea de un nervio raquídeo.
8. Qué surge de la rama anterior en la región torácica, en oposición a todas las demás regiones de la médula espinal.
9. Estructura general de un plexo de nervios raquídeos y los nombres y ubicaciones de los cinco plexos.

10. Distinciones entre las raíces, troncos, divisiones anteriores y posteriores y cordones de un plexo de nervios raquídeos y cuál de estas cinco características se presenta en cada uno de los cinco plexos.
11. Nervios que surgen de cada plexo y las regiones o estructuras del cuerpo a las que cada nervio proporciona inervación sensitiva, inervación motora o ambas.
12. Dermatomas y por qué son relevantes para el diagnóstico clínico de trastornos nerviosos.

13.3 Reflejos somáticos (p. 500)

1. Cuatro criterios para definir un reflejo; diferencia entre los reflejos somáticos y los de otros tipos, y la falla al llamar reflejos somáticos a los medulares.
2. La ruta y los constituyentes de un arco reflejo somático.
3. Papel que desempeñan los propioceptores en los reflejos somáticos.
4. Estructura y función de los husos musculares.
5. Reflejos miotáticos, uno o más ejemplos, su propósito en las funciones cotidianas y una razón anatómica por la cual los reflejos miotáticos suelen ser más rápidos que otros tipos de reflejos somáticos.
6. Inhibición recíproca y por qué es importante que se acompañe a menudo de reflejos miotáticos.
7. Reflejos flexores, un objetivo común y por qué es benéfico para los reflejos flexores emplear arcos reflejos polisinápticos.
8. Reflejos de extensión cruzada y por qué es importante para este tipo de reflejo el acompañamiento de un reflejo de retirada.
9. Estructura, ubicación y función de un órgano tendinoso.

Prueba para la memoria

- Debajo de L2, el conducto vertebral está ocupado por un haz de raíces de nervio raquídeo, cuyo nombre es:
 - Filete terminal.
 - Vías descendentes.
 - Fascículo grácil.
 - Cono medular.
 - Cauda equina.
- El plexo braquial da lugar a todos los nervios siguientes, *excepto*:
 - El nervio axilar.
 - El nervio radial.
 - El nervio obturador.
 - El nervio mediano.
 - El nervio cubital.
- Las fibras nerviosas que ajustan la tensión en el huso muscular tienen el nombre de:
 - Fibras intrafusales.
 - Fibras extrafusales.
 - Motoneuronas alfa.
 - Motoneuronas gamma.
 - Fibras anuloespirales.
- Un reflejo miotáctico requiere la acción de _____ para evitar que un músculo antagonista interfiera con el agonista:
 - motoneuronas gamma.
 - un reflejo flexor.
 - un reflejo de extensión cruzada.
 - inhibición recíproca.
 - un reflejo contralateral.
- Un paciente tiene una herida de bala que causó que un fragmento óseo dañara la médula espinal. Ahora el paciente no siente dolor ni sensaciones de calor de ese nivel del cuerpo hacia abajo. Lo más probable es que se haya dañado:
 - El fascículo grácil.
 - El lemnisco medial.
 - La vía tectoespinal.
 - La vía corticoespinal lateral.
 - La vía espinotalámica.
- ¿Cuál de éstas *no* es una región de la médula espinal?:
 - Cervical.
 - Torácica.
 - Pélvica.
 - Lumbar.
 - Sacra.
- En la médula espinal, los somas de las motoneuronas inferiores se encuentran en:
 - La cauda equina.
 - Las astas posteriores.
 - Las astas anteriores.
 - El ganglio nervioso de la raíz posterior.
 - Los fascículos.
- El tejido conjuntivo más externo que envuelve un nervio se denomina:
 - Epineurio.
 - Perineurio.
 - Endoneurio.
 - Aracnoides.
 - Duramadre.
- ¿De qué plexo de nervios raquídeos surgen los nervios intercostales?:
 - Cervical.
 - Braquial.
 - Lumbar.
 - Sacro.
 - Ninguno de ellos.
- Todos los reflejos somáticos comparan todas las propiedades siguientes, *excepto*:
 - Son rápidos.
 - Son monosinápticos.
 - Requieren estimulación.
 - Son involuntarios.
 - Son estereotipados.
- Fuera del SNC, los somas de las neuronas están agrupados en una protuberancia llamada _____.
- En sentido distal al agujero intervertebral, un nervio raquídeo se ramifica en _____ posterior y anterior.
- El cerebelo recibe retroalimentación de los músculos y las articulaciones por las vías _____ de la médula espinal.
- En el reflejo _____, la contracción de los músculos flexores en una extremidad está acompañada de la contracción de los músculos extensores en la extremidad contralateral.
- Las fibras musculares modificadas que sirven en especial para detectar el estiramiento se denominan _____.
- Los nervios _____ surgen del plexo cervical e inervan el diafragma.
- El cruce de una fibra nerviosa o una vía del lado derecho del SNC al izquierdo o viceversa se conoce como _____.
- La conciencia no visual de la posición y los movimientos del cuerpo se llama _____.
- El ganglio nervioso _____ contiene los somas de neuronas que transportan señales sensitivas a la médula espinal.
- El nervio ciático mayor es un compuesto de dos nervios: el _____ y el _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. arakhn- | 3. contra- | 8. polio- |
| 2. bi- | 4. cune- | 9. tectum- |
| | 5. ipso- | 10. uaru- |
| | 6. phreno- | |
| | 7. pia- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. El fascículo grácil es una vía medular descendente.
2. En el extremo inferior, la médula espinal del adulto termina antes de la columna vertebral.
3. Cada segmento de la médula espinal sólo tiene un par de nervios raquídeos.
4. Algunos nervios raquídeos son sensitivos y otros motores.
5. La duramadre se adhiere con firmeza al hueso del conducto vertebral.
6. Las astas anteriores y posteriores de la médula espinal están constituidas por materia gris.
7. Las vías corticoespinales transportan señales motoras hacia abajo por la médula espinal.
8. Los dermatomas son regiones que no se superponen de piel inervada por diferentes nervios raquídeos.
9. Los reflejos somáticos no se relacionan con el encéfalo.
10. El reflejo osteotendinoso actúa para inhibir la contracción muscular.

Respuestas en el Apéndice B

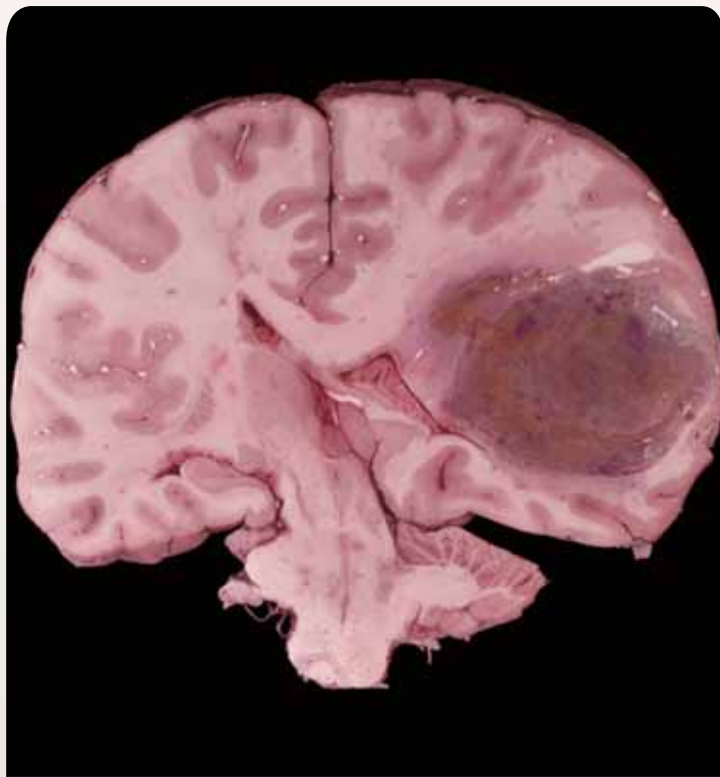
Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Julia cae de un caballo y golpea el piso con el mentón, lo que causa una fuerte hiperextensión del cuello. Los técnicos de urgencias médicas inmovilizan de manera apropiada su cuello y la transportan a un hospital, pero muere cinco minutos después de su arribo. La autopsia muestra múltiples fracturas de las vértebras C1, C6 y C7 y daño extenso a la médula espinal. Explique por qué murió en vez de quedar cuadripléjica.
2. Ubaldo es víctima de un accidente de caza: una bala pasa rozando su columna vertebral y fragmentos de hueso cortan la mitad izquierda de su médula espinal en los segmentos T8 a T10. Desde el accidente, ha padecido una enfermedad denominada *pérdida sensitiva disociada*, en que no siente sensaciones de tacto profundo o la posición de las extremidades en el lado *izquierdo* de su cuerpo debajo de la lesión, ni percibe dolor ni calor del lado *derecho*. Explique qué vía o vías medulares ha afectado la lesión y por qué estas pérdidas sensitivas se encuentran en lados opuestos del cuerpo.
3. Antonio interviene en una pelea entre pandillas rivales. Cuando un atacante se le acerca con un cuchillo, se da la vuelta para huir, pero trastabilla. El atacante lo acuchilla en el lado medial del surco glúteo y Antonio se colapsa, luego pierde el uso de toda su extremidad derecha y es incapaz de extender la cadera, flexionar la rodilla o mover el pie. Nunca recupera por completo estas funciones perdidas. Explique qué lesión nerviosa es más probable que haya sufrido Antonio.
4. Si se mantiene la posición de pie con el hombro, la cadera y el pie derechos contra una pared y después se eleva el pie izquierdo del piso sin perder contacto con la pared en ningún punto, ¿qué sucede?, ¿por qué?, y ¿qué principio expuesto en este capítulo se demuestra con ello?
5. Cuando un paciente necesita un injerto de tendón, los cirujanos suelen usar el tendón largo de la palma, un músculo más o menos prescindible del antebrazo. El nervio mediano se encuentra cerca y es muy similar a dicho tendón. A veces un cirujano retira por error una sección de este nervio en lugar del tendón. ¿Qué efectos generaría este error en el paciente?

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL ENCÉFALO Y LOS PARES CRANEALES

Sección frontal del encéfalo con un gran tumor (glioblastoma) en el hemisferio cerebral izquierdo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

14.1 Revisión general del encéfalo 512

- Principales marcas distintivas 512
- Materias gris y blanca 514
- Desarrollo embrionario 514

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea 516

- Meninges 516
- Ventrículos y líquido cefalorraquídeo 518
- Irrigación sanguínea y el sistema de barrera encefálica 521

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo 521

- El bulbo raquídeo 522
- La protuberancia 522
- El mesencéfalo 525
- La formación reticular 525
- El cerebelo 526

14.4 El prosencéfalo 528

- El diencéfalo 528
- El cerebro 530

14.5 Funciones integradoras del encéfalo 534

- El electroencefalograma 535
- Sueño 535
- Cognición 538
- Memoria 538
- Emoción 539
- Sensación 540
- Control motor 541
- Lenguaje 543
- Lateralización cerebral 545

14.6 Los pares craneales 546

- Rutas de los pares craneales 546
- Clasificación de los pares craneales 547
- Cuadro de los pares craneales 547
- Ayuda mnemotécnica 550

Guíade estudio 558

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

14.1 Aplicación clínica: meningitis 518

14.2 Aplicación clínica: hidrocefalia 520

14.3 Historia médica: la base de la personalidad: lección tomada de una lobotomía accidental 539

14.4 Aplicación clínica: algunos trastornos de los pares craneales 556

14.5 Aplicación clínica: imágenes mentales 557

Repaso

- La anatomía del encéfalo y los pares craneales se describe, en muchos aspectos, en relación con el cráneo. Por ejemplo, los lóbulos del cerebro reciben su nombre de los huesos craneales adyacentes. Por tanto, resulta útil una revisión de las páginas 241 a 247.
- Se debe tener familiaridad con la anatomía general de los nervios (p. 442), los neuroglíocitos y sus funciones (p. 446) y las materias gris y blanca del SNC (p. 482).
- El tallo encefálico contiene extensiones de las vías de la médula espinal, de modo que es útil conocer éstas o consultar el cuadro 13.1 (p. 484), a medida que se estudia el tallo encefálico.
- Para comprender mejor los pares craneales, debe tenerse familiaridad con la estructura general de los nervios y los ganglios nerviosos (p. 488), las fibras nerviosas aferentes y eferentes (p. 442) y la distinción entre nervios sensitivos, motores y combinados (p. 489).

El cerebro humano tiene una elevada opinión de sí mismo, y en ocasiones se asegura que es el objeto más complejo en el universo conocido. Sería difícil argumentar lo contrario. Tiene un misterio que intriga a los biólogos y psicólogos modernos, tal como lo hizo con los filósofos de la antigüedad. Aristóteles pensaba que era un radiador para enfriar la sangre, pero generaciones antes Hipócrates había expresado una idea más adecuada. “Los hombres deben saber —dijo— que del cerebro, y sólo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, además de nuestras tristezas, dolores, penas y lágrimas. A través de él, en particular, pensamos, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo que nos desagrada.”

La función del cerebro está tan relacionada con lo que significa estar vivo y ser humano, que el cese de la actividad encefálica se considera un criterio de muerte aunque otros órganos del cuerpo sigan funcionando. Con sus cientos de conjuntos neurales y trillones de sinapsis, el encéfalo, del que el cerebro forma parte, realiza tareas complejas más allá de la comprensión actual. Aún más, todas las funciones mentales, sin importar su complejidad, están basadas en las actividades celulares descritas en el capítulo 12. La relación entre la mente y la personalidad, por un lado, y la función celular del encéfalo, por otro, es un asunto que proveerá campo fértil para el estudio científico y el debate filosófico durante mucho tiempo en el futuro.

En este capítulo se presenta el estudio del encéfalo y los pares craneales que están conectados de manera directa a él. Aquí se develan algunos de los misterios del control motor, la sensibilidad, la emoción, el pensamiento, el lenguaje, la personalidad, la memoria, los sueños y los planes. Los circuitos y la función del encéfalo podrían llenar muchos libros del tamaño del que el lector tiene en sus manos, y apenas se puede raspar la superficie de tan complejo tema aquí. Sin embargo, esta cobertura proporciona cierto conocimiento intrigante y sienta las bases para el estudio adicional en otros cursos.

14.1 Revisión general del encéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las principales subdivisiones y marcas distintivas anatómicas del encéfalo.
- b) Describir las ubicaciones de las materias gris y blanca.
- c) Describir el desarrollo embrionario del SNC y relacionarlo con la anatomía del encéfalo del adulto.

En la evolución del sistema nervioso central (SNC) de los animales vertebrados más simples y hasta en los humanos, la médula espinal ha cambiado muy poco mientras el encéfalo ha cambiado mucho. En los peces y anfibios, el encéfalo pesa casi lo mismo que la médula espinal, pero en los humanos pesa 55 veces más. El encéfalo tiene un peso promedio de 1 600 g (3.5 libras) en varones y 1 450 g en mujeres. La diferencia entre los sexos es proporcional al tamaño del cuerpo, no a la inteligencia. El hombre de Neanderthal tenía el encéfalo más grande que el de los humanos modernos.

El de los humanos es el encéfalo más sofisticado, cuando se compara con otros, en cuanto a la conciencia del entorno, la capacidad de adaptarse a las variaciones y los cambios en el entorno, la ejecución rápida de decisiones complejas, el control motor fino y la movilidad del cuerpo, además de la complejidad del comportamiento. En el curso de la evolución humana, este órgano ha mostrado crecimiento general en áreas relacionadas con la visión, la memoria y el control motor de la mano prensil.

Principales marcas distintivas

Empecemos con una revisión general de las marcas distintivas del encéfalo. Esto proporciona puntos de referencia importantes a medida que se avanza a un estudio más detallado.

Dos términos direccionales de uso frecuente en descripciones de la anatomía del SNC son *rostral* y *caudal*. **Rostral**¹ significa “hacia la nariz” y **caudal**² significa “hacia la cola”. Se trata de descripciones aptas para animales, como las ratas de laboratorio, en las que se realiza mucha de la investigación relacionada con el encéfalo. Los términos se han conservado para la neuroanatomía humana, pero en referencia al encéfalo humano, *rostral* significa “hacia la frente” y *caudal* significa “hacia la médula espinal”. En la médula espinal y el tallo encefálico, que están orientados en sentido vertical, *rostral* significa “más elevado” y *caudal* significa “más inferior”.

En el aspecto conceptual, el encéfalo se divide en tres porciones principales: el *cerebro*, el *cerebelo* y el *tallo encefálico*. El **cerebro** constituye casi 83% del volumen del encéfalo y consta de un par de globos divididos a la mitad a los que se denomina **hemisferios cerebrales** (figura 14.1a). Cada hemisfe-

¹ *rostr* = nariz.

² *cauda* = cola.

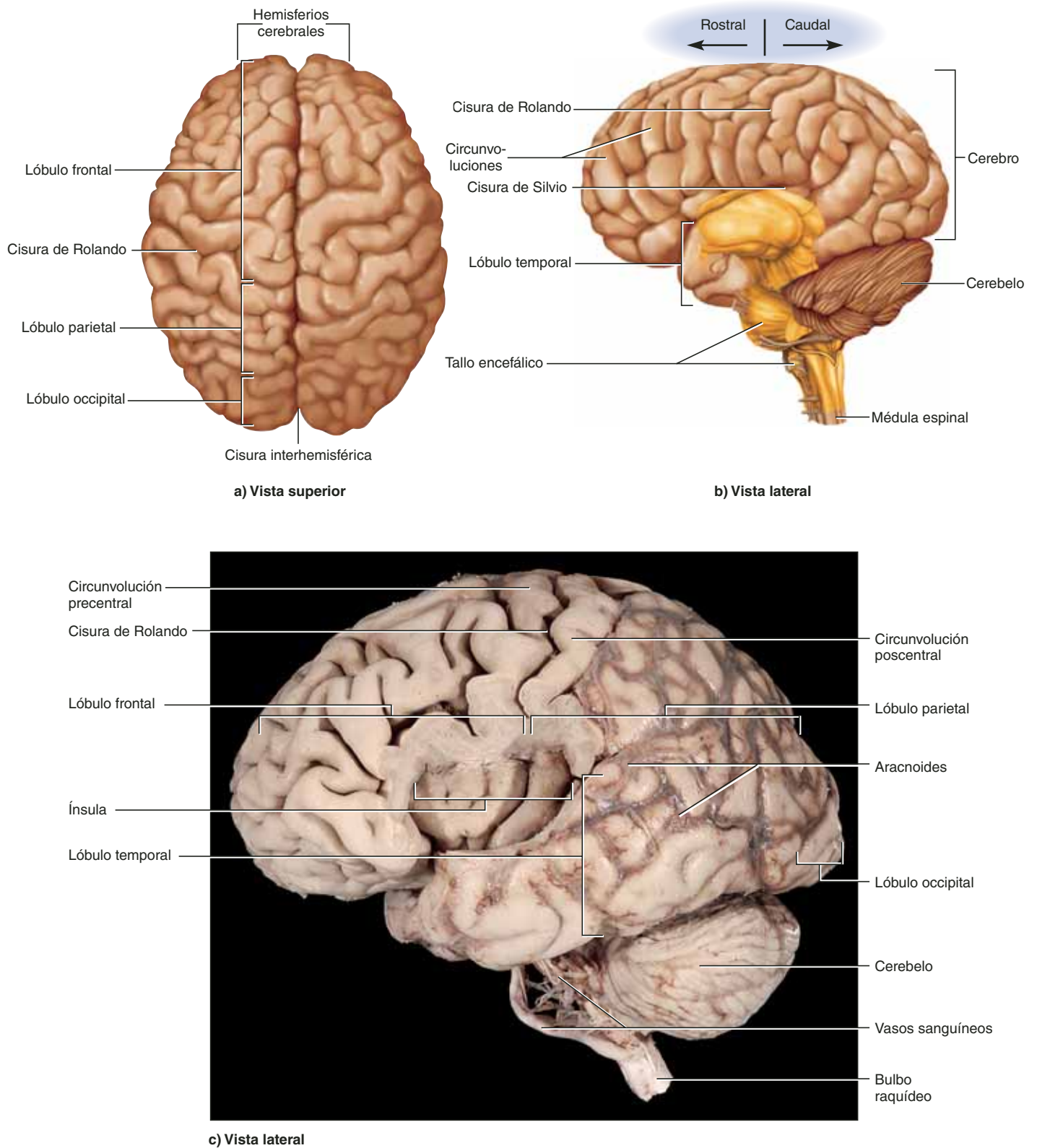


FIGURA 14.1 Anatomía de superficie del encéfalo. a) Vista superior de los hemisferios cerebrales. b) Vista lateral izquierda, con el tallo encefálico en color naranja. c) Encéfalo de cadáver disecado de manera parcial. Parte del hemisferio izquierdo se ha cortado y eliminado para exponer la ínsula. La aracnoides se ha eliminado de la mitad anterior (rostral) para exponer las circunvoluciones y los surcos. La aracnoides con sus vasos sanguíneos se ve en la mitad posterior (caudal). Los vasos sanguíneos del tallo encefálico se dejaron en su lugar. **AP|R**

rio está marcado por pliegues gruesos a los que se llama **circunvoluciones**, separadas por ranuras superficiales denominadas **surcos**. Una ranura mediana muy profunda, la **cisura interhemisférica**, separa entre sí a los hemisferios derecho e izquierdo. En la parte inferior de esta cisura, los hemisferios están conectados por un haz grueso de fibras nerviosas a las que se denomina **cuerpo calloso**, una marca prominente para la descripción anatómica (figura 14.2).

El **cerebelo**³ ocupa la fosa craneal posterior, es inferior al cerebro y está separado de él por la **hendidura cerebral de Bichat** (figura 14.1*b* y *c*; figura 8.9). También está marcado por circunvoluciones, surcos y cisuras. El cerebelo es la segunda región más grande del encéfalo, y constituye casi 10% de su volumen pero contiene más de 50% de sus neuronas.

Diversos autores definen el **tallo encefálico** de distintas maneras. La definición original, adoptada aquí, es que representa lo que permanece del encéfalo si se eliminan el cerebro y el cerebelo. Sus principales campos, de rostral a caudal, son el **diencefalo**, el **mesencefalo**, la **protuberancia** y el **bulbo raquídeo** (figura 14.2). Muchos autores lo describen como si estuviera integrado sólo por el mesencefalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, porque el diencefalo pertenece al cerebro, en lo que se denomina **prosencefalo**.

En un sujeto vivo, el tallo encefálico está orientado como una percha vertical con el cerebro depositado sobre él, como la cabeza de un hongo. Los cambios *post mortem* le dan un ángulo más oblicuo en el cadáver y, por consiguiente, en muchas ilustraciones médicas. En sentido caudal, el tallo encefálico termina en el agujero magno (occipital) del cráneo y el sistema nervioso central continúa debajo de éste como médula espinal.

Materias gris y blanca

El encéfalo, como la médula espinal, está integrado por materias gris y blanca (véanse las figuras 14.5 y 14.6*c*). La materia gris, que es el asiento de los neurosomas, las dendritas y las sinapsis, forma una capa superficial a la que se denomina **corteza** sobre el cerebro y el cerebelo, y masas más profundas llamadas **núcleos** rodeados por materia blanca. Ésta es profunda a la materia gris cortical en casi todo el encéfalo, de forma contraria a la relación entre las materias gris y blanca en la médula espinal. Como en ésta, la materia blanca está compuesta por **vías**, o haces de axones, que en este caso conectan una parte del encéfalo con otro, así como con la médula espinal. Esto se describirá de manera más detallada en las páginas subsiguientes.

Desarrollo embrionario

La anatomía del cerebro maduro suele dividirse para su descripción en **prosencefalo**, **mesencefalo** y **rombencefalo**, tres

términos que pueden apreciarse mejor sólo cuando se tiene alguna conciencia del desarrollo embrionario del SNC (figura 14.3).

El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, la capa de tejido más externa del embrión. A principios de la tercera semana del desarrollo, una banda dorsal a la que se denomina **neuroectodermo** aparece a lo largo del embrión y se enrosca para formar la **placa neural**. Ésta se encuentra destinada a dar origen a la mayoría de las neuronas y todos los neurogliocitos, excepto la microglia, que proviene del mesodermo. A medida que el desarrollo avanza, la placa neural se hunde y sus orillas engrosan y forman la **ranura neural**, que cuenta con un **pliegue neural** elevado a cada lado. Los pliegues se fusionan más adelante en la línea media, de manera parecida a un cierre de cremallera, a partir de la región cervical (cuello) y progresando en sentido rostral y caudal. A las cuatro semanas, este proceso crea un canal hueco al que se llama **tubo neural**. Después del cierre, el tubo neural se separa del ectodermo suprayacente, se hunde un poco más y hace crecer extensiones laterales que más adelante forman las fibras nerviosas motoras. La luz del tubo neural se vuelve un espacio lleno de líquido que más adelante constituye el **conducto central** de la médula espinal y los **ventrículos** del encéfalo.

A medida que se desarrolla el tubo neural, algunas células ectodérmicas que al principio se encontraban en el margen de la ranura se separan del resto y forman una columna longitudinal a cada lado, a la que se denomina **cresta neural**. Las células de esta cresta dan lugar a dos meninges más internas (aracnoides y piamadre); también a la mayor parte de sistema nervioso, incluidos los nervios sensitivos, autónomos, los ganglios nerviosos así como las células de Schwann; además, a algunas otras estructuras de los sistemas óseo, tegumentario y endocrino.

Hacia la cuarta semana, el tubo neural muestra tres dilataciones anteriores, o **vesículas primarias**, a las que se denomina **prosencefalo**,⁴ **mesencefalo**,⁵ y **rombencefalo**⁶ (figura 14.4). Para la quinta semana, se subdivide en cinco **vesículas secundarias**.

El prosencefalo se divide en dos de ellas, el **telencefalo**⁷ y el **diencefalo**;⁸ el mesencefalo sigue sin dividirse y retiene su nombre, y el rombencefalo se divide en dos vesículas: el **metencefalo**⁹ y el **mielencefalo**¹⁰ (figura 14.4*b*). El telencefalo tiene un par de sobrecrecimientos laterales que luego se convierten en los hemisferios cerebrales, y el diencefalo muestra una partícula de pequeñas **vesículas ópticas** parecidas a una copa que se vuelven las retinas de los ojos. La figura 14.4 muestra en color cuáles regiones maduras del encéfalo se desarrollan a partir de cada vesícula embrionaria.

⁴ *phroso* = hacia delante; *enkhepal* = cerebro.

⁵ *meso* = medio.

⁶ *rhomb* = rombo.

⁷ *tele* = lejos.

⁸ *día* = separación.

⁹ *meta* = después de, posterior.

¹⁰ *myel* = médula.

³ *cereb* = cerebro; *ello* = pequeño.

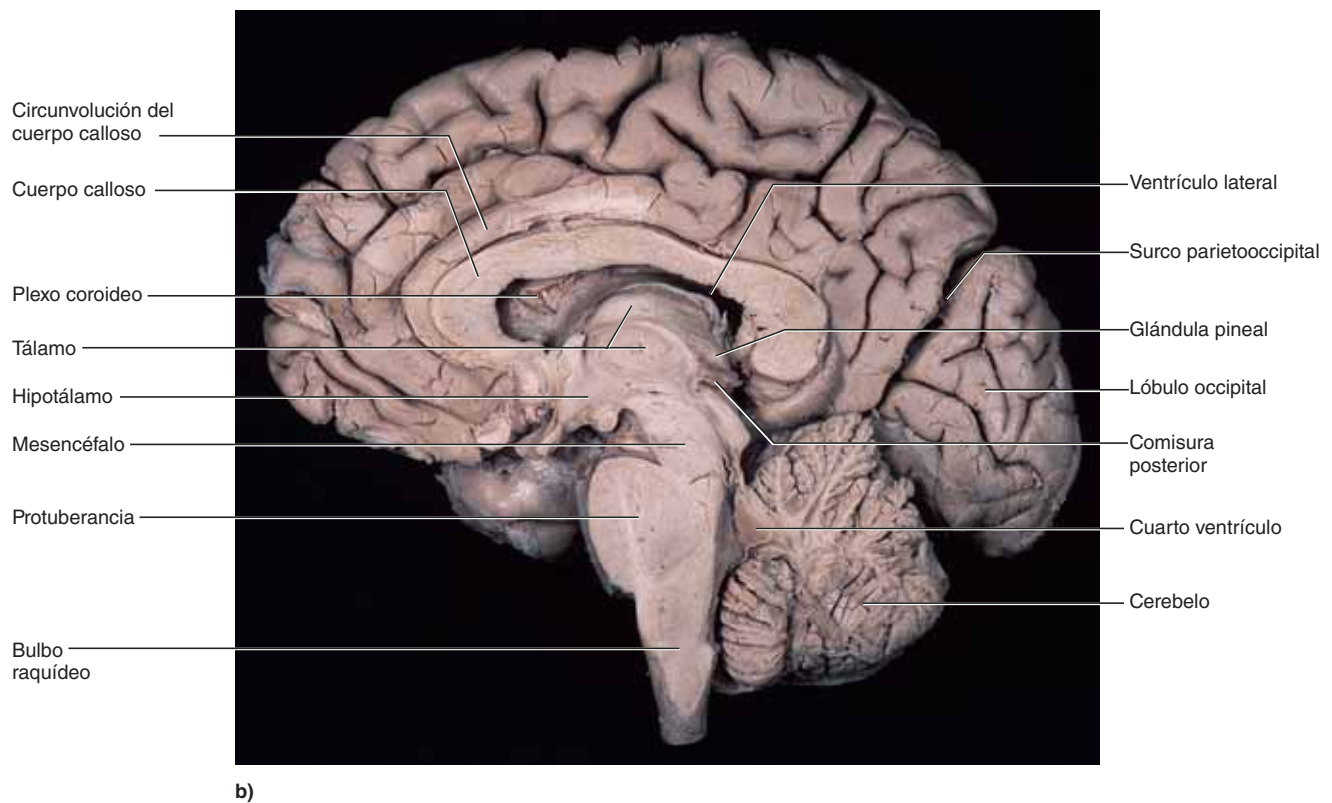
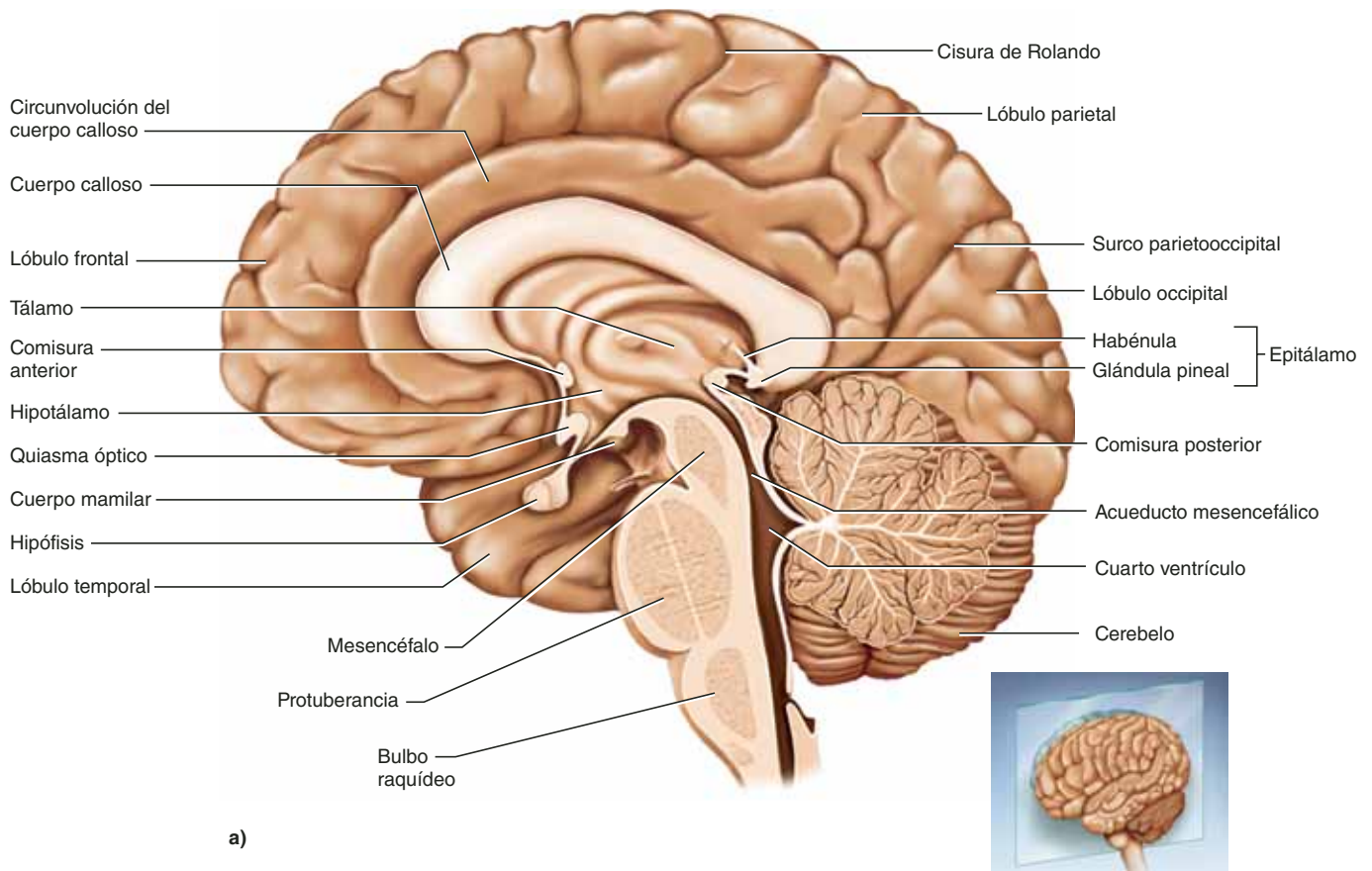


FIGURA 14.2 Aspecto medial del encéfalo. a) Principales marcas anatómicas de la superficie medial. b) Sección mediana del cerebro de un cadáver. **APIR**

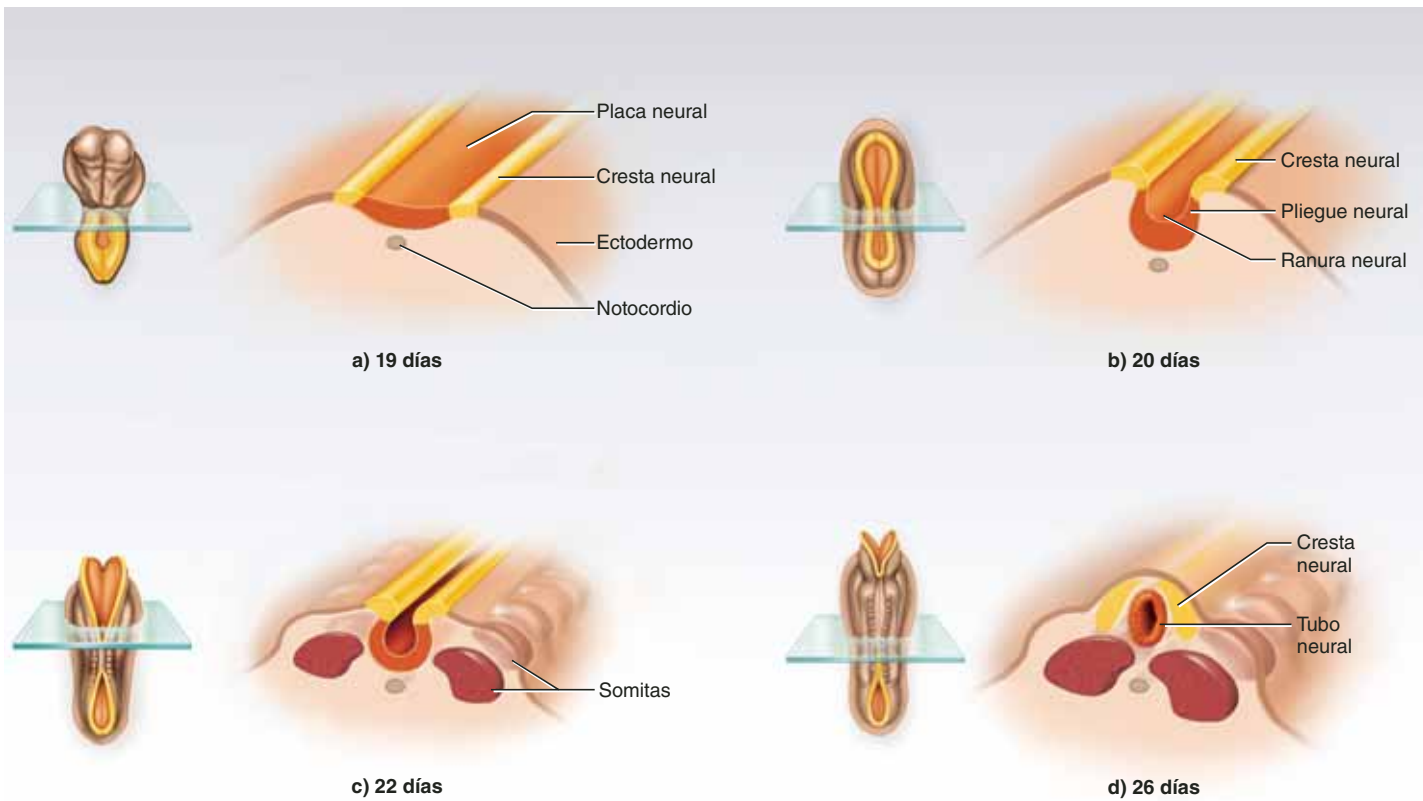


FIGURA 14.3 Formación del tubo neural embrionario. En cada caso, la figura de la izquierda es una vista dorsal del embrión, y la figura de la derecha es una representación tridimensional del nivel indicado en el embrión respectivo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Liste las tres principales partes del encéfalo y describa sus ubicaciones.
2. Defina circunvolución y surco.
3. Describa la composición y ubicación de las materias gris y blanca en el encéfalo.
4. Explique cómo surgen las cinco vesículas secundarias del encéfalo a partir del tubo neural.

- c) Explicar la producción, circulación y función del líquido cefalorraquídeo que llena estas cámaras.
- d) Explicar la importancia de la barrera encefálica.

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las meninges del encéfalo.
- b) Describir las cámaras llenas de líquido en el interior del encéfalo.

Meninges

El encéfalo está envuelto en tres membranas de tejido conjuntivo, las meninges, que se encuentran entre el tejido nervioso y el hueso. Al igual que en la médula espinal, son la duramadre, la aracnoides y la piamadre (figura 14.5). Estas membranas protegen el encéfalo y proporcionan un marco estructural para sus arterias y venas. En la cavidad craneal, la duramadre consta de dos capas: una *capa perióstica* externa, equivalente al perióstio de los huesos craneales, y una *capa meníngea* interna. Sólo esta última continúa en el canal vertebral, donde forma el saco dural alrededor de la médula espinal. La duramadre craneal está muy presionada contra el hueso craneal, sin espacio epidural intermedio, como el que se encuentra alrededor de la médula espinal. Sin embargo, no está adjunto al hueso, excepto en lugares limitados: alrededor del agujero magno, la silla turca, la cresta de gallo y las suturas del cráneo.

En algunos lugares, las dos capas de la duramadre están separadas por **senos duros**, espacios que recolectan sangre que ha circulado por el encéfalo. Dos senos duros superficiales son el **seno longitudinal superior**, que se encuentra justo abajo del cráneo, a lo largo de la línea mediana, y el **seno trans-**

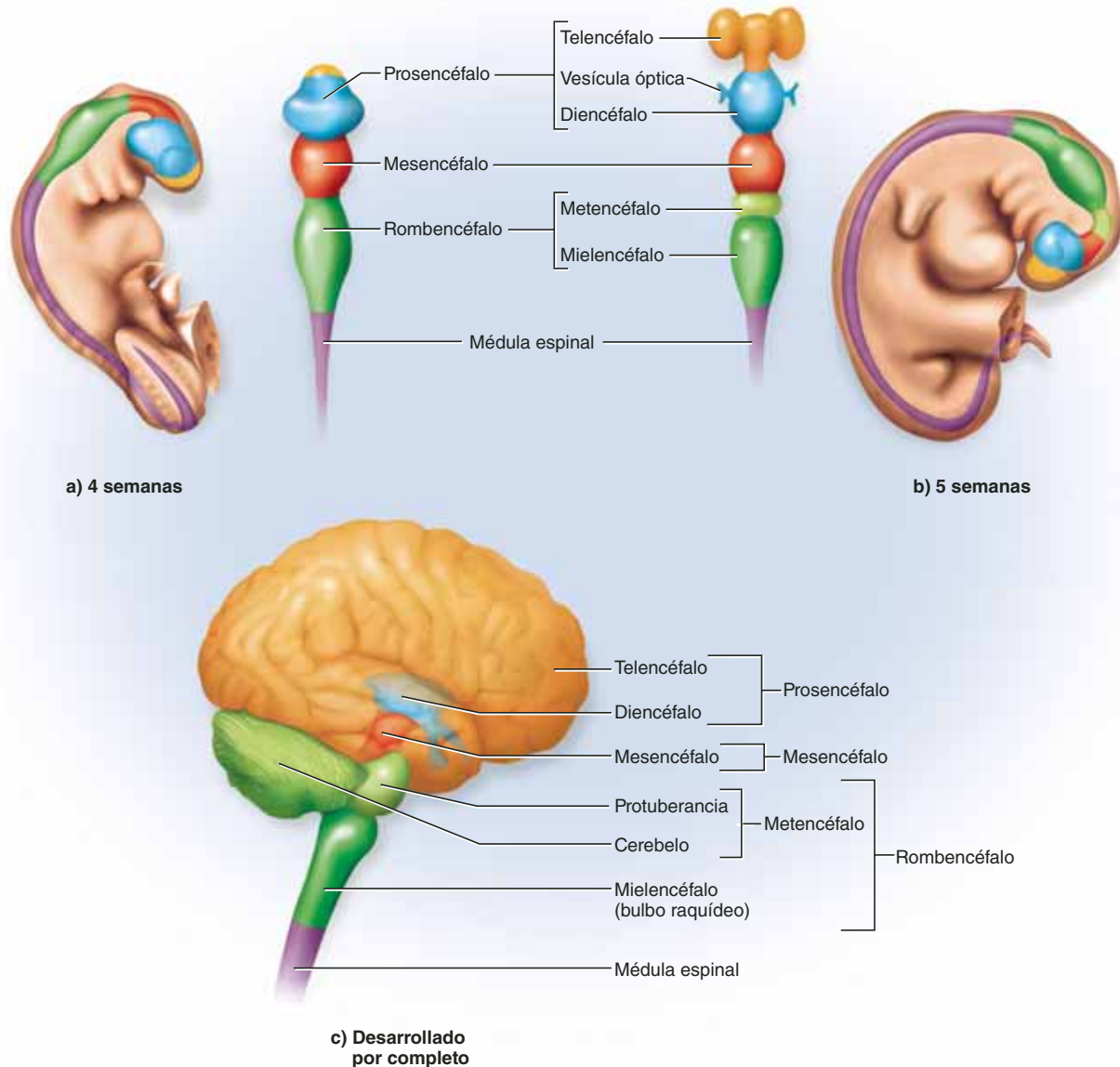


FIGURA 14.4 Vesículas primaria y secundaria del encéfalo embrionario. a) Las vesículas primarias a las 4 semanas. b) Las vesículas secundarias a las 5 semanas. c) El encéfalo con desarrollo completo, codificado a color para relacionar su estructura con las vesículas embrionarias secundarias.

verso, que corre horizontal de la parte posterior de la cabeza hacia el oído. Estos senos se unen como una “T” invertida en la parte posterior del encéfalo y al final se vacían en las venas yugulares del cuello. Éstos y otros senos del encéfalo se describen e ilustran de manera más completa en el capítulo 20.

En ciertos lugares, la capa meníngea de la duramadre se dobla hacia el interior para separar partes importantes del encéfalo: la *hoz del cerebro* se extiende en la cisura interhemisférica como una pared dura, con forma de media luna, entre los hemisferios cerebrales; la *tienda del cerebelo* se extiende como un techo sobre la fosa craneal posterior y separa al cerebelo del cerebro, arriba de él; y la *hoz cerebelar* separa,

en parte, las mitades derecha e izquierda del cerebelo en el lado inferior.

La aracnoides y la piamadre son similares a las de la médula espinal. La aracnoides es una membrana transparente sobre la superficie encefálica, visible en la mitad caudal del cerebro en la figura 14.1c. Un *espacio subaracnoideo* la separa de la piamadre, que se encuentra debajo, y en algunos lugares, un *espacio subdural* la separa de la duramadre, que se encuentra arriba. La piamadre es una membrana muy delgada, delicada, que sigue de cerca todos los contornos del encéfalo e incluso se sumerge en los surcos. No suele ser visible sin un microscopio.

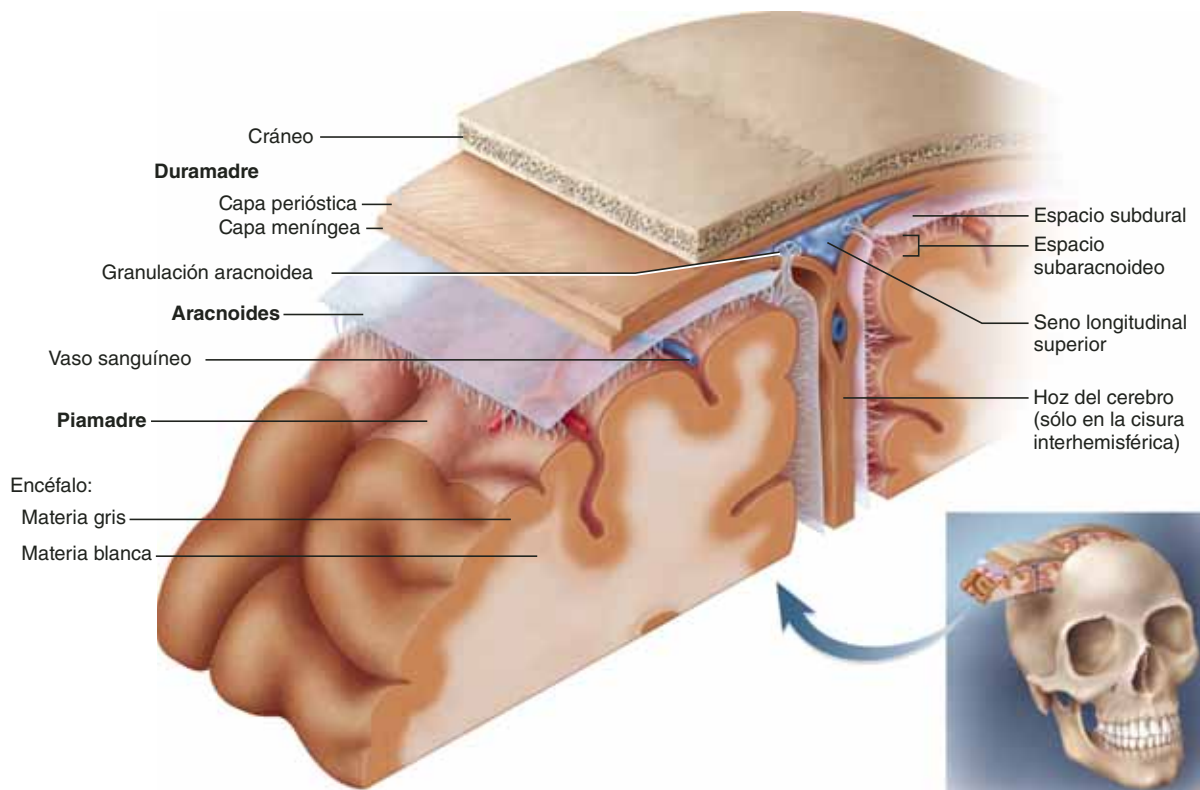


FIGURA 14.5 Las meninges del cerebro. Sección frontal de la cabeza.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.1

Aplicación clínica

Meningitis

La *meningitis* (inflamación de las meninges) es una de las enfermedades más graves de la infancia. Ocurre sobre todo entre los 3 meses y los 2 años de edad. Es causada por varias bacterias y virus que invaden el SNC por vía nasal y faríngea, a menudo después de infecciones respiratorias, en garganta u oídos. La piamadre y la aracnoides son las estructuras afectadas con más frecuencia, y a partir de allí la infección puede extenderse al tejido nervioso adyacente. La meningitis puede causar inflamación del encéfalo, hemorragia cerebral y, en ocasiones, muerte unas horas después del inicio de los síntomas. Algunos signos y síntomas son fiebre elevada, rigidez del cuello, somnolencia, cefalea intensa y vómito.

La meningitis se diagnostica en parte mediante el examen del líquido cefalorraquídeo en busca de bacterias y leucocitos. El líquido se obtiene al hacer una *punción lumbar* entre dos vértebras lumbares y extraer líquido del espacio subaracnoideo. Este sitio se elige porque tiene abundancia de líquido cefalorraquídeo y no hay riesgo de lesión a la médula espinal, que no se extiende hasta las vértebras lumbares inferiores.

La muerte por meningitis puede ocurrir de manera tan súbita que los niños y lactantes con fiebre elevada deben recibir atención médica de inmediato. Los estudiantes que llegan a la universidad muestran una incidencia un poco más elevada de meningitis, sobre todo quienes comparten dormitorios con varios colegas y menos quienes habitan fuera del campus.

Ventrículos y líquido cefalorraquídeo

El encéfalo tiene cuatro cámaras internas, los **ventrículos** (figura 14.6). Los más grandes y rostrales son los **ventrículos laterales**, que forman un arco en cada hemisferio cerebral. A través de un pequeño poro al que se denomina **agujero interventricular**, cada ventrículo lateral está conectado al **tercer ventrículo**, un espacio estrecho mediano, que es inferior al cuerpo calloso. A partir de allí, un canal al que se denomina **acueducto mesencefálico (acueducto de Silvio)** pasa hacia abajo por la parte central del mesencéfalo y lleva al **cuarto ventrículo**, una pequeña cámara triangular entre la protuberancia y el cerebelo. En sentido caudal, este espacio se estrecha y forma un **conducto central** que se extiende a través del bulbo raquídeo hacia la médula espinal.

En el piso o la pared de cada ventrículo se encuentra una masa esponjosa de capilares sanguíneos, el **plexo coroideo**, que recibe este nombre por su parecido histológico con la membrana fetal conocida como corion. El epéndimo, un tipo de neuroglia que parece epitelio cúbico, recubre los ventrículos y conductos y se dispone como una cubierta sobre los plexos coroideos. Produce líquido cefalorraquídeo.

El **líquido cefalorraquídeo** es un fluido claro, sin color, que rellena los ventrículos y canales del SNC y que baña su superficie externa. El encéfalo produce casi 500 ml de líquido cefalorraquídeo al día, pero esta sustancia se reabsorbe de manera constante a la misma velocidad y sólo suelen hallarse 100 a 160 ml (consultese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.2”). El espacio subaracnoideo externo al encéfalo forma

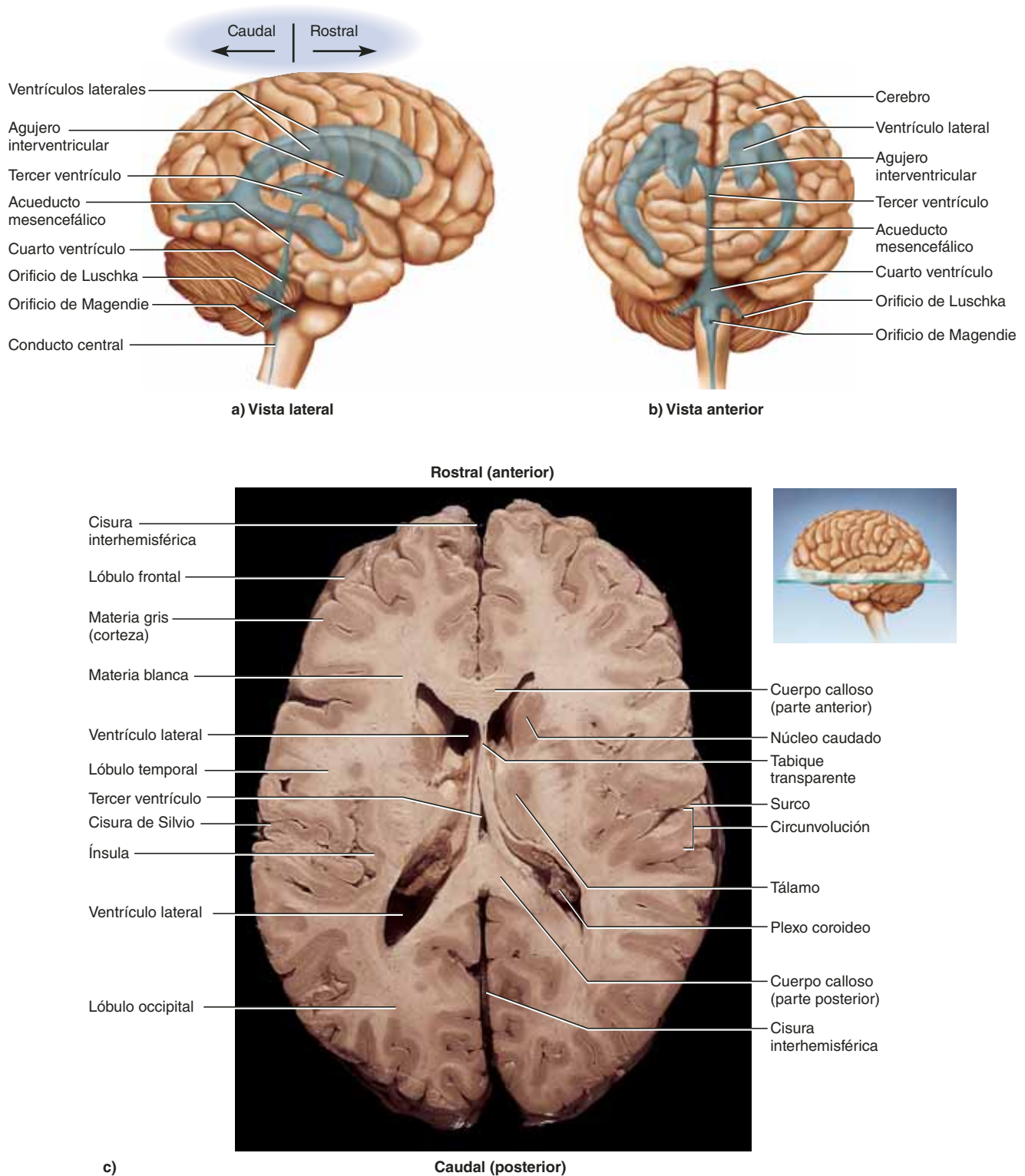


FIGURA 14.6 Ventriculos del encéfalo. a) Aspecto lateral derecho. b) Aspecto anterior. c) Vista superior de un corte horizontal del encéfalo de un cadáver, que muestra los ventrículos laterales y algunas otras características del cerebro. **APR**

casi 40% de éste; otro 30% lo forma el epéndimo general que recubre los ventrículos encefálicos y el 30% final, los plexos coroideos. La producción de líquido cefalorraquídeo empieza con la filtración de plasma sanguíneo a través de los capilares

encefálicos. Los epéndimocitos modifican el filtrado mientras lo atraviesan, de modo que el líquido cefalorraquídeo tiene más sodio y cloro que el plasma sanguíneo, pero menos potasio, calcio y glucosa, y muy pocas proteínas.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.2

Aplicación clínica

Hidrocefalia

Hidrocefalia¹¹ es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el encéfalo, que suele deberse al bloqueo de su ruta de flujo y reabsorción. Estas obstrucciones ocurren con más frecuencia en el agujero interventricular, el acueducto mesencefálico y los orificios del cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo acumulado expande los ventrículos y comprime el tejido nervioso, con consecuencias que pueden ser mortales. En un feto o un lactante, el problema puede causar que toda la cabeza se agrande porque los huesos craneales aún no están fusionados. Puede lograrse buena recuperación si se inserta un tubo (derivación) para drenar el líquido de los ventrículos en una vena del cuello.

¹¹ *hydro* = agua; *kephal* = cabeza; *ia* = cualidad.

El líquido cefalorraquídeo no es estacionario, sino que fluye de manera continua por todo el SNC, impulsado en parte por su propia presión y en parte por el movimiento de los cilios ependimarios y por las pulsaciones rítmicas del encéfalo producidas por cada latido. El líquido cefalorraquídeo excretado en los ventrículos laterales fluye a través de los agujeros interventriculares hacia el tercer ventrículo y luego desciende por el acueducto mesencefálico hasta el cuarto ventrículo (figura 14.7). El tercer y cuarto ventrículos y sus plexos coroides agregan más líquido cefalorraquídeo en el camino. Una pequeña cantidad de éste llena el conducto central de la médula espinal, pero al final todo escapa por tres poros en las paredes de los cuatro ventrículos (un orificio medio, al que se denomina *orificio de Magendie*, y dos laterales, los *orificios de Luschka*). Éstos llevan al espacio subaracnoideo en la superficie del encéfalo y la médula espinal. A partir de este espacio, el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido por las **granulaciones aracnoideas**, extensiones de la meninge aracnoides, que tiene la forma de un pequeño tallo de coliflor y que sobresale de la duramadre en el seno longitudinal superior. El líquido cefalorraquídeo penetra en las paredes de las granulaciones y se mezcla con la sangre en el seno.

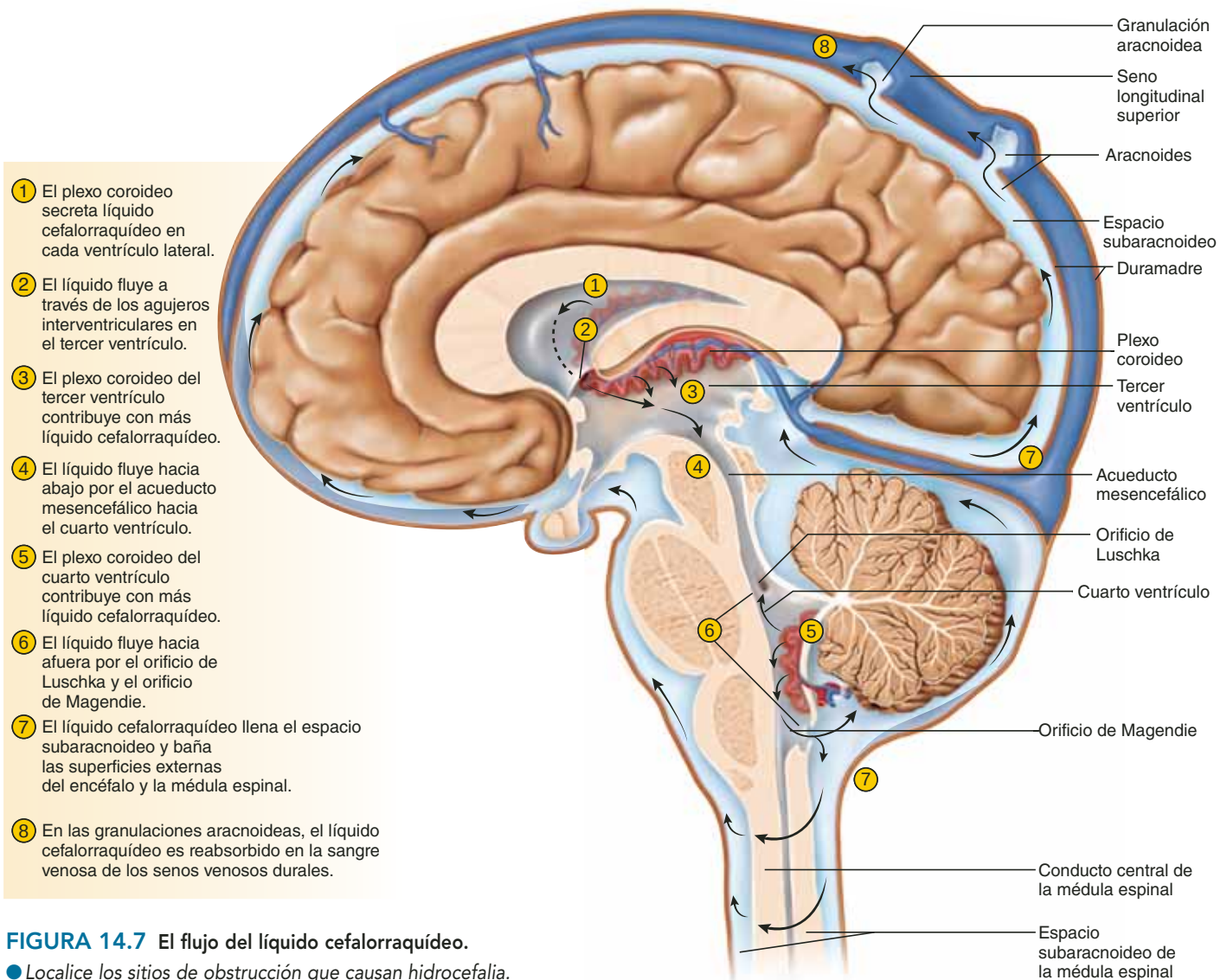


FIGURA 14.7 El flujo del líquido cefalorraquídeo.

● Localice los sitios de obstrucción que causan hidrocefalia.

El líquido cefalorraquídeo tiene tres funciones:

1. **Liviandad.** Debido a que el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo tienen densidades similares, el primero no se hunde ni flota en el segundo. Cuelga de delicados fibroblastos especializados de la meninge aracnoides. Un encéfalo humano retirado del cuerpo pesa casi 1 500 g, pero cuando está suspendido en el líquido cefalorraquídeo su peso efectivo es de sólo 50 g. Por analogía, considérese la facilidad con que se levanta a otra persona cuando se está de pie dentro de un lago, en comparación con cuando se está en tierra. Esta liviandad permite al encéfalo tener un tamaño considerable sin quedar discapacitado por su propio peso. Si descansara por completo sobre el piso del cráneo, la presión mataría al tejido nervioso.
2. **Protección.** El líquido cefalorraquídeo también protege el encéfalo para que no golpee contra el cráneo cuando se sacude la cabeza. Sin embargo, si la sacudida es muy fuerte, el encéfalo podría golpear el interior del cráneo o sufrir una lesión por cizallamiento a causa del contacto con las superficies angulares del piso del cráneo. Es uno de los datos comunes en el abuso infantil (síndrome del niño maltratado) y en las lesiones de la cabeza (conmociones) causadas por accidentes automovilísticos, boxeo, etcétera.
3. **Estabilidad química.** El flujo de líquido cefalorraquídeo deslava desperdicios metabólicos del tejido nervioso y regula su entorno químico por homeostasis. Ligeros cambios en la composición del líquido cefalorraquídeo pueden causar mal funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, la concentración elevada de glicina altera el control de la temperatura corporal y la presión arterial, y el pH elevado causa mareos y desmayos.

Irrigación sanguínea y el sistema de barrera encefálica

En el capítulo 20 se detalla cuáles son los vasos sanguíneos que irrigan y drenan el encéfalo. Aunque éste representa sólo 2% del peso del cuerpo de un adulto, recibe 15% de la sangre (casi 750 ml/min) y consume 20% del oxígeno y la glucosa. Debido a que las neuronas demandan mucho ATP y, por tanto, glucosa y oxígeno, es crítica la constancia de la irrigación sanguínea al sistema nervioso. Una mera interrupción de 10 segundos en el flujo sanguíneo puede causar pérdida de conciencia, una de 1 a 2 minutos puede discapacitar de manera significativa algunas funciones neurales y 4 minutos sin sangre causan daño encefálico irreversible.

A pesar de su importancia crítica en el encéfalo, la sangre es también una fuente de anticuerpos, macrófagos, toxinas bacterianas y otros agentes que pueden ser dañinos. El tejido encefálico dañado es, en esencia, irremplazable, de modo que el encéfalo debe estar bien protegido. Por tanto, hay un **sistema de barrera encefálica** que regula de manera estricta cuáles sustancias pueden pasar de la circulación sanguínea al líquido tisular del encéfalo.

Es necesario proteger dos posibles puntos de entrada: los capilares sanguíneos de todo el tejido encefálico y los capilares de los plexos coroideos. En el primer sitio, el encéfalo está bien protegido por la **barrera hematoencefálica**, que consta de uniones intercelulares herméticas entre las células endoteliales que forman las paredes capilares. En el encéfalo en desarrollo, los

astrocitos llegan a los capilares y se ponen en contacto con ellos con la ayuda de su pie perivascular, lo que induce a las células endoteliales a formar uniones herméticas que cierran por completo los espacios entre ellas. Esto asegura que cualquier cosa que deje la sangre pase a través de las células y no entre éstas. Las células endoteliales son más selectivas de lo que lo serían los espacios entre ellas, y pueden excluir sustancias dañinas del tejido encefálico al tiempo que permiten el paso de las que son necesarias. En los plexos coroideos, el encéfalo está protegido por una **barrera hematocefalorraquídea** formada por uniones intercelulares herméticas entre las células endimarias. Estas uniones están ausentes en el mismo tipo de células que se encuentran en los demás lugares, porque es importante que permitan los intercambios entre el tejido encefálico y el líquido cefalorraquídeo. Es decir, no hay barrera hematocefalorraquídea.

El sistema de barrera encefálica es muy permeable al agua, la glucosa y las sustancias liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, la cafeína, la nicotina y los anestésicos. Es un poco permeable al sodio, el potasio, el cloruro y los productos de desecho urea y creatinina. Aunque el sistema de barrera encefálica es un dispositivo protector importante, representa un obstáculo para la acción de medicamentos como antibióticos y anticancerígenos y, por tanto, complica el tratamiento de enfermedades encefálicas.

En ocasiones, el traumatismo y la inflamación dañan el sistema de barrera encefálica y permiten que los patógenos entren en el tejido encefálico. Más aún, hay lugares llamados **órganos circunventriculares**, en el tercer y cuarto ventrículos, donde la barrera está ausente y la sangre tiene acceso directo a las neuronas encefálicas. Esto permite que el encéfalo vigile y responda a las fluctuaciones en la glucosa, el pH, la osmolaridad y otras variables sanguíneas. Por desgracia, estos órganos también ofrecen una ruta para la invasión por parte del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Mencione las tres meninges, de superficial a profunda. ¿Cuál es la diferencia entre la duramadre encefálica y la medular?
6. Describa tres funciones del líquido cefalorraquídeo.
7. ¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo y qué ruta sigue a través del SNC y alrededor de éste?
8. Mencione los dos componentes del sistema de barrera encefálica y explique la importancia de este sistema.

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Listar los componentes del rombencéfalo y el mesencéfalo y sus funciones.
- b) Describir la ubicación y las funciones de la formación reticular.

En las siguientes páginas, el estudio del encéfalo se organiza alrededor de cinco vesículas secundarias del encéfalo embrionario y sus derivados maduros. Se procede en sentido caudal a rostral, a partir del rombencéfalo y sus funciones simples, y se avanza al prosencéfalo, asiento de funciones tan complejas como el razonamiento, la memoria y las emociones.

El bulbo raquídeo

Como ya se mencionó, el rombencéfalo embrionario se diferencia en dos subdivisiones: el mielencéfalo y el metencéfalo (véase la figura 14.4). El mielencéfalo se vuelve una sola estructura en el adulto, el **bulbo raquídeo**.

El bulbo raquídeo (figuras 14.2 y 14.8) empieza en el agujero magno del cráneo y se extiende por casi 3 cm en sentido rostral, terminando en una ranura entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Su aspecto superficial es de una extensión de la médula espinal, pero un poco más ancha. Sin embargo, en la inspección cuidadosa de su anatomía macro y microscópica se hallan diferencias significativas. En su aspecto externo, la superficie anterior tiene un par de bordes a los que se denomina **pirámides**. Con el aspecto de bates de béisbol colocados uno al lado de otro, son más anchos en el extremo rostral, se adelgazan en sentido caudal y están separados por una hendidura, el *surco medio anterior*, que se continúa con el de la médula espinal. En sentido lateral a cada pirámide se encuentra un bulto llamado **oliva bulbar**. En sentido posterior, los **fascículos grácil y cuneiforme** de la médula espinal continúan como dos pares de crestas del bulbo raquídeo.

Todas las fibras nerviosas que conectan el encéfalo con la médula espinal pasan por el bulbo raquídeo. Como se vio al estudiar la médula espinal, algunas son fibras ascendentes (sensitivas) y otras descendentes (motoras). Las ascendentes son las fibras sensitivas de primer orden de los fascículos grácil y cuneiforme, que terminan en los **núcleos grácil y cuneiforme** que se observan en la figura 14.9c, que es un corte transversal del bulbo raquídeo. Aquí, hacen sinapsis con las fibras de segundo orden que se decusan y forman los **lemniscos¹² mediales**, con forma de cinta, a cada lado. Las fibras de segundo orden surgen del tálamo, y hacen sinapsis allí con las de tercer orden que completan la ruta hacia la corteza cerebral (compárese con la figura 13.5a, p. 485). En el corte transversal cerca del núcleo cuneiforme, también se ve una continuación de la **vía espinocerebelar posterior**, que transporta señales sensitivas al cerebelo.

El grupo más grande de fibras descendentes es el par de **vías corticoespinales** que llenan las pirámides en la superficie anterior. Éstas transportan señales motoras de la corteza cerebral a la médula espinal, para estimular por último a músculos estriados. En cualquier momento que se realice un movimiento corporal debajo del cuello, por aquí pasan las señales, en ruta a los músculos. Casi 90% de estas fibras se cruzan en la *decusación piramidal*, un punto externo visible cerca del extremo caudal de las pirámides (figura 14.8a). Como resultado, los músculos que se encuentran debajo del cuello están controlados por el lado contralateral del encéfalo. Un haz más pequeño

de fibras descendentes, la **vía tectoespinal**, se origina en el mesencéfalo, pasa por el bulbo raquídeo y controla músculos del cuello.

El bulbo raquídeo contiene redes neurales que participan en diversas funciones sensitivas y motoras fundamentales. Entre las primeras se incluyen los sentidos del tacto, la presión, la temperatura, el gusto y el dolor; entre las últimas se incluyen la masticación, la salivación, la deglución, el reflejo de ahogamiento, el vómito, la respiración, el habla, la tos, el estornudo, la sudoración, el control cardiovascular y digestivo, y los movimientos de la cabeza, el cuello y los hombros. Señales para estas funciones entran y salen del bulbo raquídeo no sólo a través de la médula espinal, sino también por cuatro pares de nervios craneales que empiezan o terminan aquí: el glossofaríngeo (par craneal IX), el vago (X), el accesorio o espinal (XI) y el hipogloso (XII). En el nivel del corte en la figura 14.9c, se ven los orígenes de dos de ellos, el vago y el hipogloso. (El nervio trigémino, V, pertenece a la protuberancia, pero tiene partes que se extienden al bulbo raquídeo y también se muestran en este corte transversal.) Las funciones de los nervios individuales se detallan en el cuadro 14.1 (pp. 548 a 555).

Otra característica vista en el corte transversal es el **núcleo olivar inferior** ondulado, un centro de retransmisión importante para las señales que van de muchos niveles del encéfalo y la médula espinal al cerebelo. La **formación reticular**, que se explica más adelante, es una red laxa de núcleos que se extiende por todo el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. En el bulbo raquídeo, incluye un **centro cardíaco** que regula la velocidad y la fuerza del ritmo del corazón; un **centro vasomotor**, que regula la presión arterial y la circulación sanguínea al dilatar y constreñir vasos sanguíneos; dos **centros respiratorios**, que regulan el ritmo y la profundidad de la respiración, y otros núcleos que participan en las funciones motoras ya mencionadas.

La protuberancia

El metencéfalo se desarrolla en dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. (Aquí se estudia el cerebelo después de terminar con el tallo encefálico.) La **protuberancia** mide casi 2.5 cm de largo. La mayor parte de esta estructura aparece como un amplio abultamiento anterior, rostral al bulbo raquídeo (figuras 14.2 y 14.8). En sentido posterior, consta sobre todo de dos pares de troncos gruesos llamados *pedúnculos cerebelares*, los bordes de corte en la mitad superior de la figura 14.9b. Estos elementos conectan el cerebelo con la protuberancia y el mesencéfalo (figura 14.8b) y se estudian en este libro junto con el cerebelo.

En corte transversal, la protuberancia muestra continuaciones de la formación reticular, el lemnisco medial y la vía tectoespinal ya mencionados. También se ven extensiones del **sistema anterolateral** y de la **vía espinocerebelar anterior** de la médula espinal (consúltese la p. 486). La mitad anterior de la protuberancia (mitad inferior de la figura 14.9b) está dominada por vías de materia blanca, que incluyen fascículos transversales que se cruzan entre izquierda y derecha y conectan a los dos hemisferios del cerebelo, y el fascículo longitudinal, que transporta señales sensitivas y motoras hacia arriba y abajo del tallo encefálico.

¹² *lemniscus* = cinta.